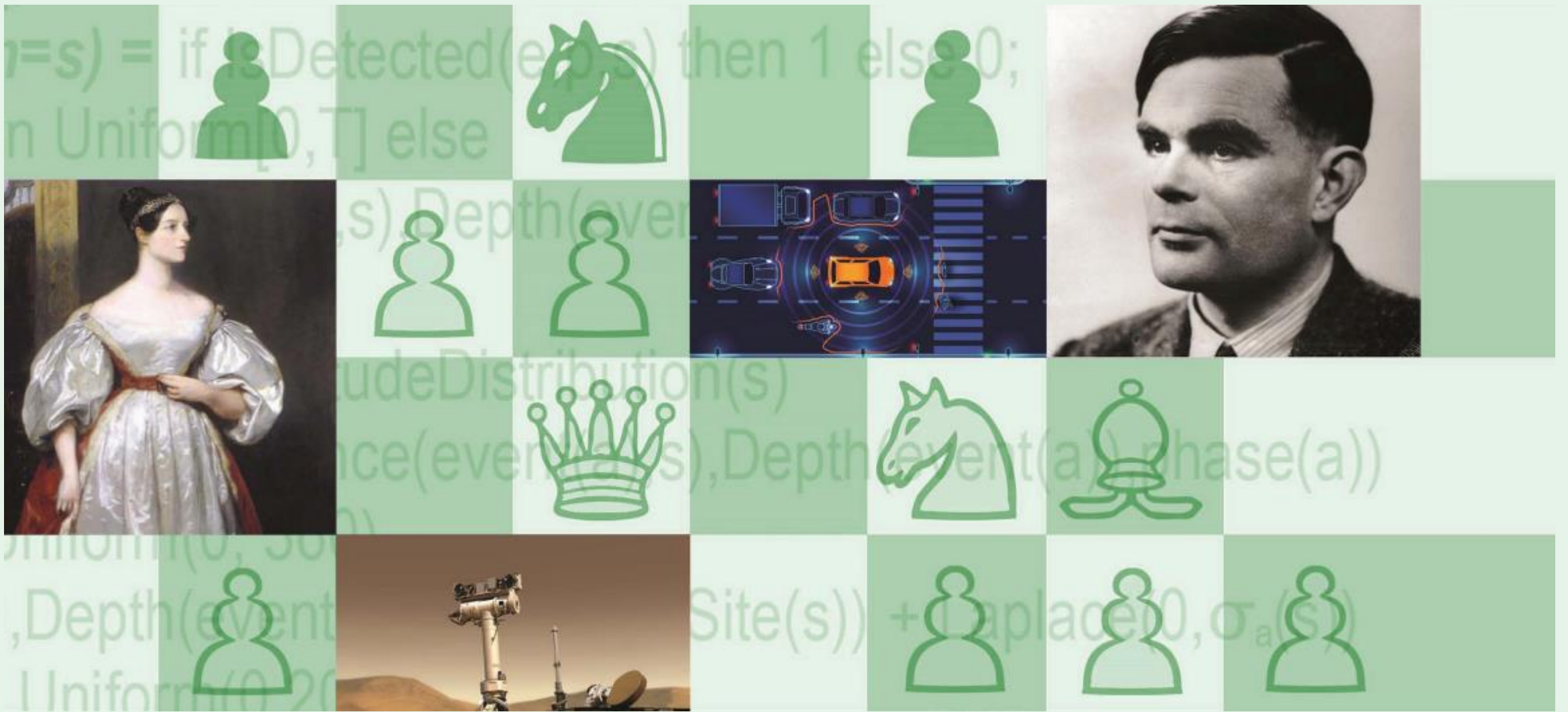


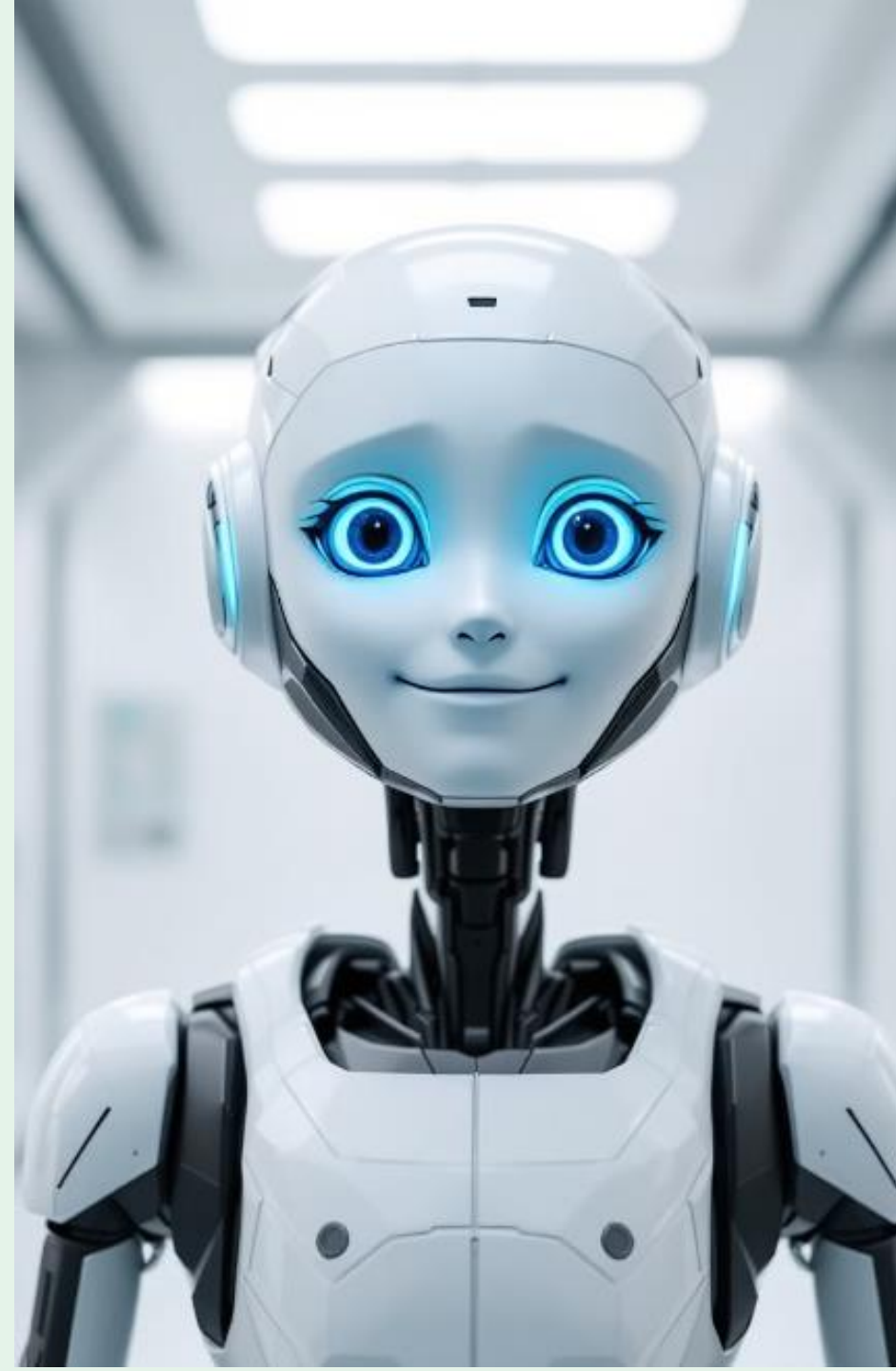


Az MI megismerése

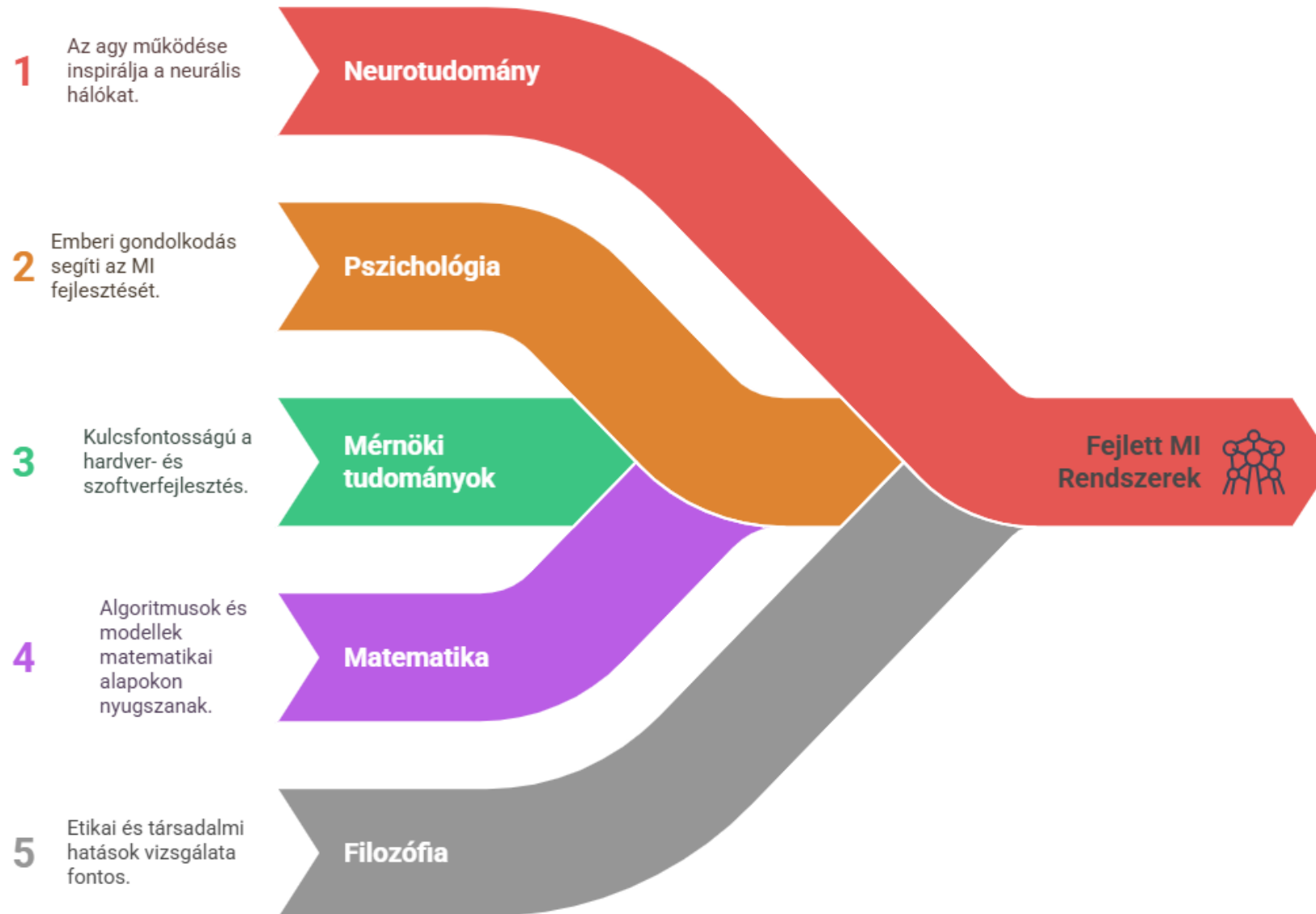
BTPS253MA – Mesterséges Intelligencia – Abari Kálmán

Ismétlés

- 1. Mi az MI?
- 2. A MI nagy pillanatai és kutatási lehetőségei
- 3. Az MI megismerése
 - Alapfogalmak részletesebben
 - Képességek és kihívások



Az MI Fejlesztésének Diszciplínái



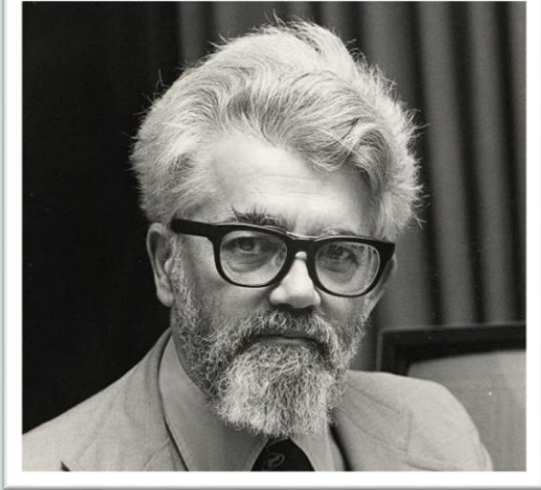
MI definíció

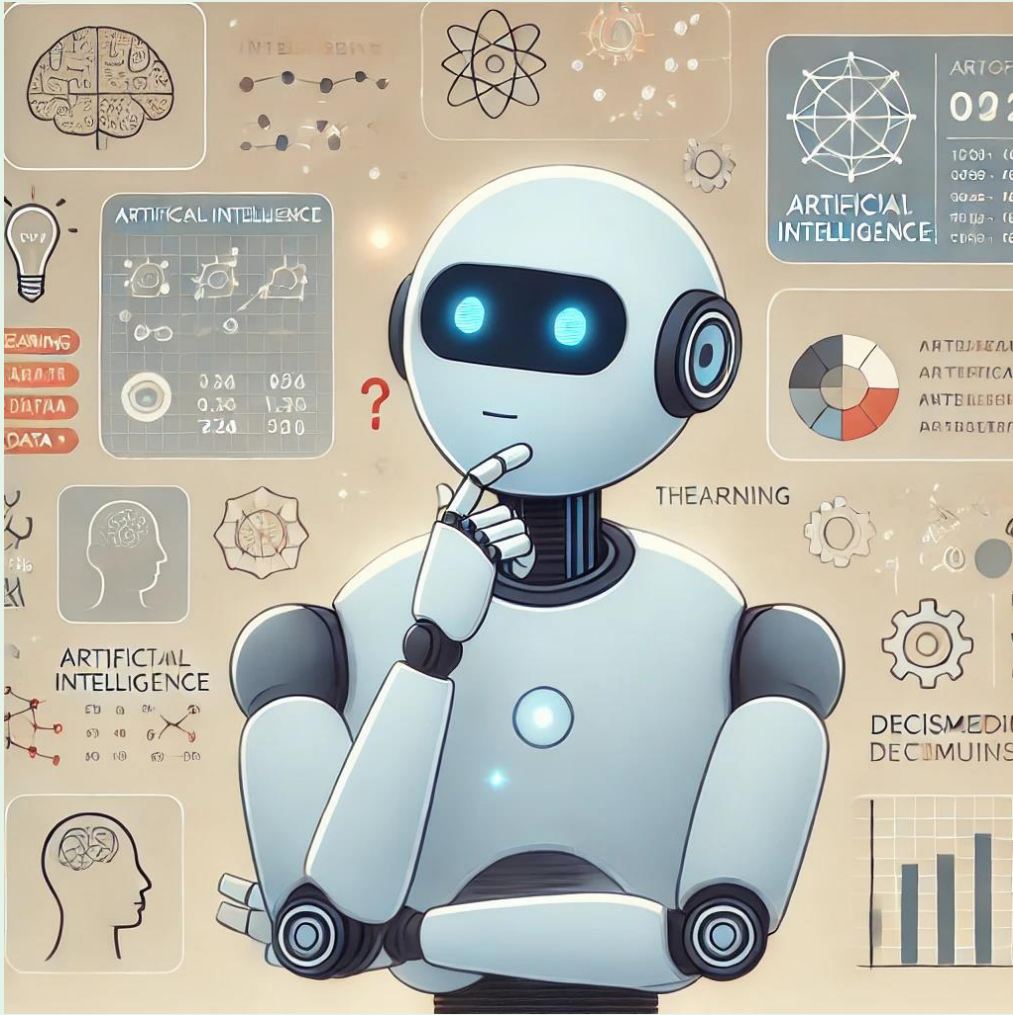
Intelligens gépek készítésének mérnöki tudománya.
(John McCarthy, 1955)

A mesterséges intelligencia (AI) az emberek által tervezett olyan rendszer, amelyek összetett cél mellett a fizikai vagy digitális világban úgy működnek, hogy **érzékelik** környezetüket, **értelmezik** az összegyűjtött strukturált vagy struktúrátlan adatokat, **következtetnek** az ezekből származó ismeretek alapján, és olyan **döntéseket hoznak**, amelyeket meg kell tenni az adott cél elérése érdekében. Az AI-rendszerek úgy is megtervezhetők, hogy képes legyen a **viselkedésén módosítani** azáltal, hogy elemzik, hogyan hatnak a környezetre korábbi tevékenységeik.

Tudományágként a mesterséges intelligencia számos megközelítést és technikát foglal magában, mint például a **gépi tanulás** (amelynek konkrét példája a mélytanulás és a megerősítéses tanulás), a **gépi következtetést** (amely magában foglalja a tervezést, ütemezést, tudásreprezentációt és következtetést, keresést és optimalizálást), és **robotika** (amely magában foglalja a vezérlést, az érzékelést, az érzékelőket és a működtetőket, valamint az összes többi technika integrálását a kiberfizikai rendszerekbe).

([Európai Bizottság, 2019](#))





A Mesterséges Intelligencia a számítástechnika egyik ága, amelynek célja, hogy olyan gépeket hozzon létre, amelyek képesek intelligens viselkedésre. Lényegében az MI arról szól, hogy számítógépeket olyan feladatok elvégzésére készítsünk, amelyek normál esetben emberi intelligenciát igényelnének. Ilyen feladatok közé tartozik például a tanulás a tapasztalatokból, tárgyak felismerése, nyelvek megértése és feldolgozása, döntéshozatal, valamint problémák megoldása.

Az MI kulcsfogalmai



Mesterséges intelligencia alkalmazások

Önvezető autók

Az MI használata a biztonságos navigációhoz és döntéshozatalhoz emberi beavatkozás nélkül

Okos asszisztensek

Az MI használata a hangutasítások megértésére és végrehajtására



Ajánlórendszerek

Az MI használata a felhasználói preferenciák személyre szabott ajánlásainak létrehozására

MI vagy Mesterséges általános intelligencia

AI vs. Artificial General Intelligence

AI

MI alkalmazások

- Hangasszisztensek
- Arcfelismerés
- Személyre szabott ajánlatok
- Autonóm robotok

Jelen

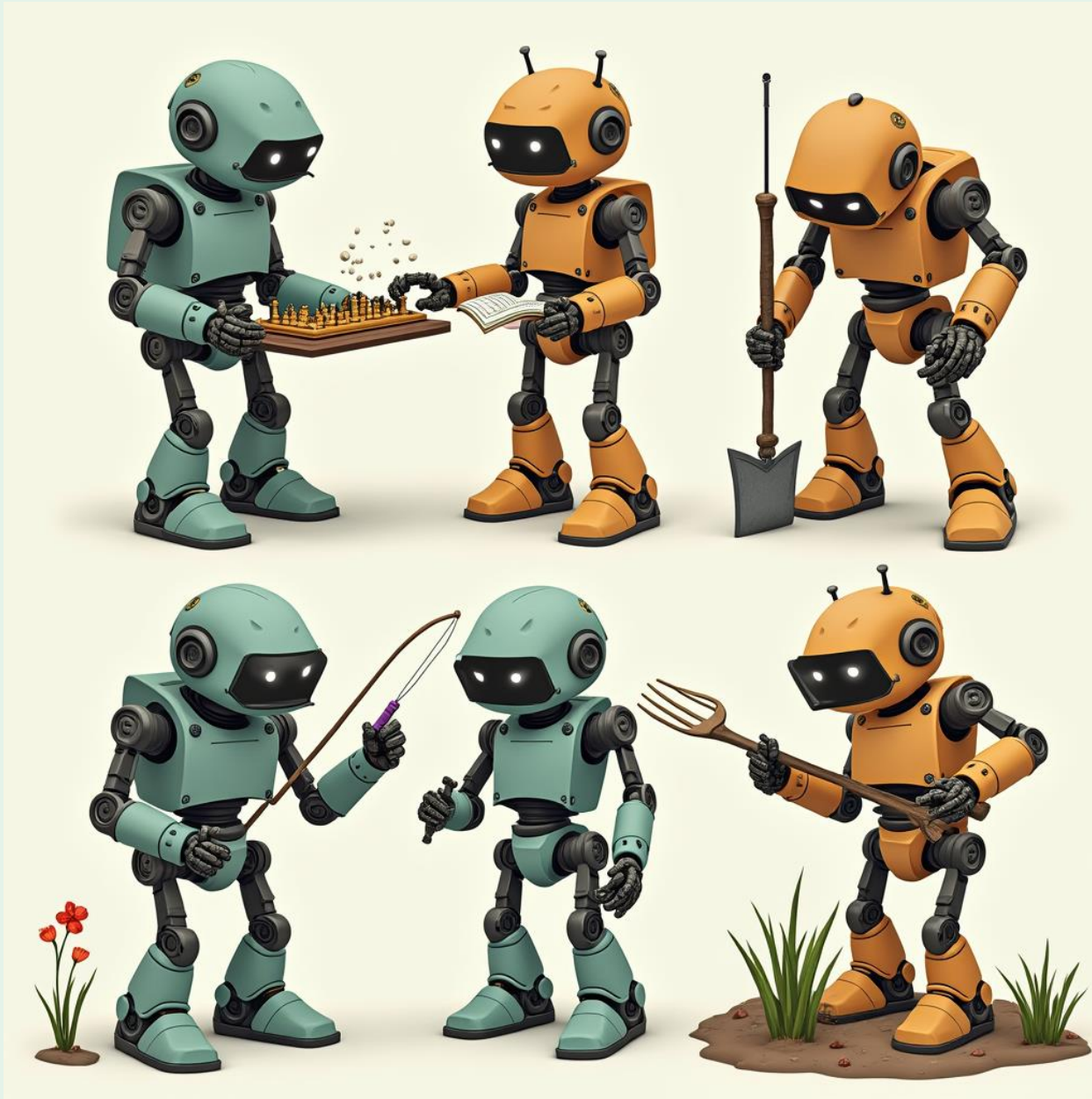
„Félúton” a MÁI felé

- Önvezető autók
- AlphaGo
- Generatív MI:
Nyelvi modellek (pl. GPT)

AGI

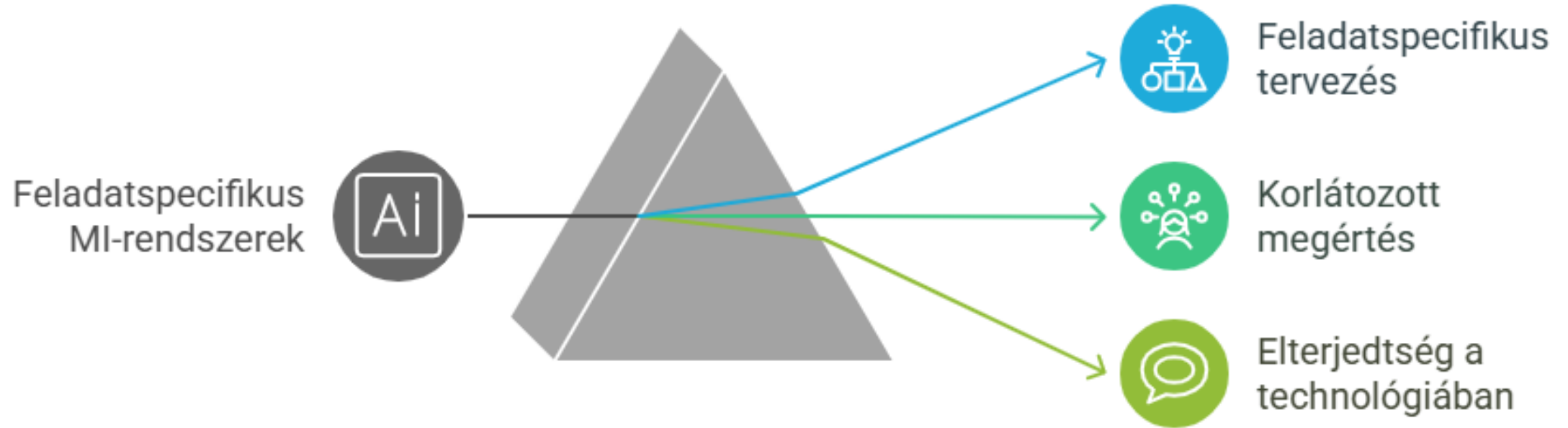
„Még” nem értük el

- Teljesen érző/gondolkodó robot (öntudatra ébredt!?)
- Minden területen az emberi intelligenciát meghaladó mesterséges intelligencia

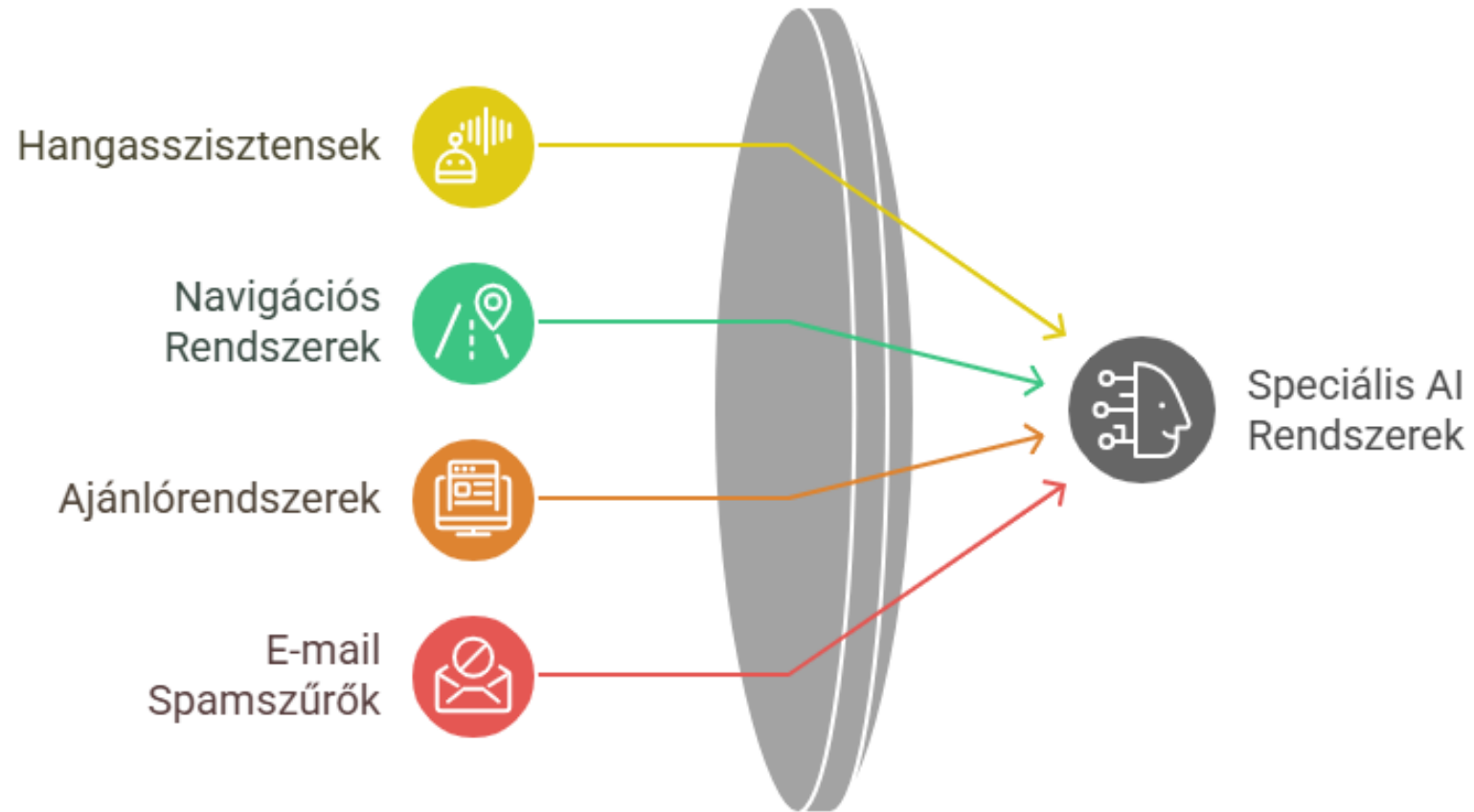


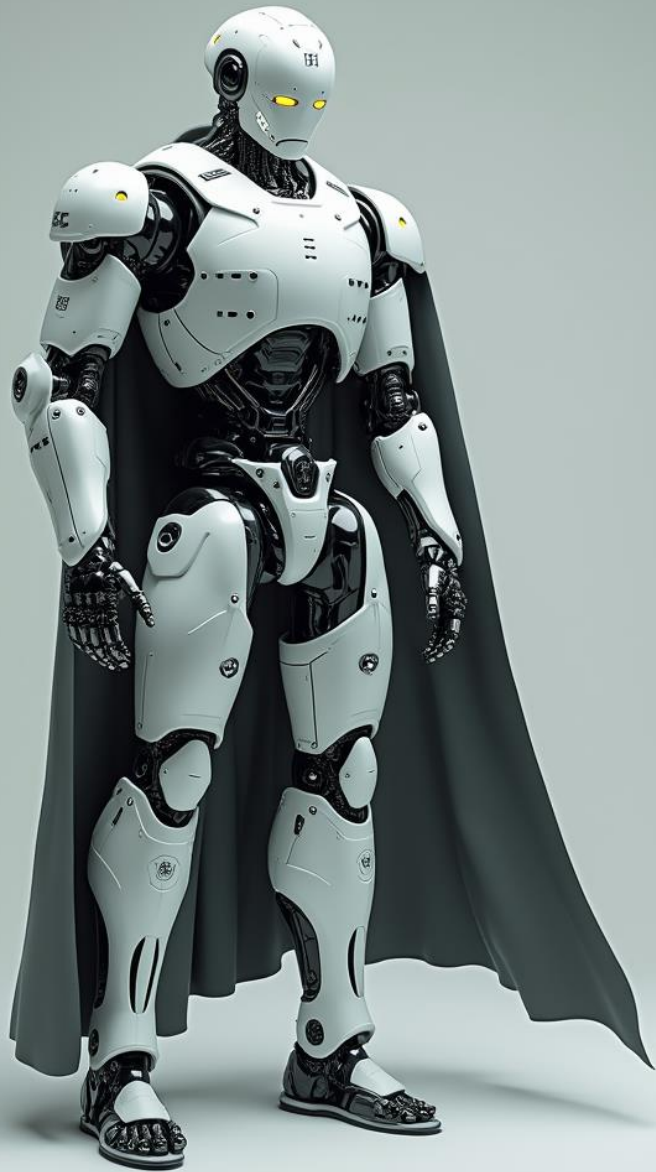
A szűken vett MI
(feladatspecifikus MI, Korlátozott
Szakterületi Intelligencia, KSZI) az
MI egy típusa, amely egy szűk
feladatra összpontosít. Arra
programozták, hogy egy adott
feladatot végezzen el nagyon jól, de
nem rendelkezik az emberi általános
intelligenciához hasonló széleskörű
megértéssel vagy tudatossággal.
Ezek a rendszerek kiemelkedően
teljesítenek a meghatározott
feladatukban, de más területeken
nem alkalmazhatók.

A feladat-specifikus MI-rendszerek jellemzői



Speciális AI Példák





Az Általános Mestreséges Intelligencia (ÁMI) az MI egy olyan típusa, amely képes széleskörű és rugalmas intelligencia alkalmazására, akár csak egy ember. Ezzel szemben a legtöbb mai MI rendszert kifejezetten egy-egy adott feladatra tervezik (pl. hangfelismerés vagy sakkozás). Az ÁMI képes lenne különféle feladatokat és problémákat megoldani anélkül, hogy kifejezetten ezekre programoznák.

Az ÁMI Kulcsfontosságú Aspektusai



Sokoldalúság

Az AI különböző feladatok és területek széles skáláján való működésének képessége.



Tanulás

Az AI tapasztalatból való tanulásának és következtetések levonásának képessége.



Önálló Megértés

Az AI saját magyarázata és döntéshozatala.

Az ÁMI potenciálja

Komplex problémamegoldás

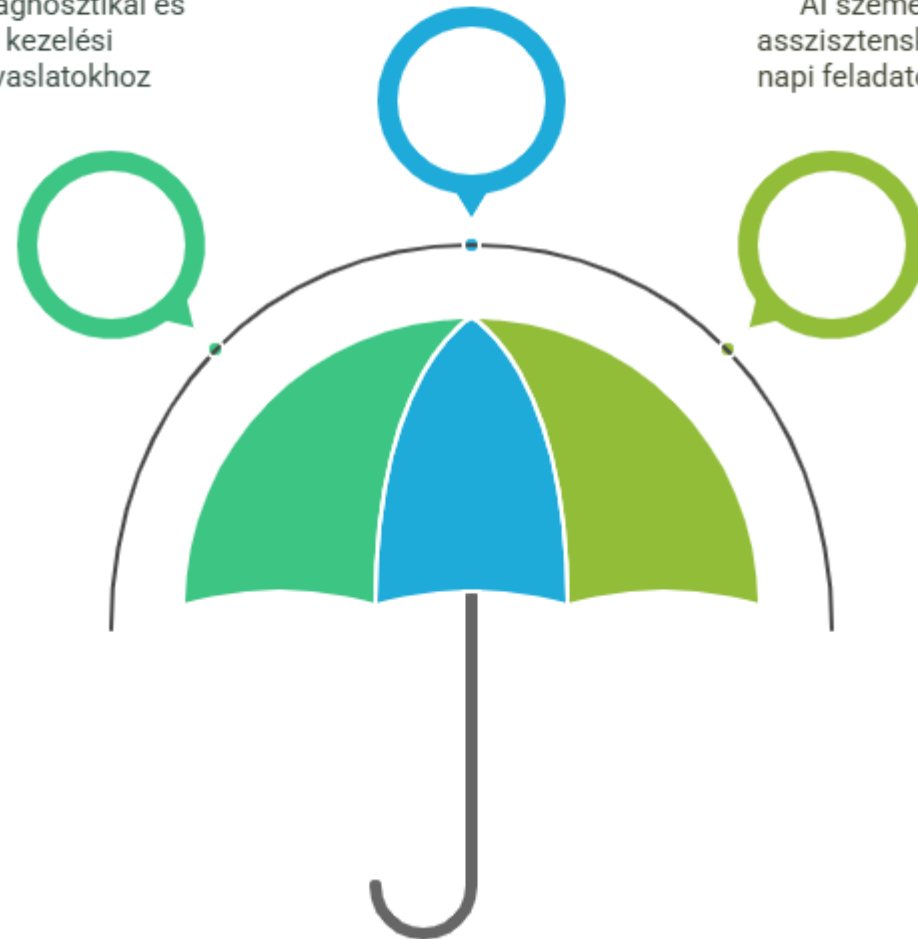
AI globális
problémák, mint az
éghajlatváltozás
kezelésére

Mindennapi élet támogatása

AI személyi
asszisztensként a
napi feladatokhoz

Orvosi kutatás

AI diagnosztikai és
kezelési
javaslatokhoz





A **ChatGPT** egy csúcstechnológias nyelvi modell, amelyet az OpenAI fejlesztett ki. Képes emberi nyelvet megérteni és generálni, lehetővé téve számára, hogy részt vegyen beszélgetésekben, válaszoljon kérdésekre, és kreatív tartalmakat hozzon létre. Az óriási mennyiségű szöveges adatból történő tanulás révén rendkívül széles témákban képes segíteni.

A ChatGPT képességeit formáló tényezők



► **Beszélgetési képességek**

A természetes nyelv megértésének és generálásának képessége

► **Információfeldolgozás**

Különböző típusú tartalmak feldolgozása és generálása

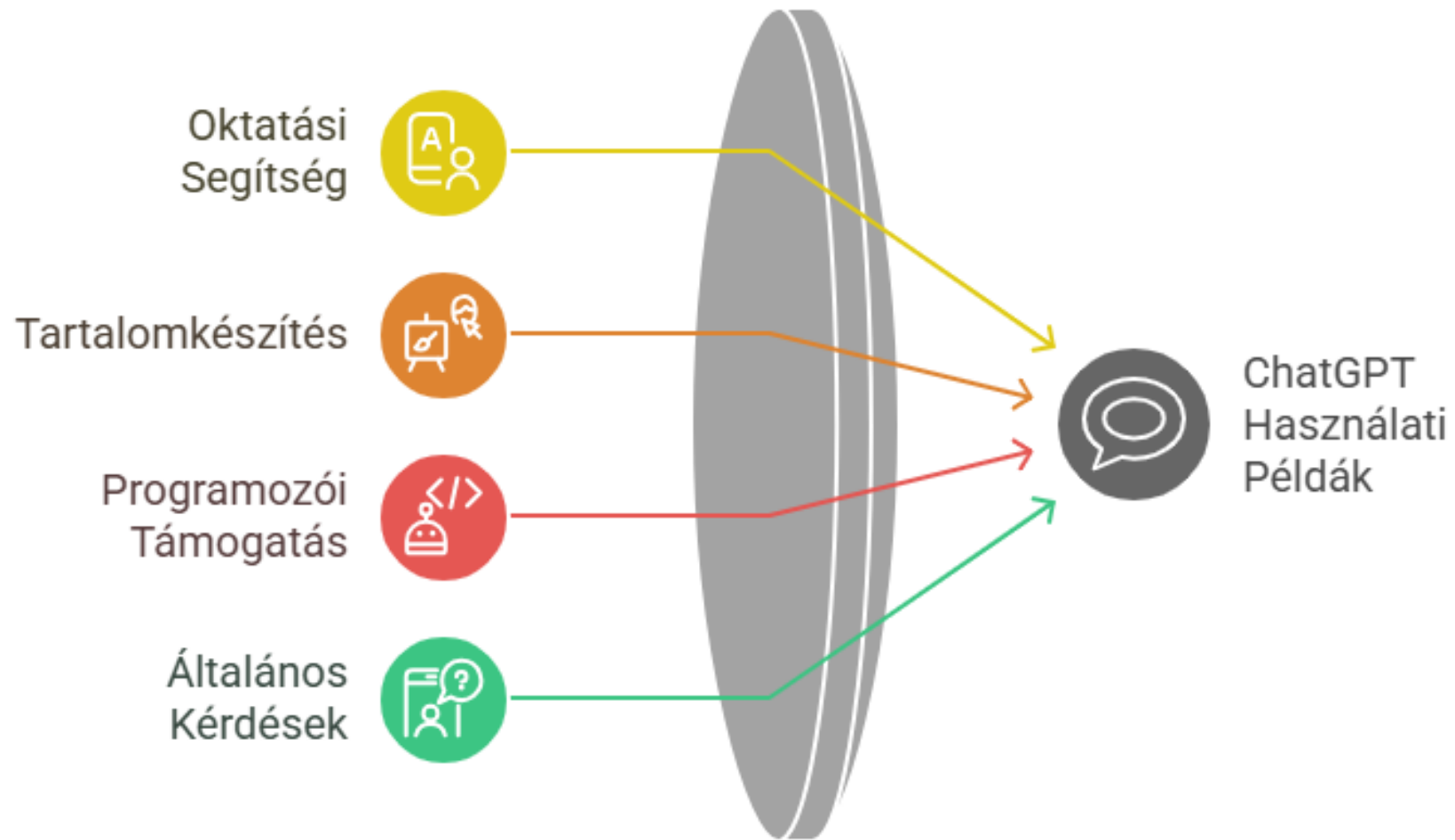
► **Adattudás**

Széleskörű tudás a hatalmas szöveges korpuszból

► **Folyamatos fejlődés**

Rendszeres frissítések a képességek javítása érdekében

ChatGPT Sokoldalúság





A **Generatív MI** olyan mesterséges intelligencia, amely új tartalmak vagy adatok előállítására összpontosít. Képes valósághű képeket, videókat, szövegeket és hangokat generálni, amelyek ember által létrehozottnak tűnhetnek. A hagyományos MI-től eltérően, amely adatokat elemez és értelmez, a Generatív MI egy lépéssel tovább megy, és teljesen új, eredeti kimenetet hoz létre.

A Generatív MI Jellemzői



Kreativitás

A gépi kreativitás képessége új alkotások létrehozására

Adatalapú Tanulás

A minták és stílusok megértése az új adatok generálásához

Sokoldalú Alkalmazások

Széleskörű felhasználás különböző területeken, például művészetben és virtuális környezetekben

Generatív MI Innovációk Művészetben, Zenében és Tervezésben

Írás és Szöveg

Történeteket, verseket és cikkeket ír, utánózva specifikus stílusokat.

Deepfake-ek

Valósághű, de hamis audiovizuális tartalmak létrehozása, felvetve etikai kérdéseket.

Terméktervezés

Új termékek gyors tervezése, változatos dizájnokat generálva.

Zenei Kompozíció

Zene generálása különböző műfajokban, utánózva vagy új stílusokat alkotva.

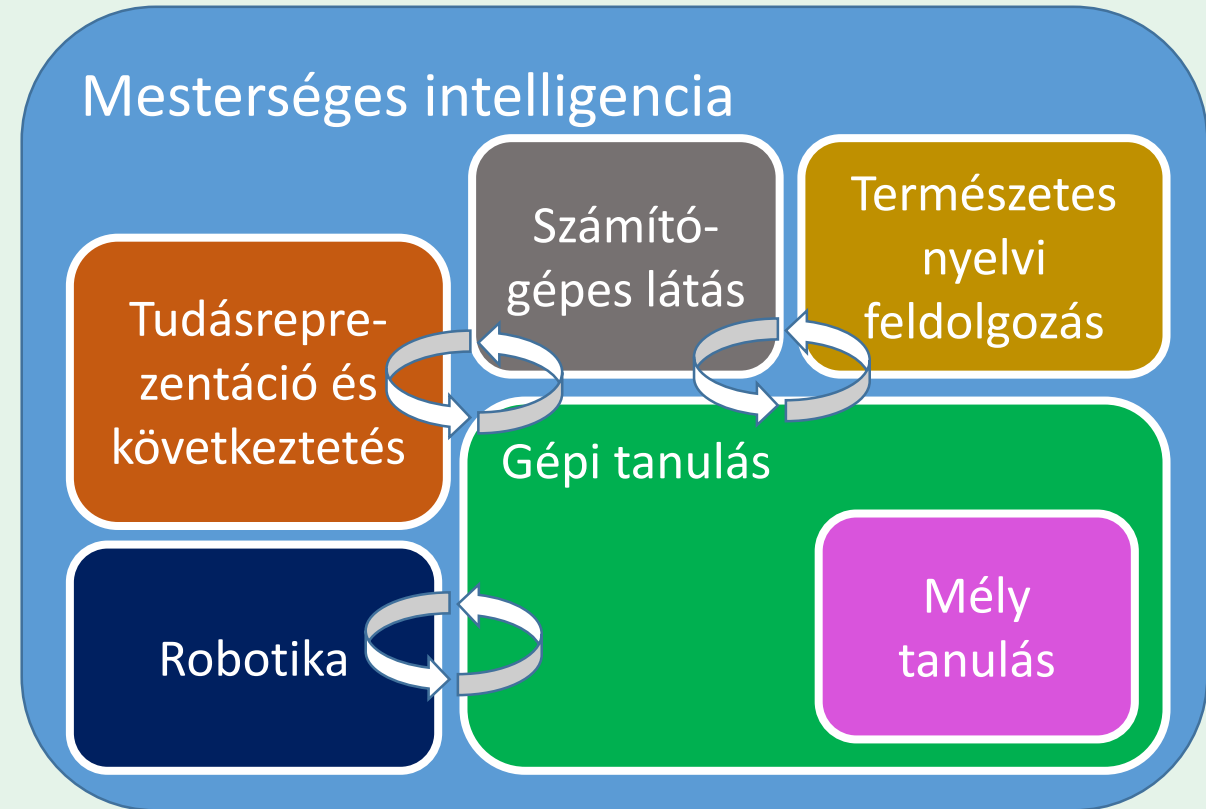
Művészeti Létrehozás

Generatív MI használata új és stílusosan változatos műalkotások létrehozására.



MI területei

- **Gépi tanulás:** Tanul az adatokból; predikció, következtetések
 - **Mély tanulás:** neurális hálók, legnehezebb problémák megoldása
- **Tudásreprzentáció és következtetés:** problémamegoldás
- **Robotika:** tevékenység és manipuláció a fizikai környezetben
- **Számítógépes látás:** a környezetben lévő objektumok vizuális észlelése
- **Természtes nyelvi feldolgozás:** emberi nyelv elemzése, megértése, használata





A **Gépi Tanulás** az MI egyik ága, amely az adatokon alapuló rendszerek építésére összpontosít. Ezek a rendszerek ahelyett, hogy előre meghatározott módon programozottak lennének egy adott feladat végrehajtására, hatalmas mennyiségű adatból tanulnak, és így képesek döntéseket hozni vagy előrejelzéseket készíteni.

A Gépi Tanulás Kulcsfontosságú Jellemzői

Folyamatos fejlődés

A modellek folyamatos javulása új adatok bevonásával.

Széles körű alkalmazhatóság

Az egészségügy, pénzügy és technológia stb. területein való sokoldalú felhasználás.

Adatokból való tanulás

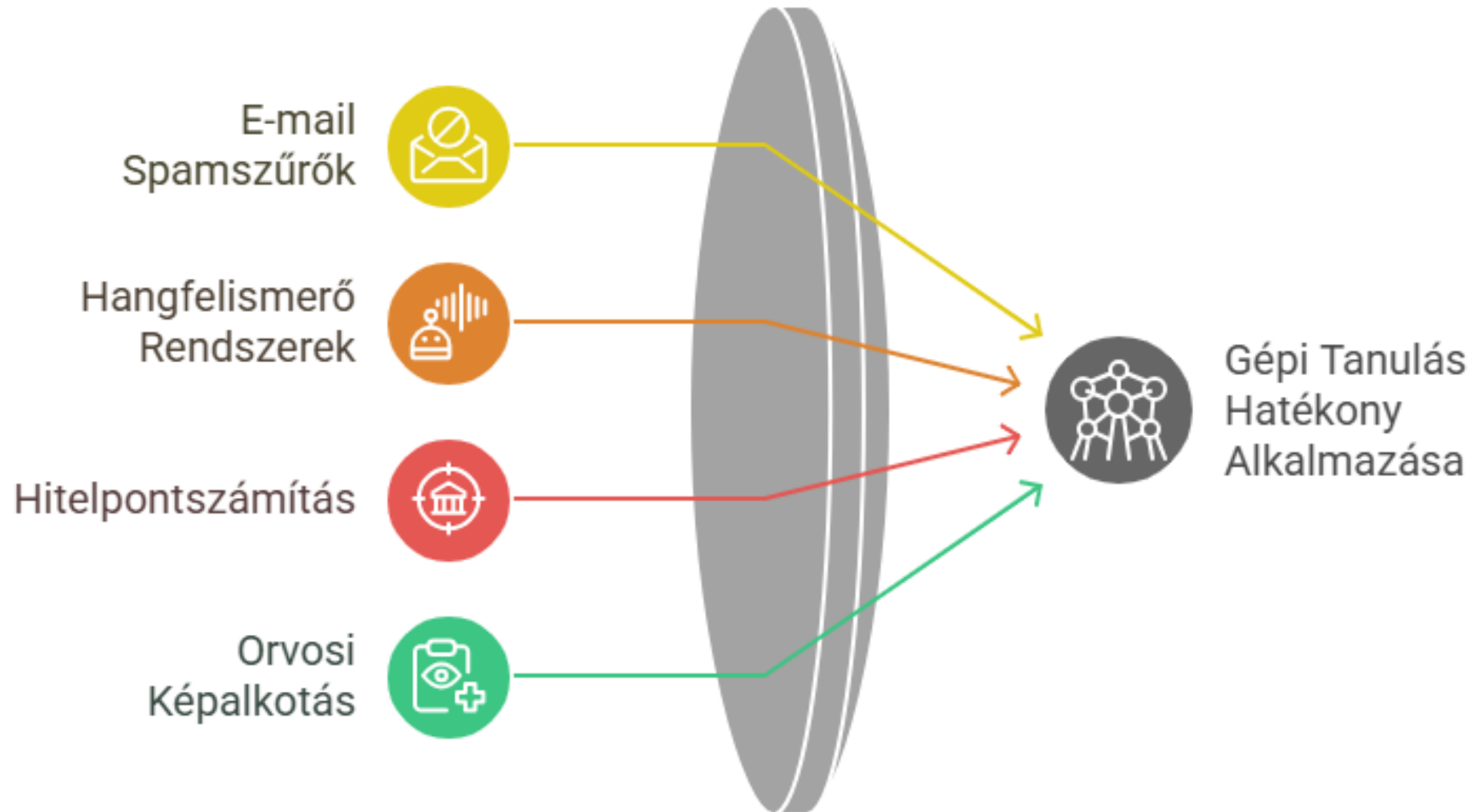
A múltbeli adatok mintázatainak azonosítása és összefüggéseik tanulása jövőbeli előrejelzésekhez.

Tanulási módszerek

Különböző megközelítések, mint a felügyelt, nem felügyelt és megerősítéses tanulás.



Sokoldalú Gépi Tanulás

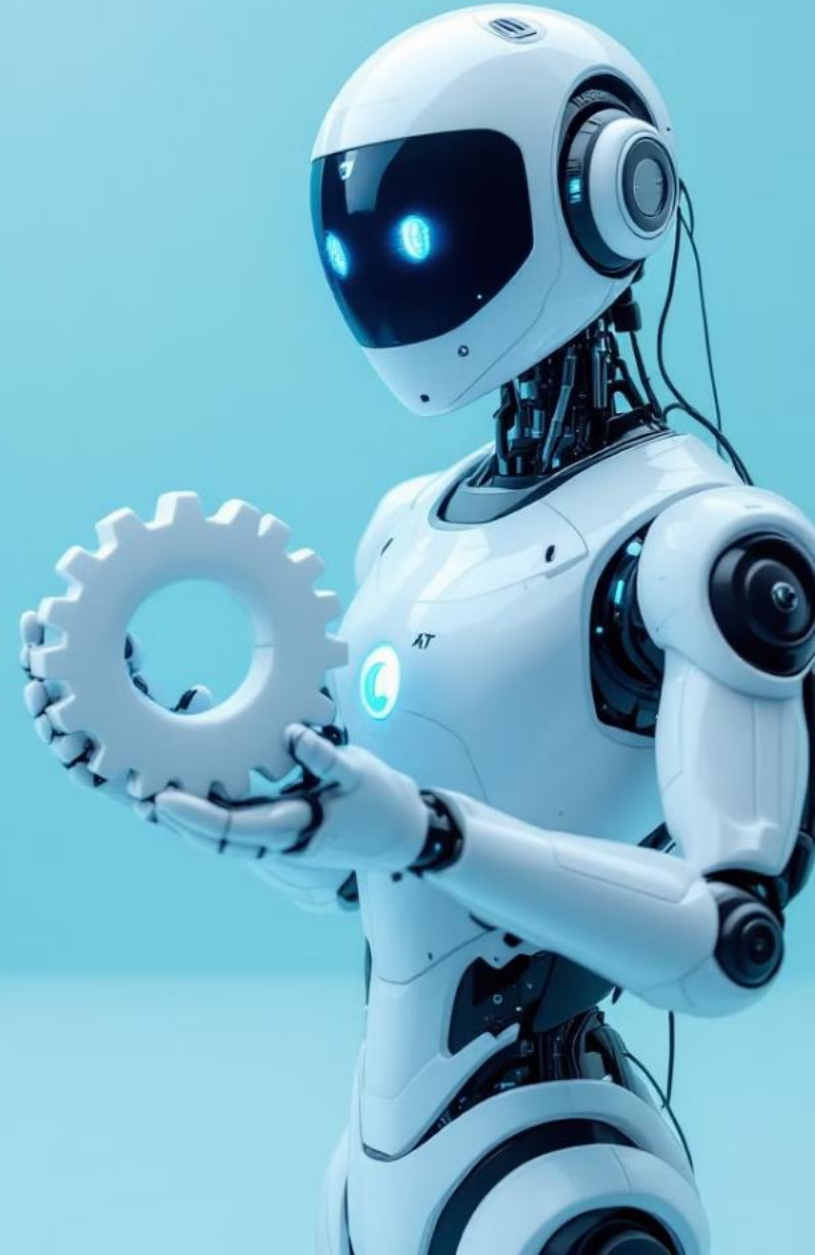


Feladat

Az AI csodálatos dolgokra képes, például arcokat felismerni vagy időjárást előre jelezni. Az egyik legfontosabb képessége az, hogy adatokból tanul, és így idővel egyre jobbá válik.

Melyik AI terület specializálódott arra, hogy megtanítsa a számítógépeket adatokból tanulni, mintákat felismerni és előrejelzéseket készíteni - anélkül, hogy minden egyes feladatra kifejezetten programozni kellene őket?

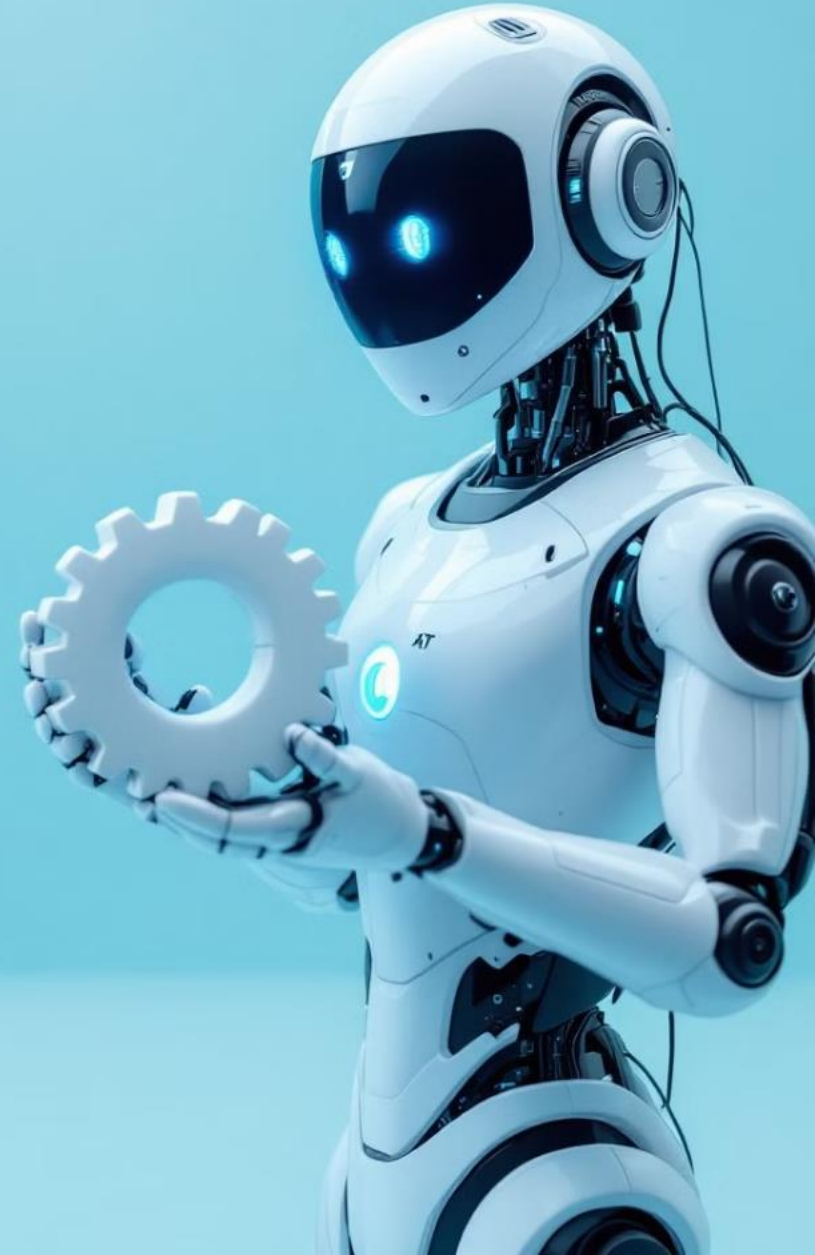
1. Gépi tanulás
2. Természetes nyelvfeldolgozás (NLP)
3. Számítógépes látás
4. Robotika



Megoldás

Gépi tanulás

A gépi tanulás arról szól, hogy segítse a számítógépeket adatokból tanulni és idővel egyre jobb előrejelzéseket készíteni — pont, mint amikor egy profi játékos szintet lép!

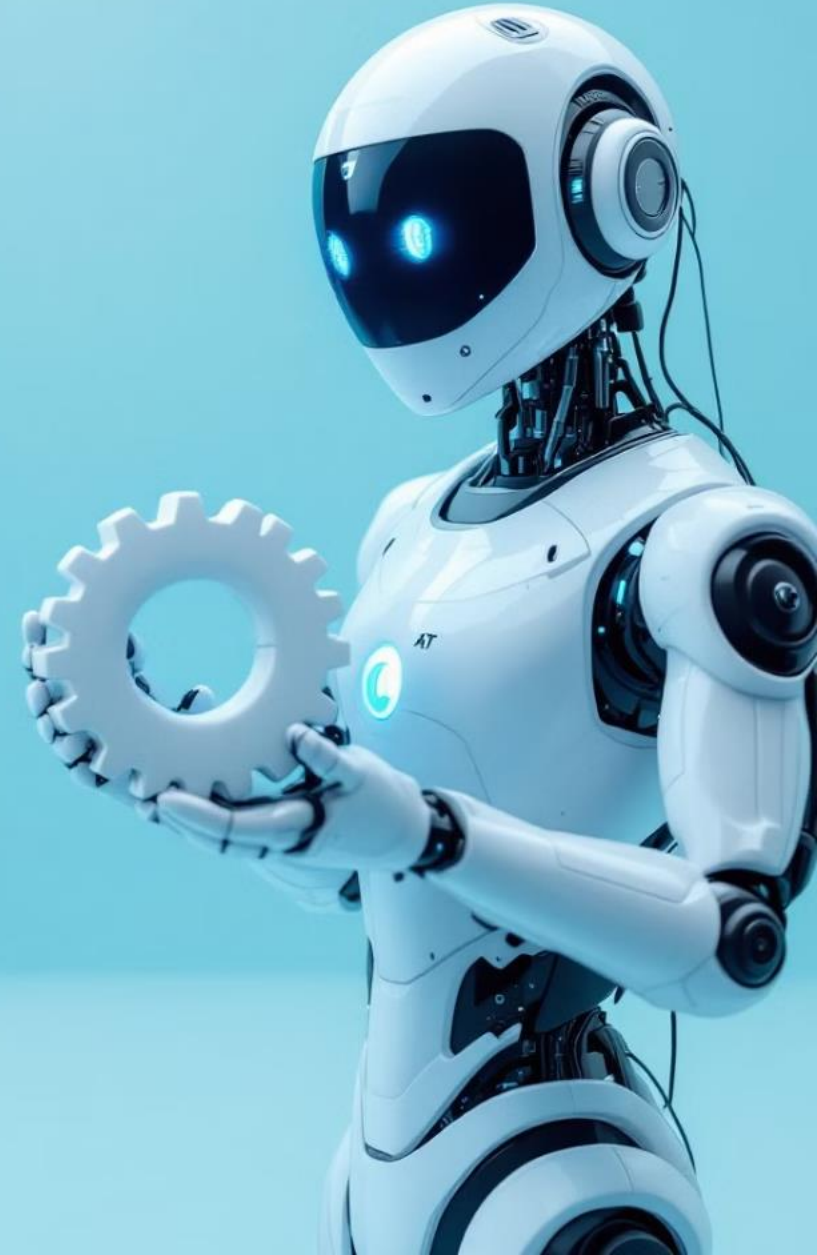


Feladat

Az AI különböző területekből áll össze, amelyek együttműködve okos rendszereket hoznak létre. Néhány AI alkalmazás több területet is kombinál, hogy elérje a céljait. Nézzük meg, hogyan kapcsolódnak egymáshoz az AI különböző területei valós életbeli helyzetekben: hogyan segít az AI egy hangalapú asszisztensnek megérteni és válaszolni a felhasználónak.

A legkorábbi lépéssel kezdve rendezd sorrendbe a következő lépéseket:

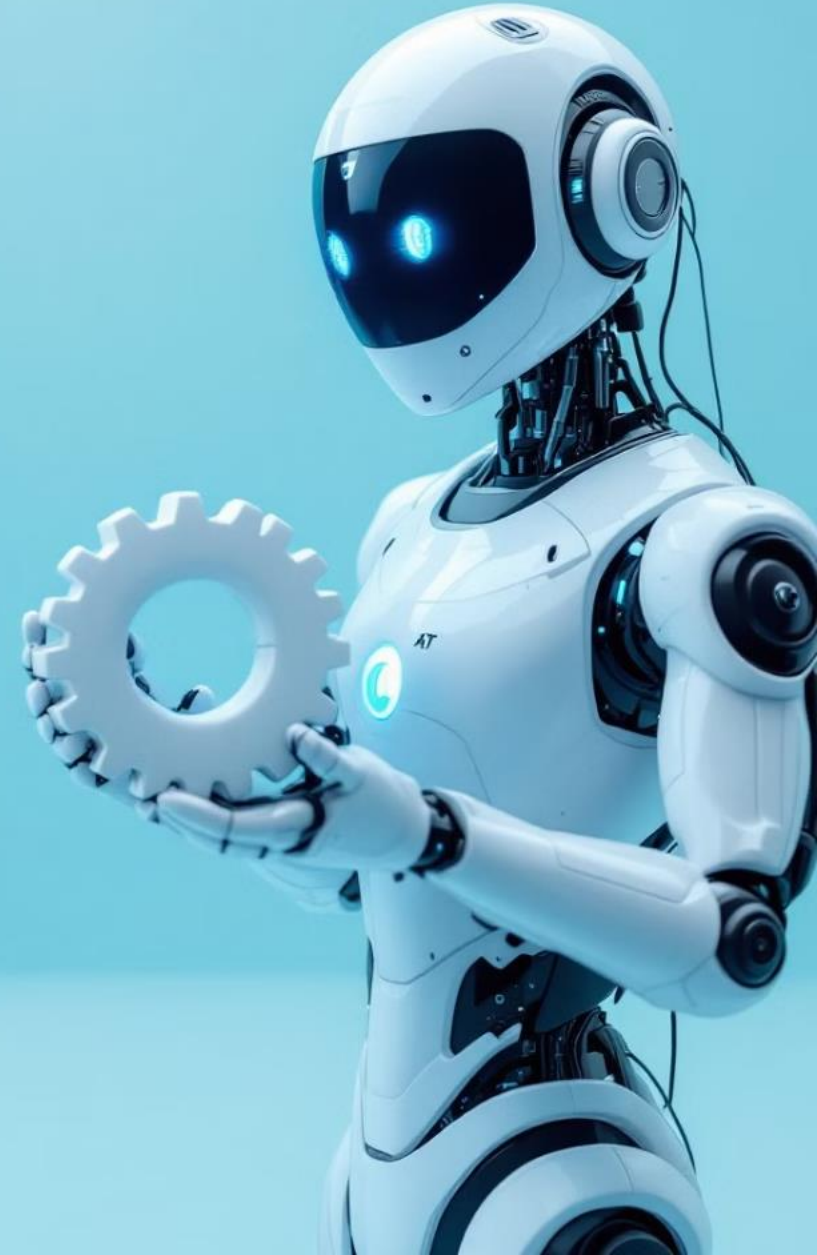
1. **Knowledge Representation & Reasoning** – Az AI feldolgozza az információt és meghatározza a legjobb választ.
2. **Speech or Text Output** – Az AI létrehozza a választ, akár szövegesen, akár szóban.
3. **Natural Language Processing (NLP)** – Az AI értelmezi és megérti a felhasználó beszélt vagy írott szavait.
4. **Deep Learning** – Az AI javítja a képességét, hogy megértse a beszédmintákat és a felhasználói szándékot.



Megoldás

1. **Natural Language Processing (NLP)** – Az AI értelmezi és megérti a felhasználó beszélt vagy írott szavait.
2. **Knowledge Representation & Reasoning** – Az AI feldolgozza az információt és meghatározza a legjobb választ.
3. **Deep Learning** – Az AI javítja a képességét, hogy megértse a beszédmintákat és a felhasználói szándékot.
4. **Speech or Text Output** – Az AI létrehozza a választ, akár szövegesen, akár szóban.

Az AI asszisztensek több AI területre támaszkodnak – a nyelv megértésére, a jelentés feldolgozására, az interakciókból való tanulásra és az intelligens válaszadásra!



Képességek és kihívások

Az MI milyen problémák megoldásában tud segíteni?



▶ **Előrejelzések**

Pontos előrejelzések időjárási és üzleti trendekre

▶ **Mintázatfelismerés**

Minták azonosítása a vásárlói viselkedésben és adatokban

▶ **Anomáliák észlelése**

Szokatlan tevékenységek észlelése csalásokban és biztonsági incidensekben

▶ **Generatív tartalomkészítés**

Kreatív tartalmak automatikus létrehozása

▶ **Optimalizálás**

Hatékonyság javítása különböző iparágakban

▶ **Automatizáció**

Automatizált folyamatok bevezetése különböző feladatokban

Az AI Képességeit Korlátozó Kihívások



▶ **Érzelmi Intelligencia**

Nehézség a társadalmi árnyalatok és empátia felismerésében

▶ **Új Helyzetek**

Kihívás új vagy ismeretlen környezetek kezelésében

▶ **Adatelfogultság**

Torzított adatokból származó elfogultságok jelenléte

▶ **Adatminőség**

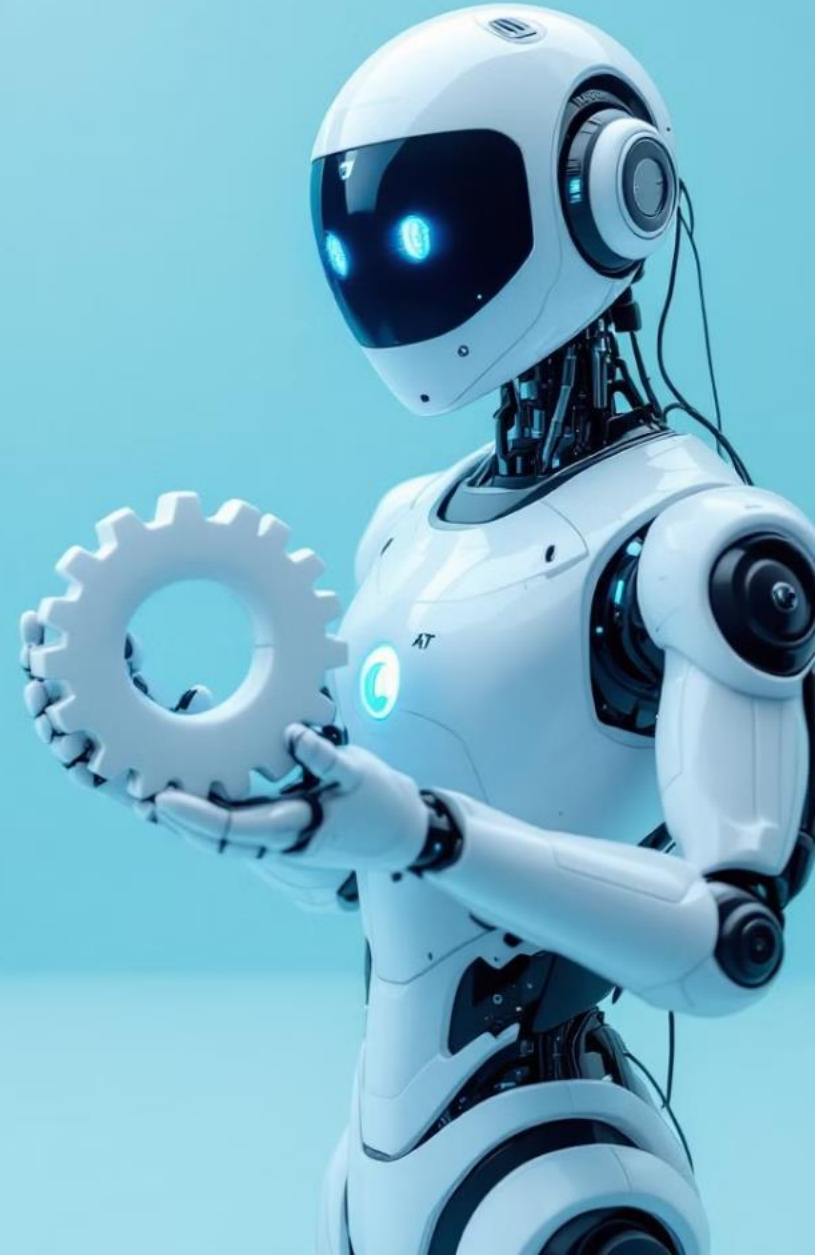
Az AI megbízhatósága a használt adatok minőségétől függ

Feladat

Az AI számos feladatot képes elvégezni, például előrejelzések készítését, mintázatok felismerését, folyamatok optimalizálását és ismétlődő munkák automatizálását.

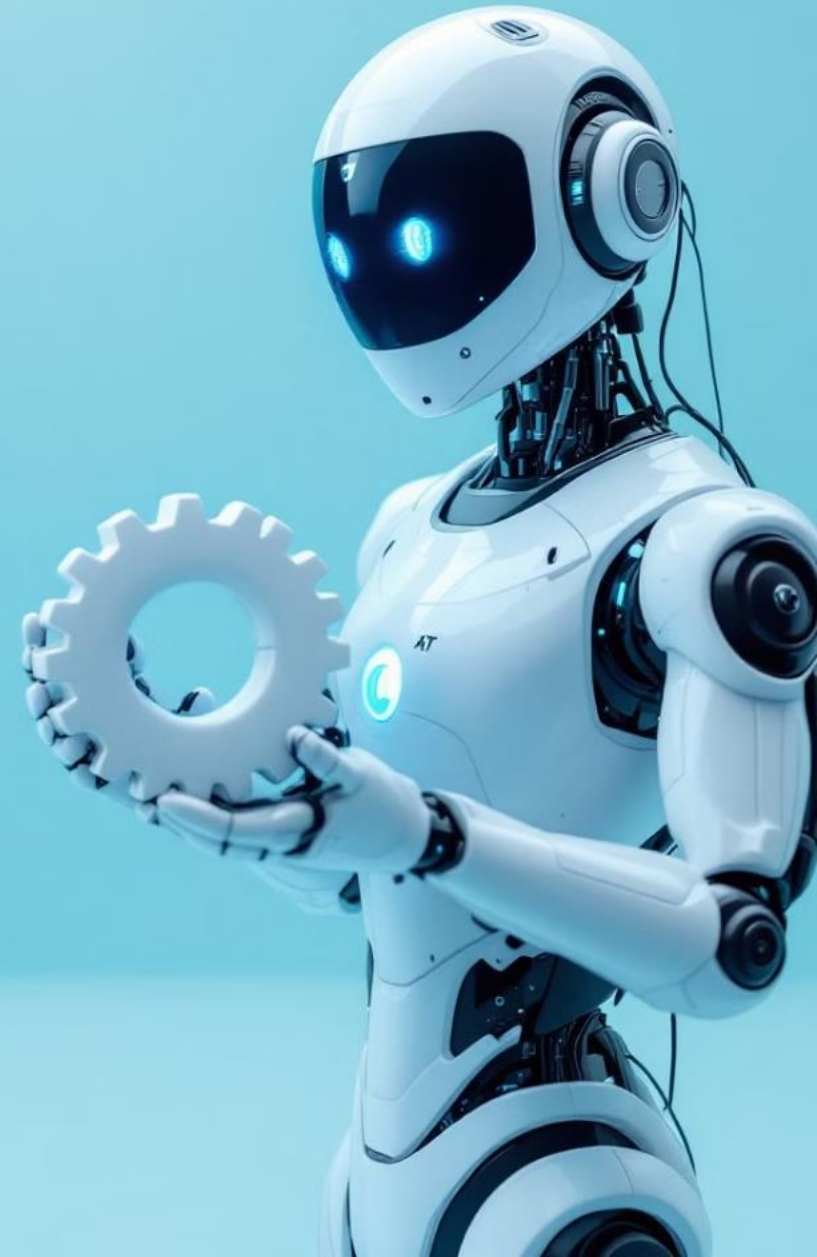
Melyik AI-képesség a legfontosabb egy olyan rendszer számára, amely egy futárszolgálatnak segít a sofőrök számára a leggyorsabb útvonalak megtalálásában?

1. **Mintázatok felismerése**
2. **Optimalizáció**
3. **Automatizáció**
4. **Következtetés**



Megoldás

Az optimalizáció segít az AI-nak meghatározni a leggyorsabb és leghatékonyabb útvonalakat a kiszállításhoz.

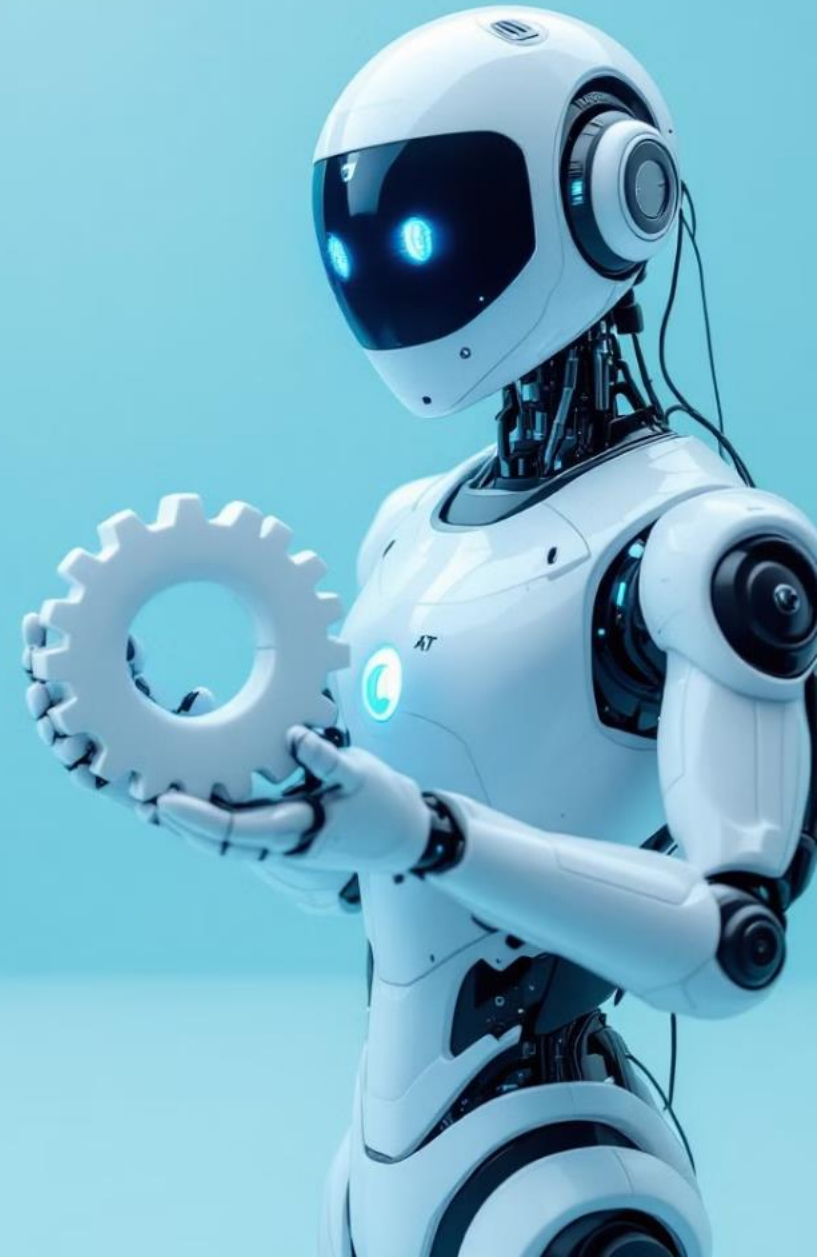


Feladat

Az AI képes előre jelezni a jövőbeli eredményeket és automatizálni az ismétlődő feladatokat, így erőteljes eszköz számos iparágban!

Csoportosítsd az egyes példákat a megfelelő kategóriába:

- Predikció és Következtetés
 - Automatizáció
1. Filmajánlás a korábbi megtekintési előzmények alapján
 2. Egy chatbot válaszol a gyakran feltett vásárlói kérdésekre
 3. A bejövő e-mailek automatikus szétválogatása elsődleges és spam mappákba
 4. Egy kiskereskedelmi üzlet következő havi értékesítésének előrejelzése



Megoldás

Predikció és Következtetés

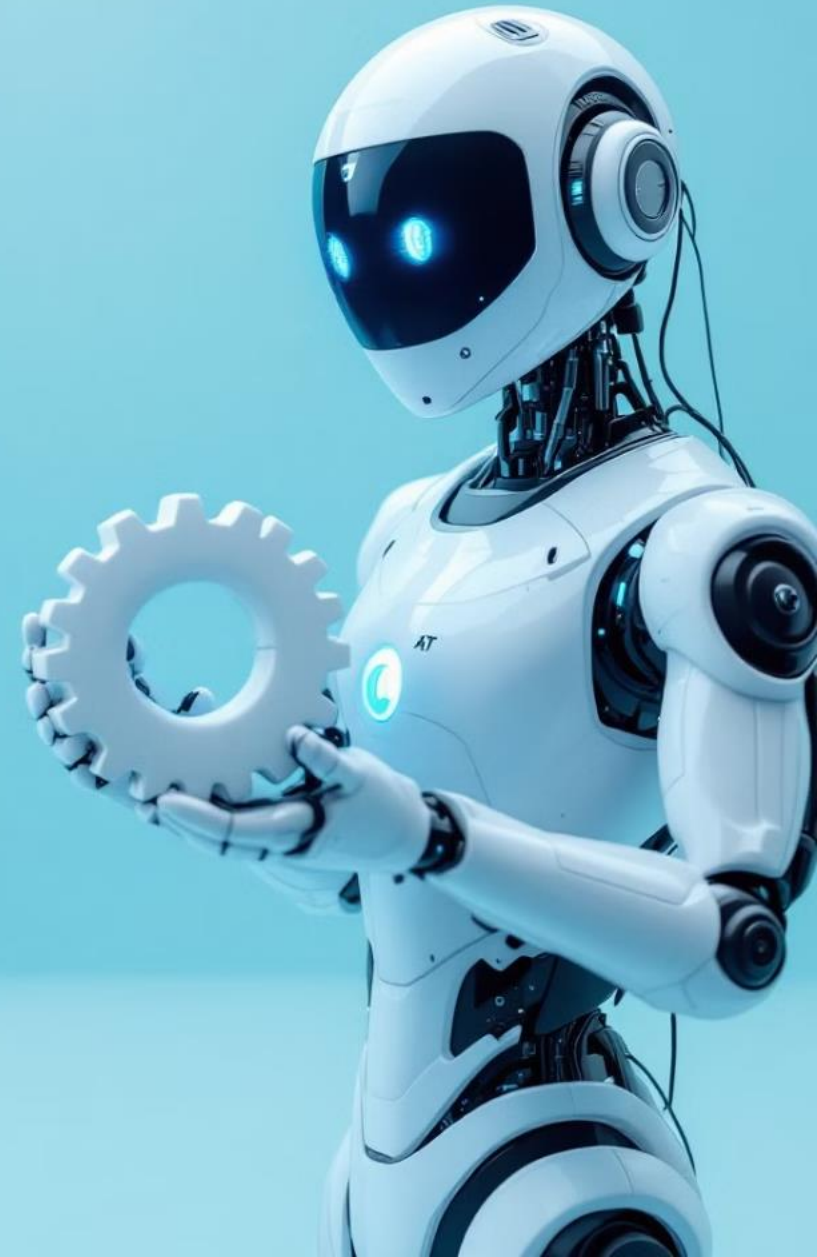
- Filmajánlás a korábbi megtekintési előzmények alapján.
- Egy kiskereskedelmi üzlet következő havi értékesítésének előrejelzése.

Ezek az alkalmazások az adatok elemzésére és az eredmények előrejelzésére összpontosítanak, segítve a döntéshozatalt különböző területeken.

Automatizáció

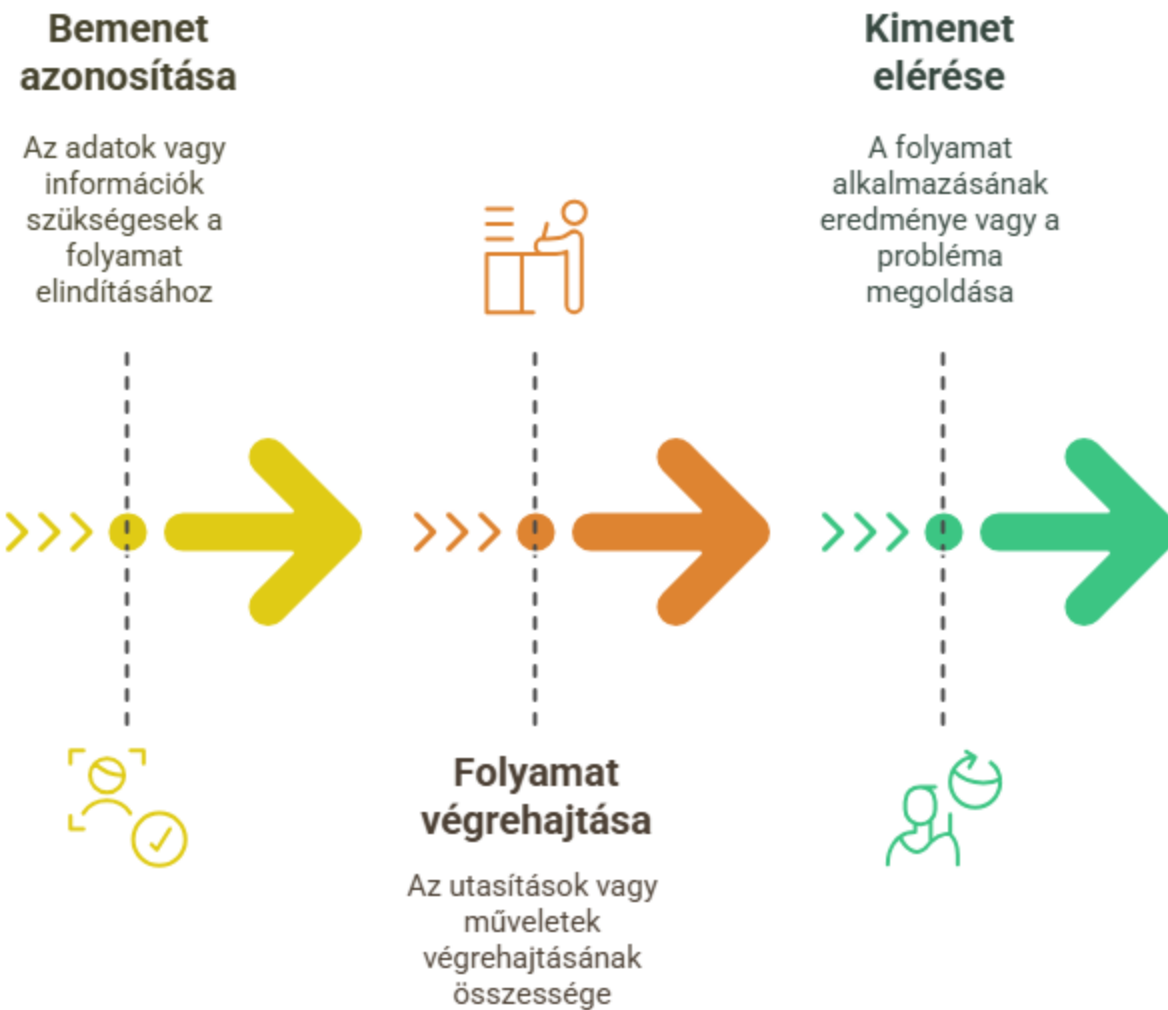
- Egy chatbot válaszol a gyakran feltett vásárlói kérdésekre.
- A bejövő e-mailek automatikus szétválogatása elsődleges és spam mappákba.

Az automatizáció az ismétlődő folyamatok önálló végrehajtását jelenti, csökkentve az emberi beavatkozás szükségességét.



Algoritmusok és AI rendszerek

Az algoritmus összetevői



Harvard Professor Explains Algorithms in 5 Levels of Difficulty

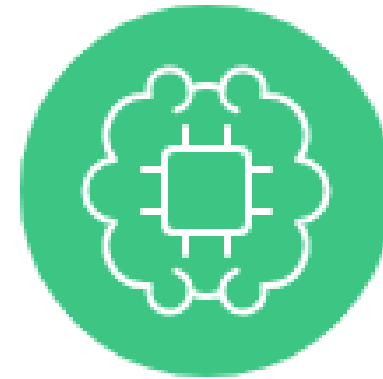


Válassza ki a legmegfelelőbb algoritmust a feladatokhoz



Hagyományos Algoritmusok

Pontos és kiszámítható
kimenetek



AI Algoritmusok

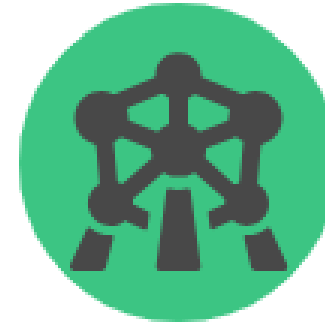
Tanulás és alkalmazkodás
képesége

Melyik fogalomra kell összpontosítani a mesterséges intelligencia alkalmazásához?



MI Algoritmusok

A feladatok elvégzésére
szolgáló utasítások



MI Rendszerek

A szélesebb infrastruktúra
megvalósításához

Feladat

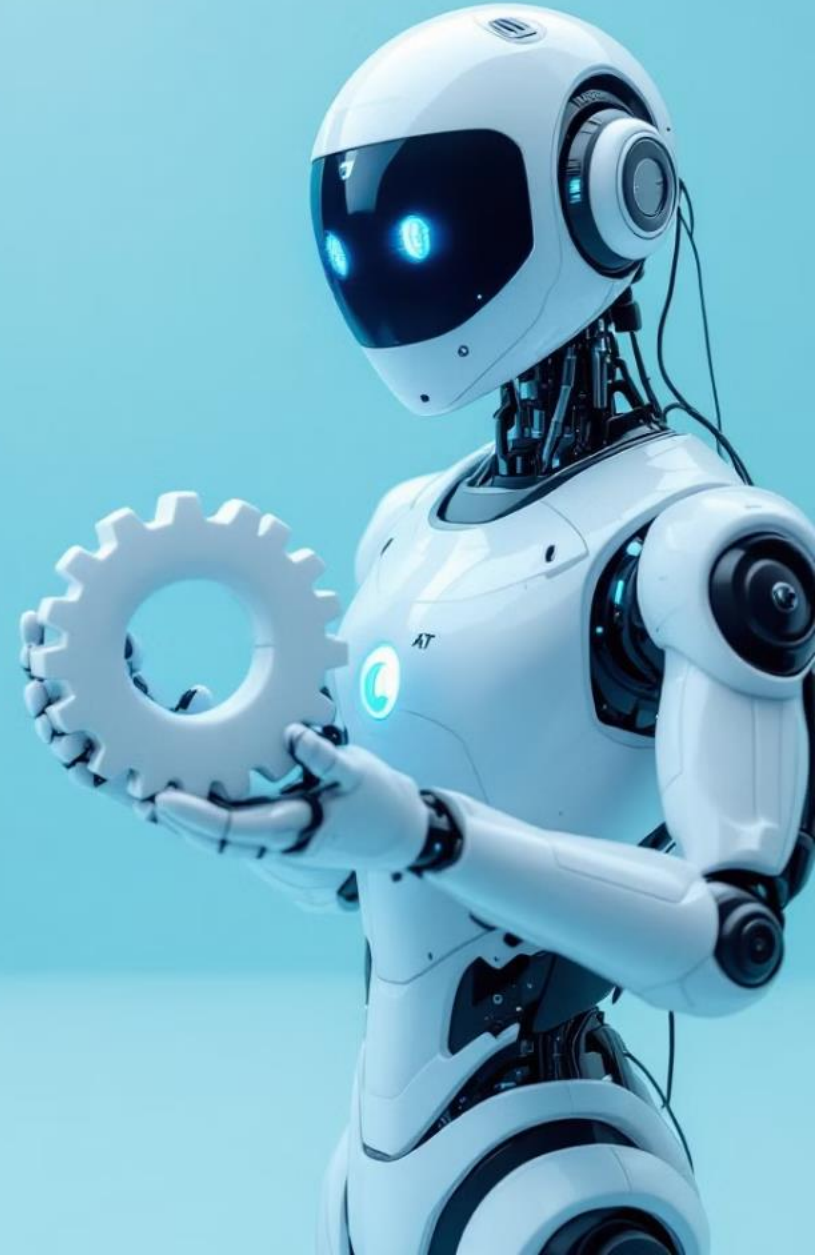
Egy pizzalánc azt tervezi, hogy létrehoz egy AI rendszert, amely előrejelzi a feltétek készlet szintjét, és optimalizálja a boltok bevételét, miközben csökkenti az élelmiszerpazarlást a feltétek romlása miatt.

Mint az AI projekt vezetője, az első feladatod az, hogy osztályozd a következő kártyákat:

- bemenetként,
- folyamatlépéseként vagy
- kimenetként

a prediktív algoritmus számára ebben az AI rendszerben.

1. Napi pepperoni készlet szintek boltokként
2. Rendelések története
3. A múlt heti pepperoni készletre és annak gyakoriságára vonatkozó adatok összesítése
4. A pepperoni készlet szintek becslése boltokként a következő hétre
5. A pepperoni készlet szint előrejelzése boltokként a következő hétre



Megoldás

1. Bemenet

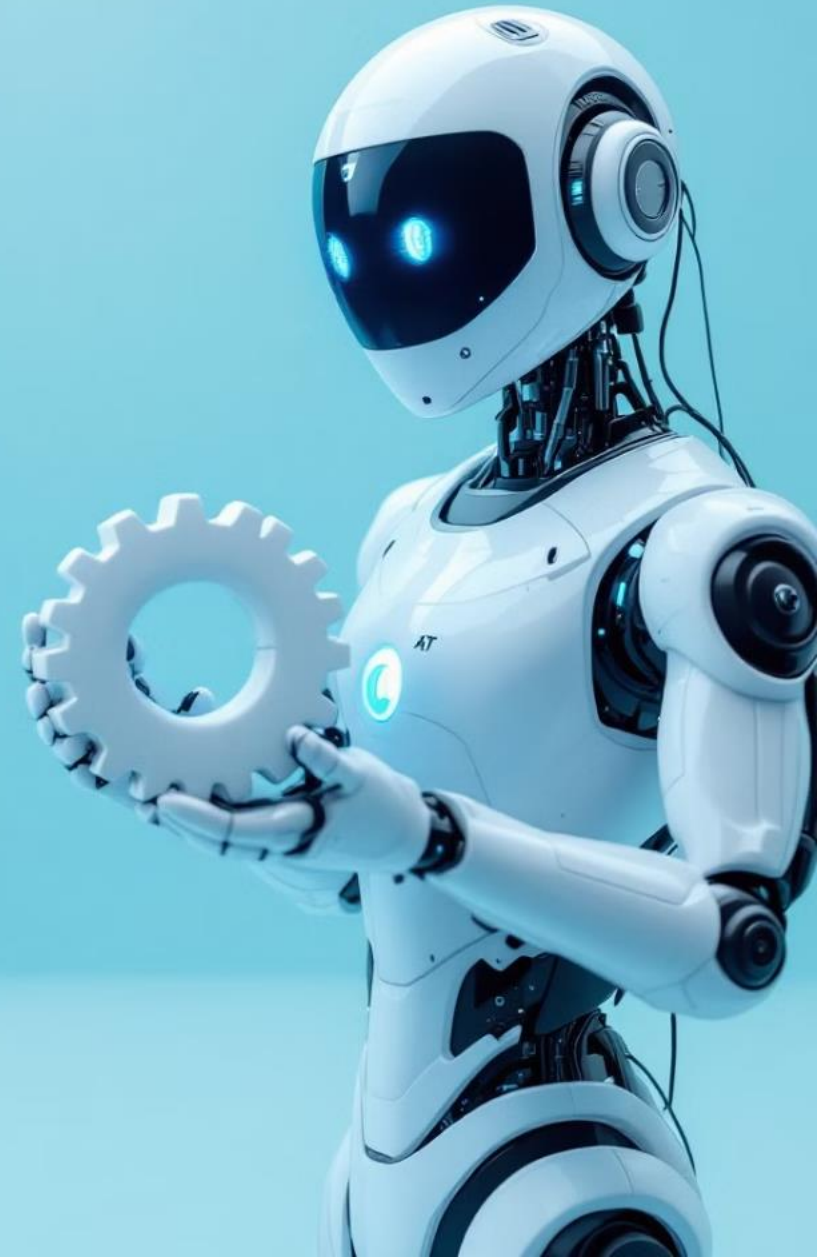
1. Napi pepperoni készletszintek boltonként
2. Rendelések története

2. Folyamat

1. A múlt heti pepperoni készletre és annak gyakoriságára vonatkozó adatok összesítése
2. A pepperoni készletszint előrejelzése boltonként a következő hétre

3. Kimenet

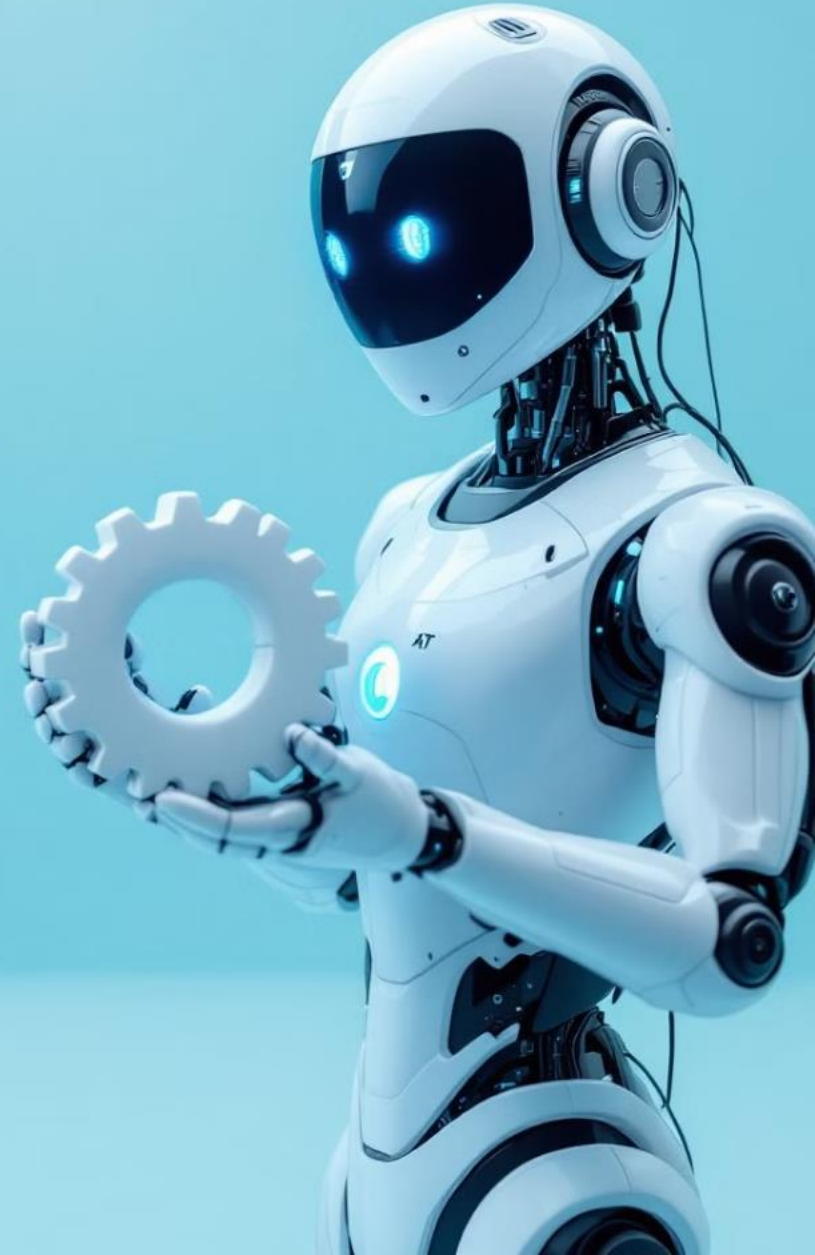
1. A pepperoni készletszintek becslése boltonként a következő hétre



Feladat

Egy több millió ügyféllel rendelkező hotel-foglalási weboldal egy MI-rendszert alkalmaz annak érdekében, hogy személyre szabott hotelárakat határozzon meg valós időben, amikor a felhasználók hoteleket keresnek. A rendszer figyelembe veszi a keresleti mutatókat, a hotelek jellemzőit (például a szolgáltatásokat és a fontos helyekhez való közelséget), valamint a felhasználók korábbi foglalási előzményeit is.

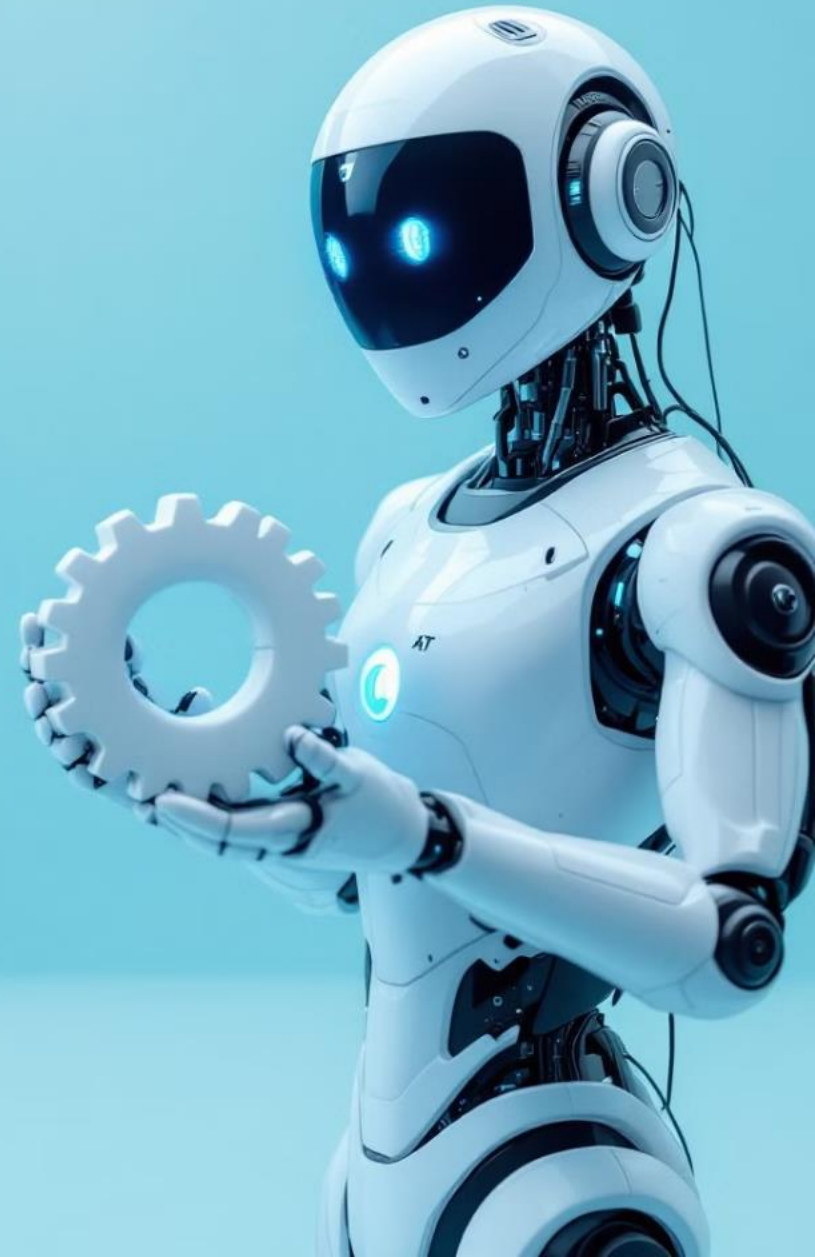
1. Egy olyan árazási algoritmus, amely a különböző adatokat optimális személyre szabott hotelárakká alakítja a felhasználók számára.
2. Egy algoritmus, amely egy öt hotelből álló személyre szabott ajánlási listát készít a felhasználónak.
3. Egy fizikai szerver-klaszter (szerver számítógépek csoportja).
4. A vendégek által készített képek a hotel szolgáltatásairól.



Megoldás

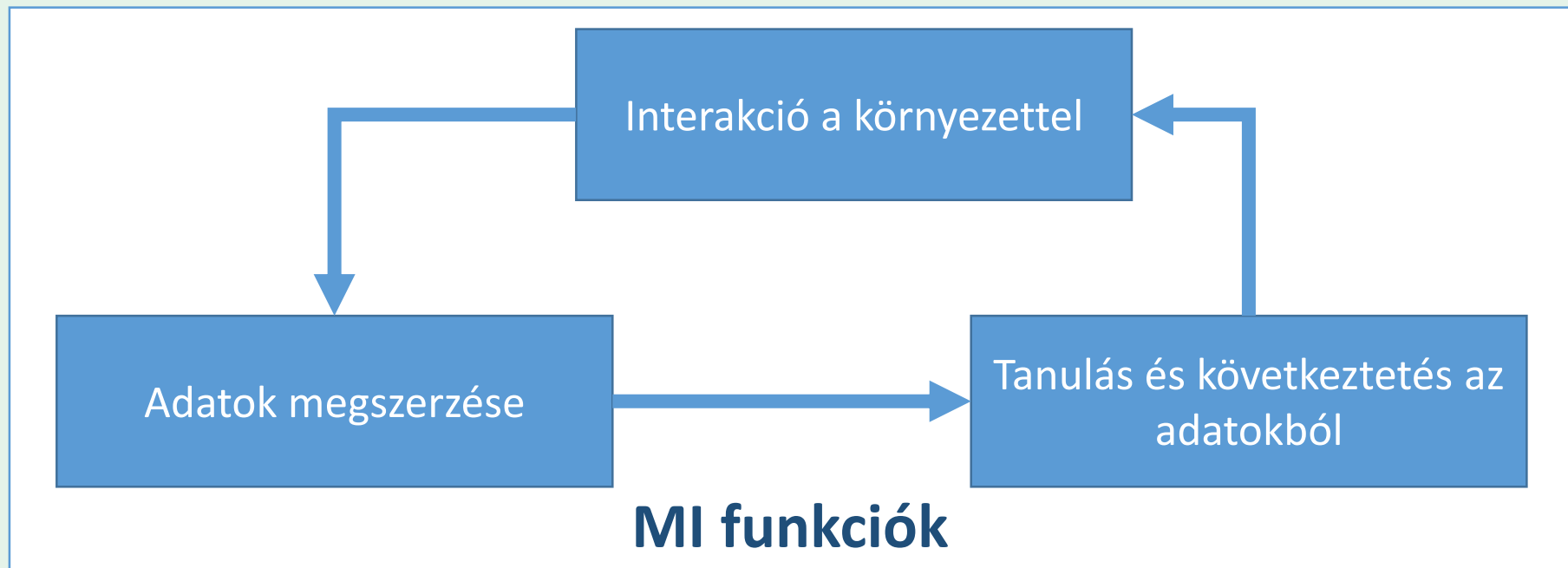
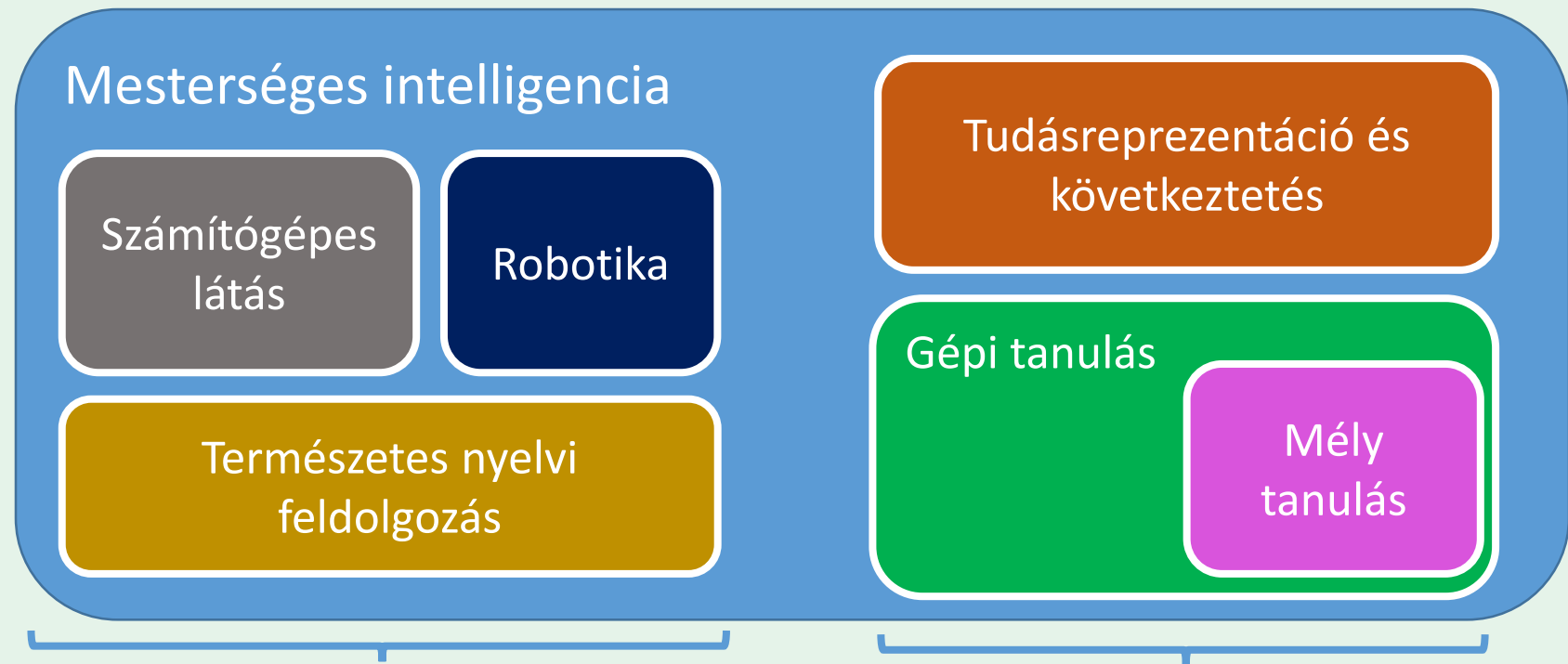
Ezek azok a kulcsfontosságú elemek, amelyek egy kiváló, mesterséges intelligencia által vezérelt hotelárazási rendszert alkotnak:

1. Egy olyan árazási algoritmus, amely a különböző adatokat optimális személyre szabott hotelárakká alakítja a felhasználók számára.
3. Egy fizikai szerver-klaszter (szerver számítógépek csoportja).

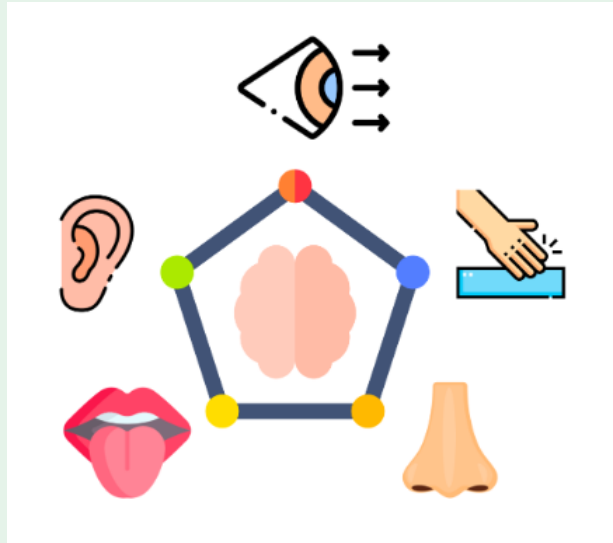


Adatok

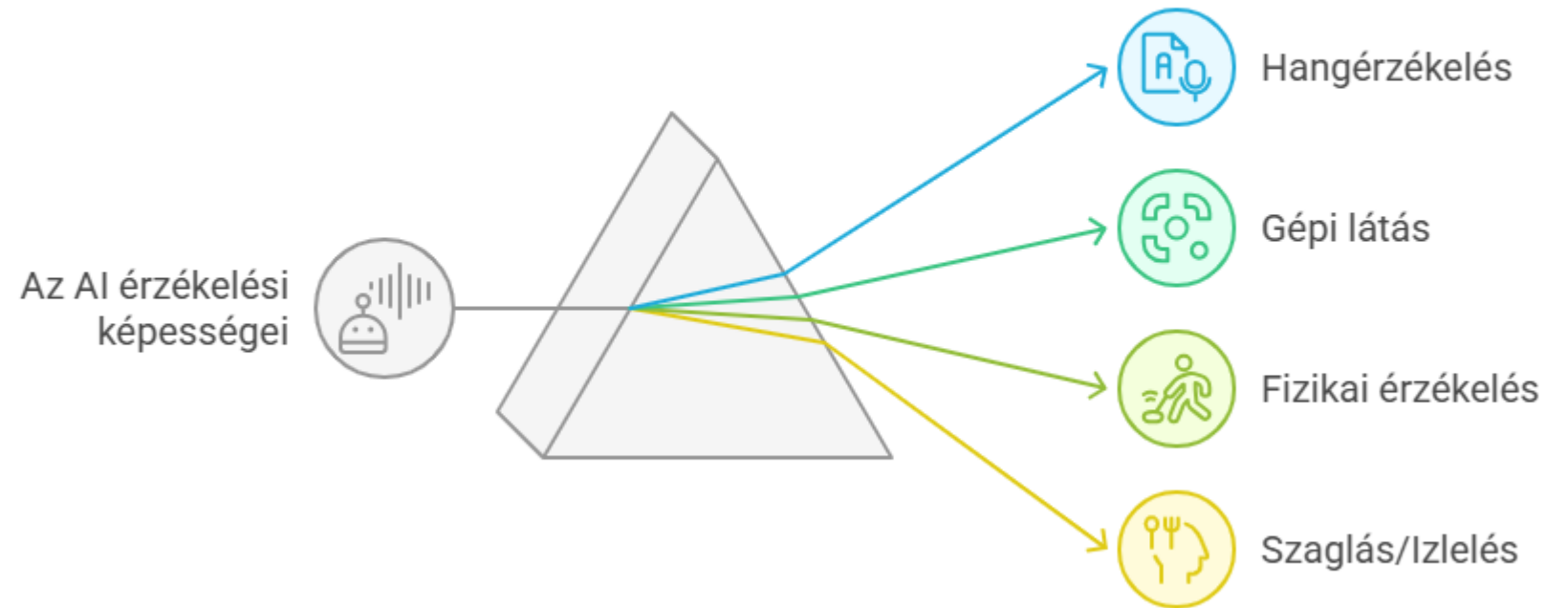
Az MI funkciói és érintett területei



Adatgyűjtés: A környezet érzékelése



Az AI érzékelési képességeinek feltárása



Adatgyűjtés: Adathalmazok (Datasets)

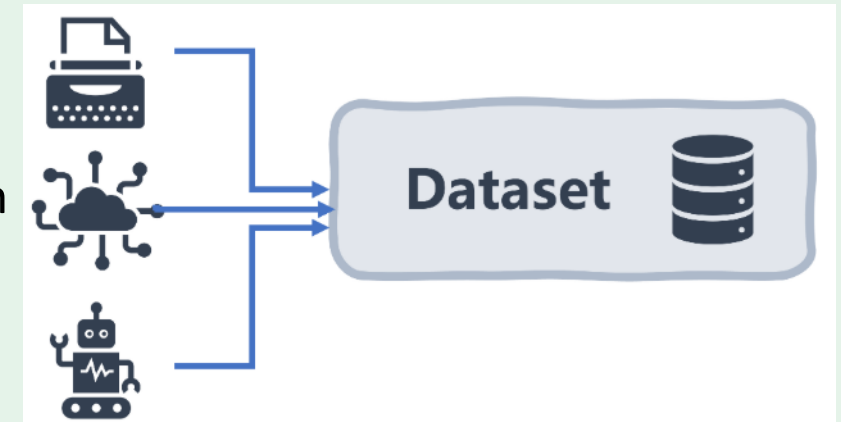
Adathalmaz (Dataset): adatok gyűjteménye, egy adott adattípus mintái vagy példányai:

- **Strukturált adatok:** táblázatos formátum, táblázatkezelők (például Excel-fájlok)
- **Strukturálatlan adatok:** képek, hanganyagok, videók, szövegek, stb.

Manuálisan
létrehozott

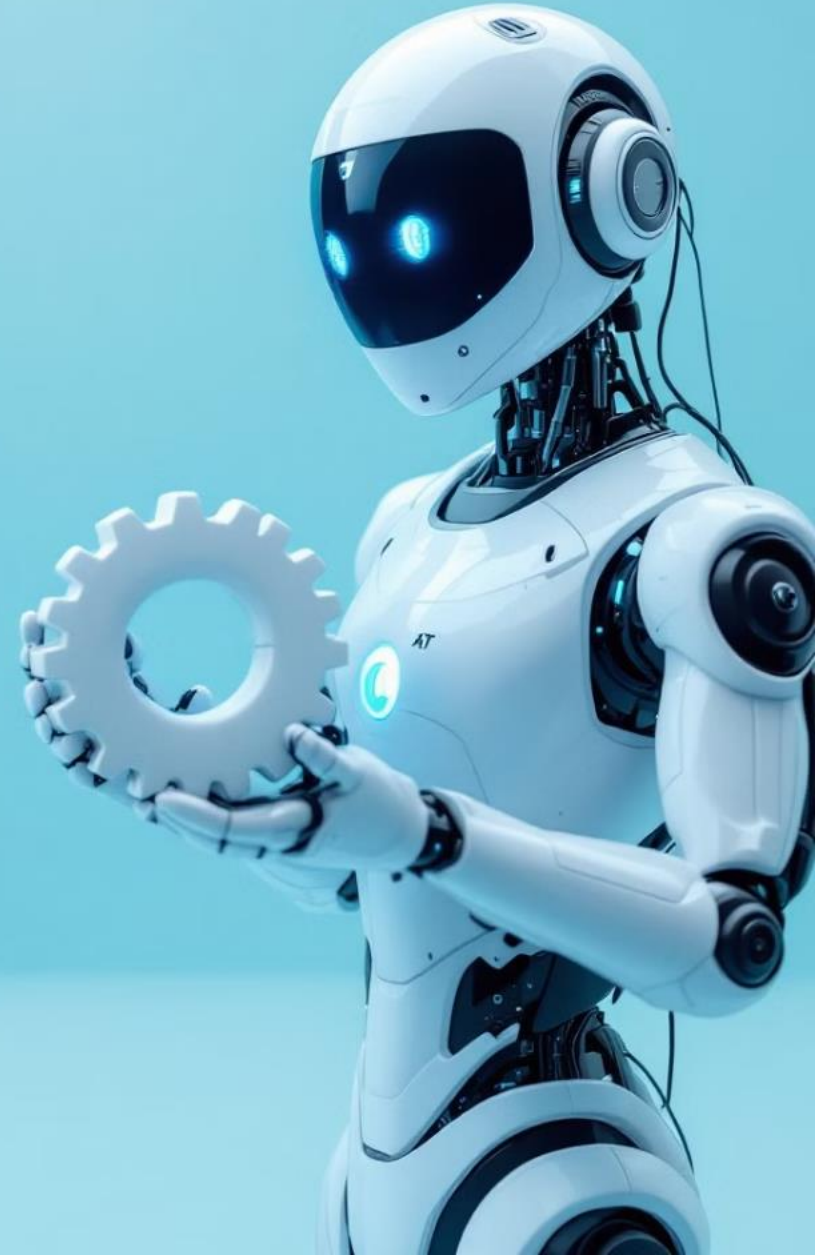
Automatikusan
gyűjtött

Környezet
érzékelése



Feladat

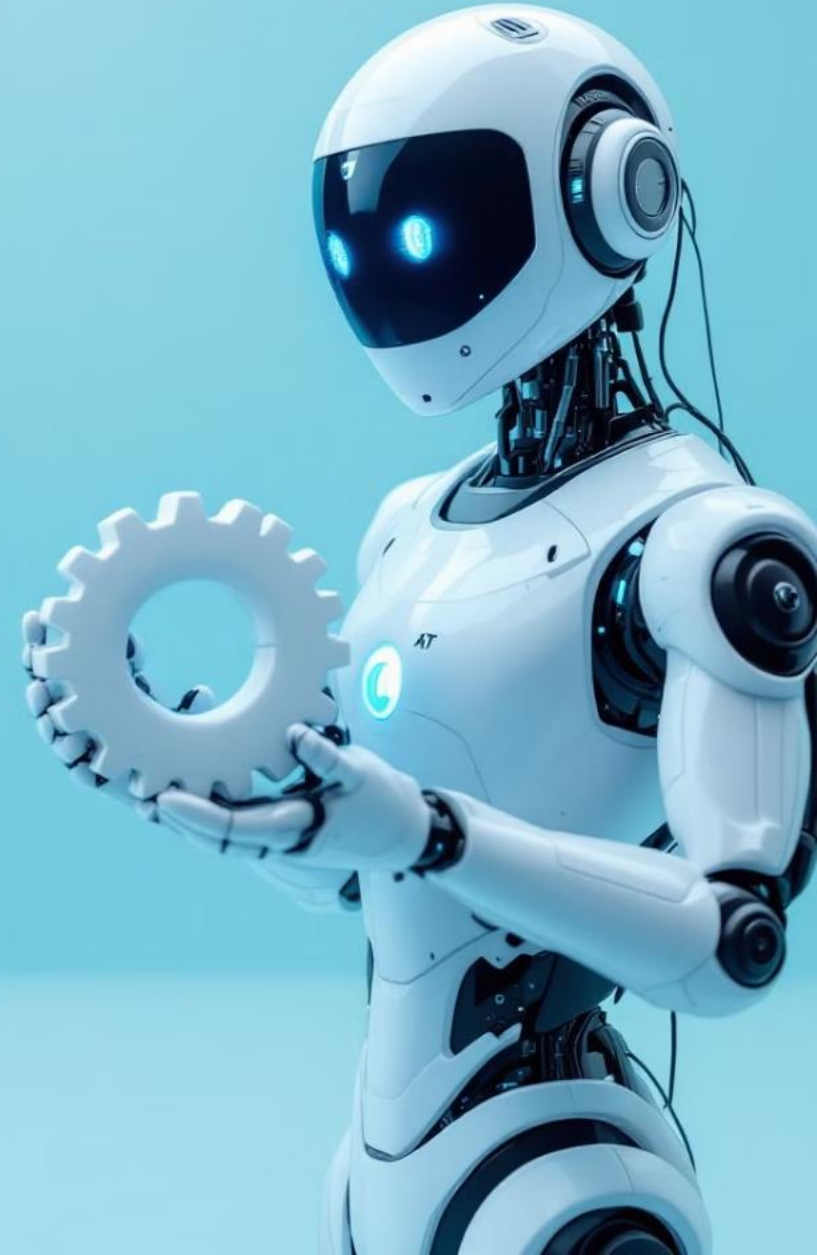
A mesterséges intelligencia (MI) és a dolgok internete (Internet-of-Things, IoT) két olyan koncepció, amelyek szorosan összekapcsolódnak több különböző területen is. Az IoT több (technológiai) fizikai rendszer digitális összekapcsolását jelenti. Okos otthonok és okos városok példák lehetnek IoT rendszerekre. Az MI és az IoT közötti szimbiotikus kapcsolat lehetővé teszi a fizikai környezettel való intelligens interakciót, különféle érzékelőkből származó adatok gyűjtésével, majd azok feldolgozásával, hogy az így létrejövő környezetben az emberhez hasonló döntések születhessenek autonóm módon.



Feladat

Az alábbiak közül melyik példa szemlélteti legjobban a fent említett MI-IoT szimbiotikus kapcsolatot egy okos otthoni környezetben történő adatgyűjtés szempontjából?

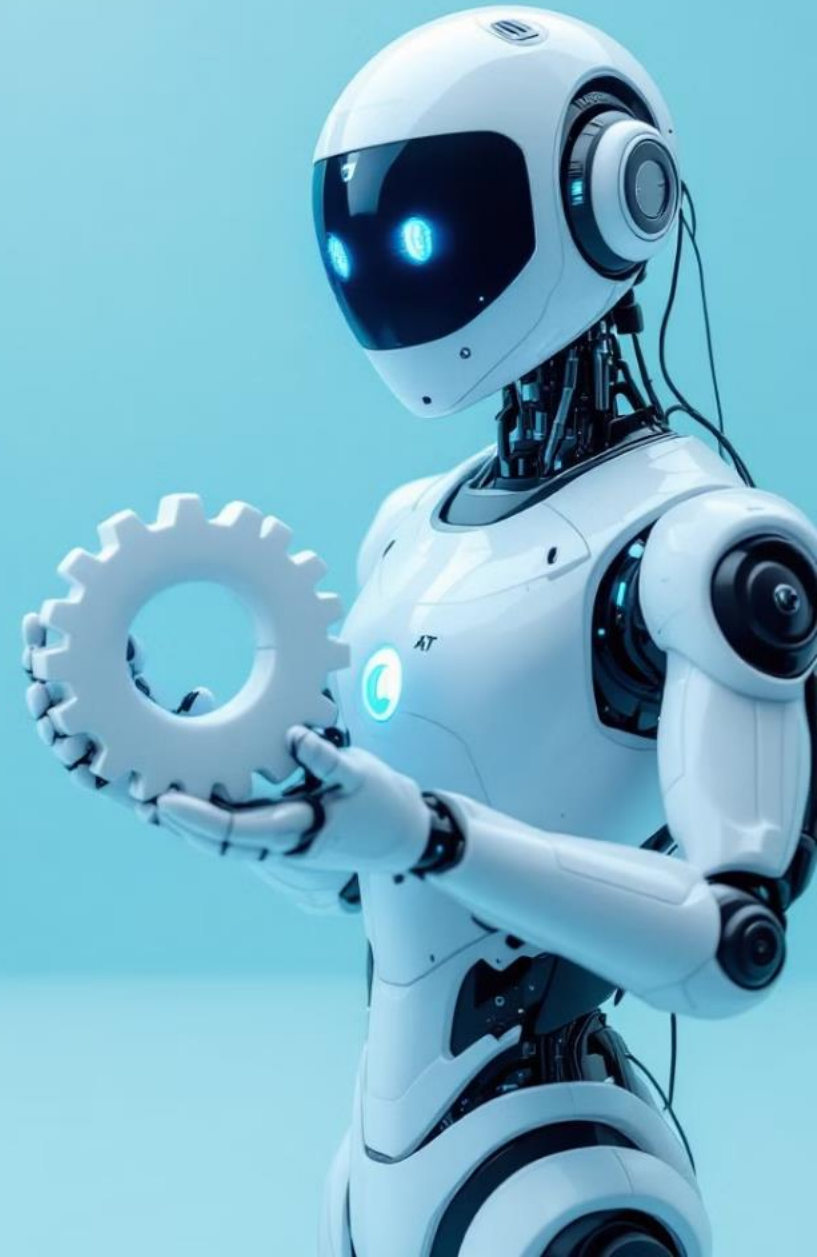
1. Egy MI-algoritmus, amely a korábbi napok adatai alapján megjósolja azt az időpontot, amikor a fényeket halványítani kell lefekvés előtt.
2. Hőmérséklet-érzékelők, amelyek kijelzőkön mutatják az egyes helyiségek hőmérsékletét.
3. Hőmérséklet- és ultrahang-érzékelők, amelyek észlelik az emberek jelenlétét az otthon helyiségeiben, és ennek megfelelően szabályozzák a szoba hőmérsékletét.
4. CCTV-kamerák csoportja az otthon körüli utcák megfigyelésére.



Megoldás

3. Hőmérséklet- és ultrahang-érzékelők, amelyek észlelik az emberek jelenlétét az otthon helyiségeiben, és ennek megfelelően szabályozzák a szoba hőmérsékletét

Ez az opció egyértelműen szemlélteti az érzékelők által (IoT) gyűjtött adatokat, amelyeket az MI-rendszer autonóm módon dolgoz fel, hogy emberhez hasonló intelligens döntéseket hozzon (például hőmérsékletszabályozás az emberek jelenléte szerint).

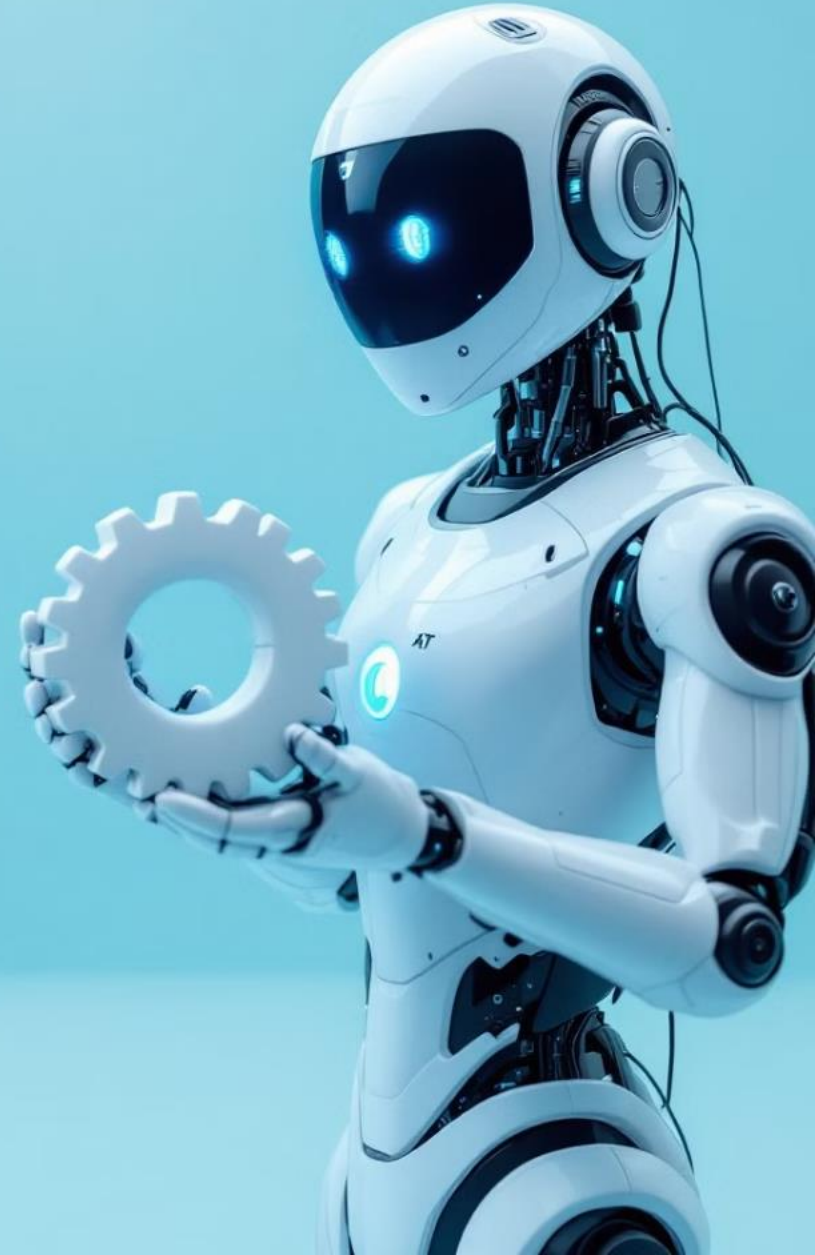


Feladat

Az adathalmazok ma már nem kizárólag táblázatos, sor-oszlop formátumú adatlistákat jelentenek. Egyre több MI-alapú megoldás képes különböző formátumú adatokat kezelni, például képeket, videókat, szövegeket, hangokat, stb.

Meg tudod határozni, hogy az alábbi, adott területekre vonatkozó példák közül melyek tartoznak a **strukturált adatok**, illetve melyek tartoznak a **strukturálatlan adatok** közé?

1. Vásárlók által írt termékértékelések.
2. Ügyfélprofilok személyes adatokkal és kapcsolattartási információkkal.
3. Nagyfelbontású virágfotók gyűjteménye.
4. Termékadatok egy supermarketben: név, termékkategória, készletszintek, egységár.
5. Egy mappa, amely több száz MP3 formátumú zeneszámot tartalmaz.



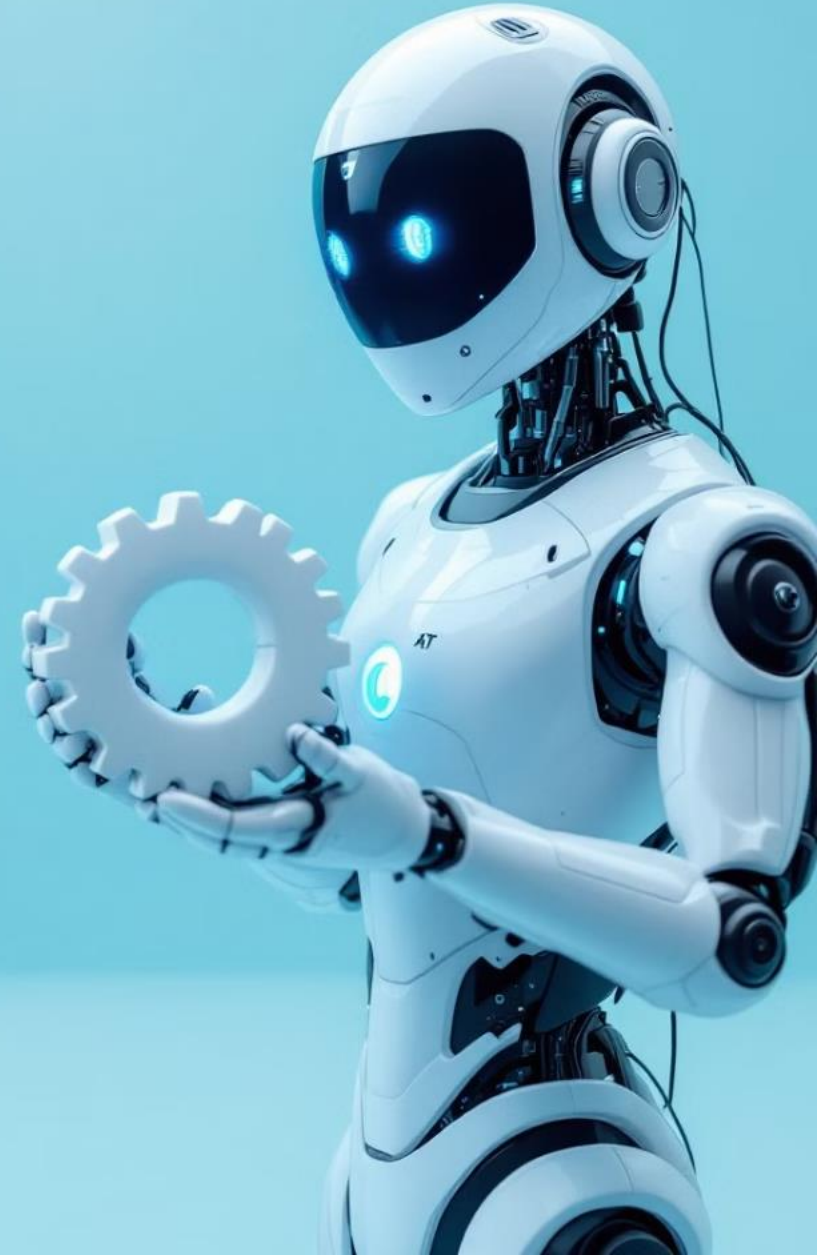
Megoldás

Strukturált adatok:

- Termékadatok egy supermarketben: név, termékkategória, készletszintek, egységár.
- Ügyfélprofilok személyes adatokkal és kapcsolattartási információkkal.

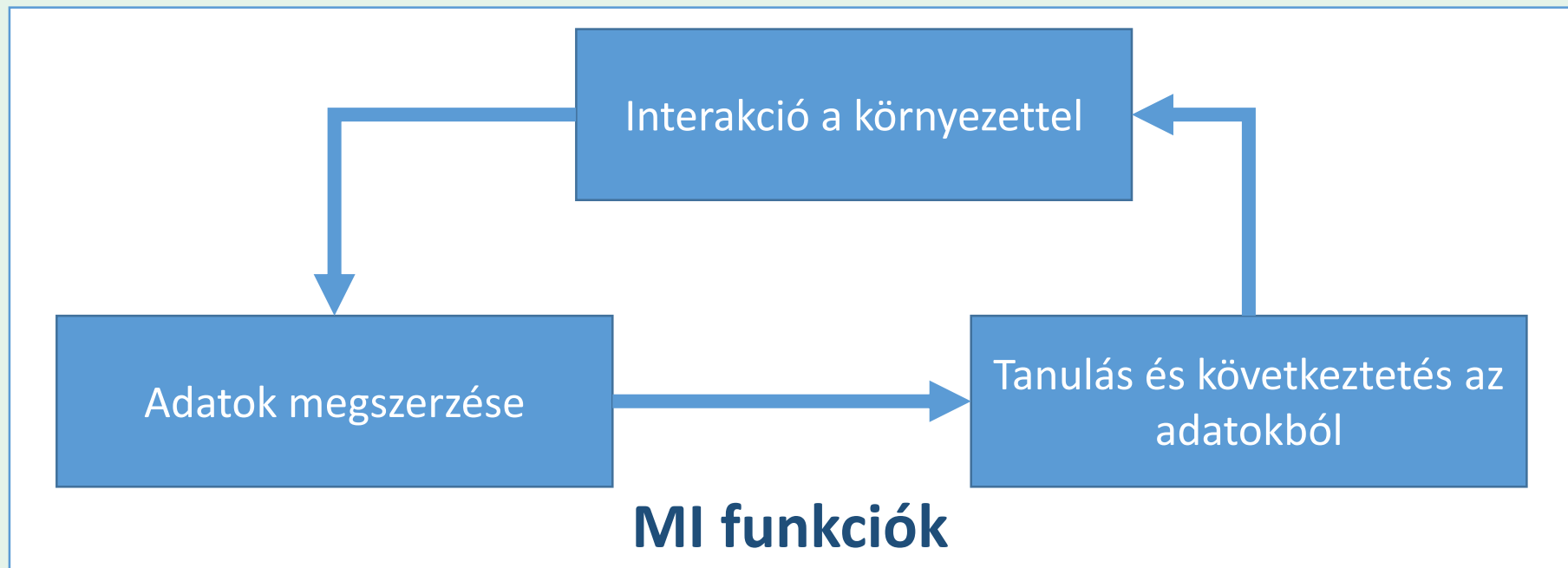
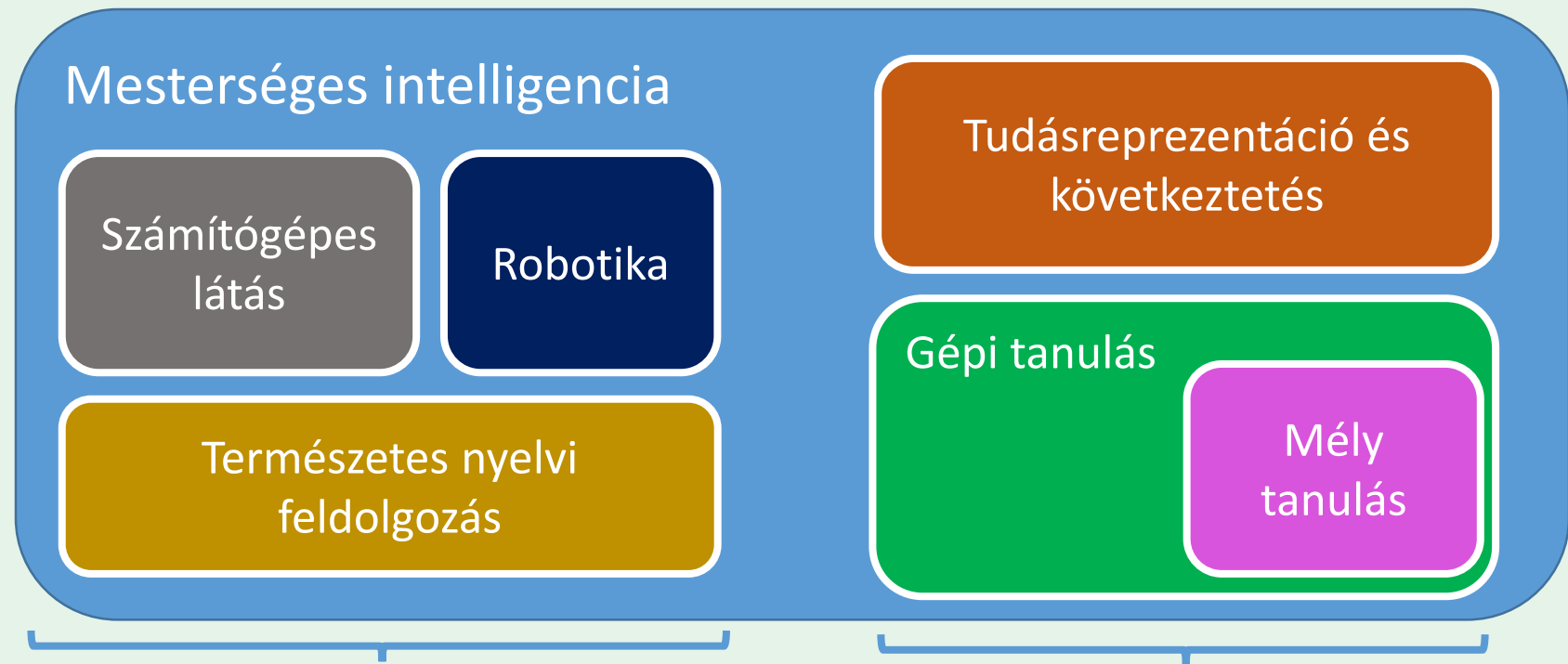
Strukturálatlan adatok:

- Vásárlók által írt termékértékelések.
- Nagyfelbontású virágfotók gyűjteménye.
- Egy mappa, amely több száz MP3 formátumú zeneszámot tartalmaz.

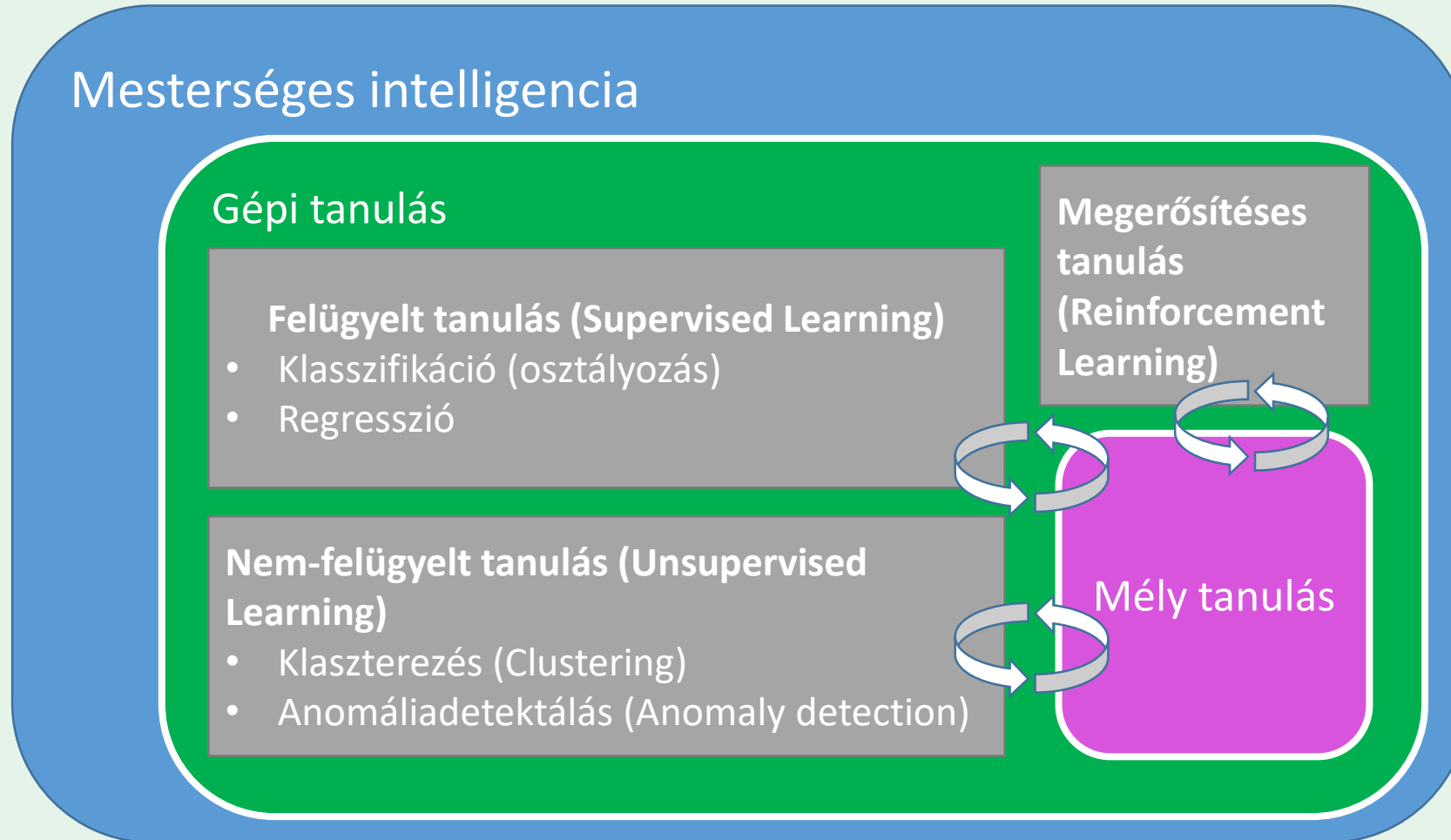


Tanulás az adatokból

Az MI funkciói és érintett területei



Gépi tanulás (Machine Learning, ML)

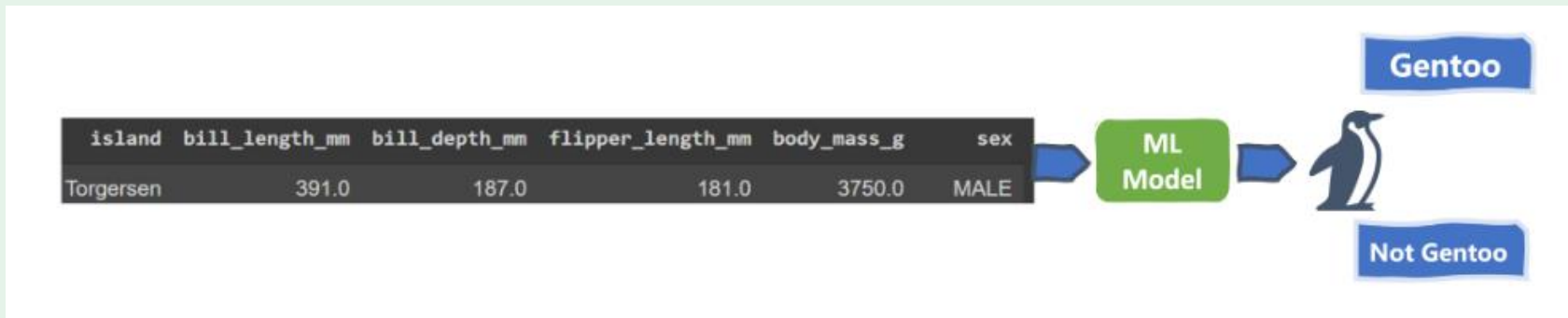


Felügyelt tanulás: klasszifikáció (osztályozás)

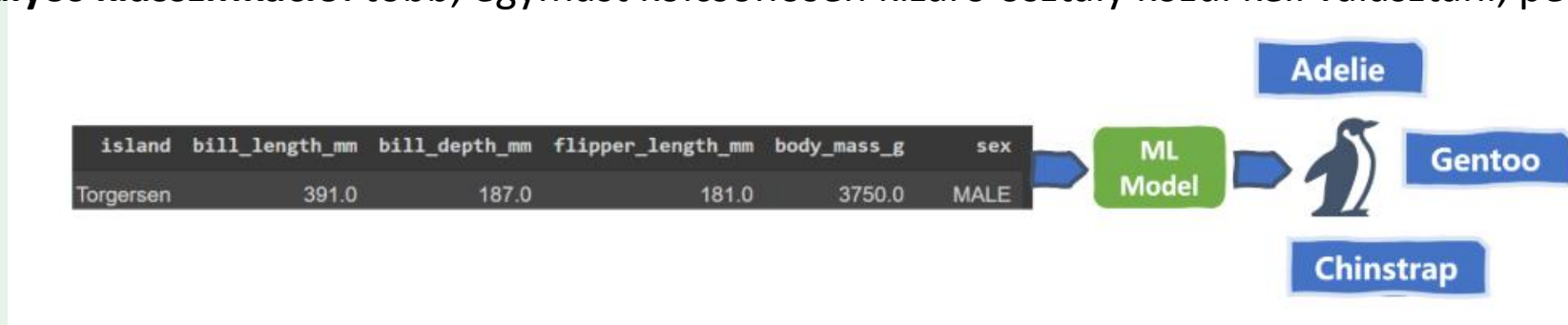
Felügyelt tanulás: Adatannotáció (az adatok előzetes címkézése ismert osztályokkal) szükséges a következtetésre képes modellek betanításához.

A **klasszifikáció (osztályozás)** során az adatok minden egyes megfigyelését egy bizonyos kategóriába (osztályba) soroljuk.

- **Bináris klasszifikáció:** Két osztály létezik, például pozitív/negatív, férfi/nő stb.



- **Többosztályos klasszifikáció:** több, egymást kölcsönösen kizáró osztály közül kell választani, például különböző fajok.

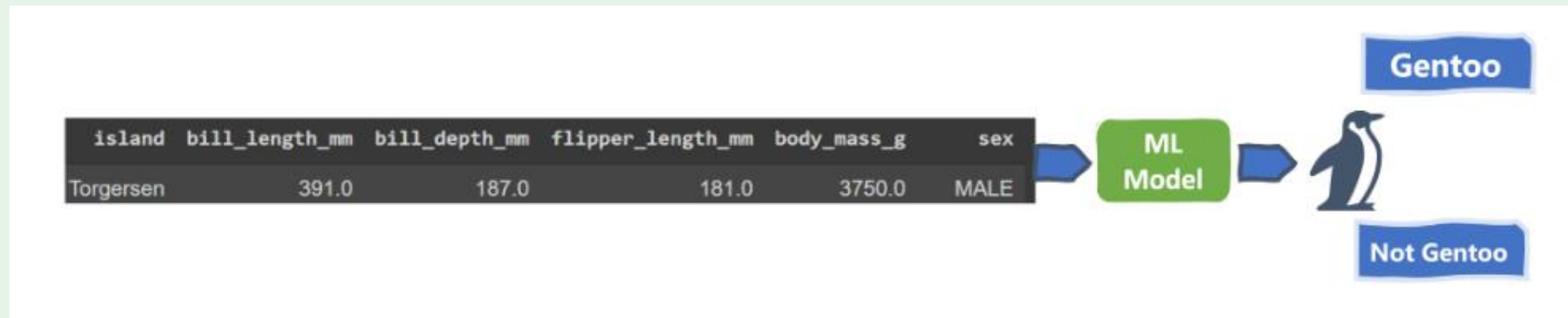


Felügyelt tanulás: klasszifikáció (osztályozás)

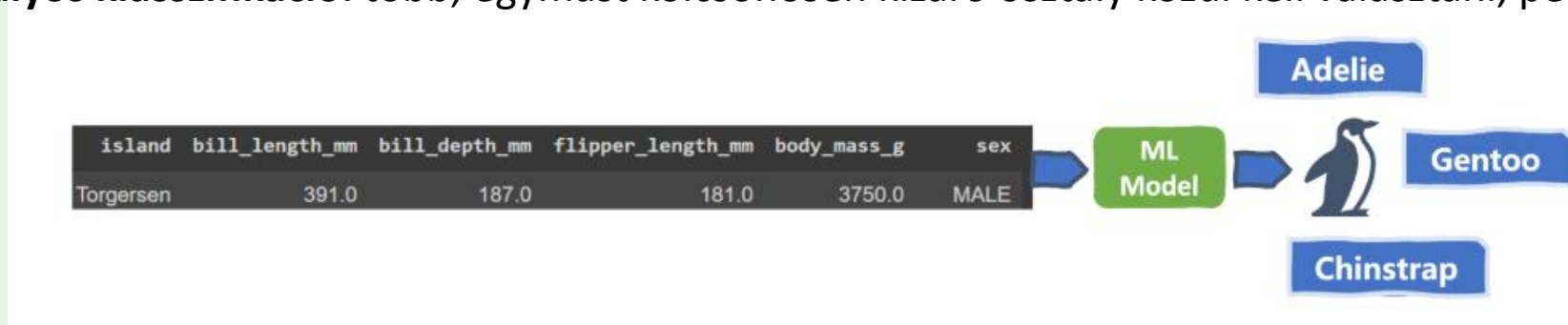
Felügyelt tanulás: Adatannotáció (az adatok előzetes címkézése ismert osztályokkal) szükséges a következtetésre képes modellek betanításához.

A **klasszifikáció (osztályozás)** során az adatok minden egyes megfigyelését egy bizonyos kategóriába (osztályba) soroljuk.

- **Bináris klasszifikáció:** Két osztály létezik, például pozitív/negatív, férfi/nő stb.

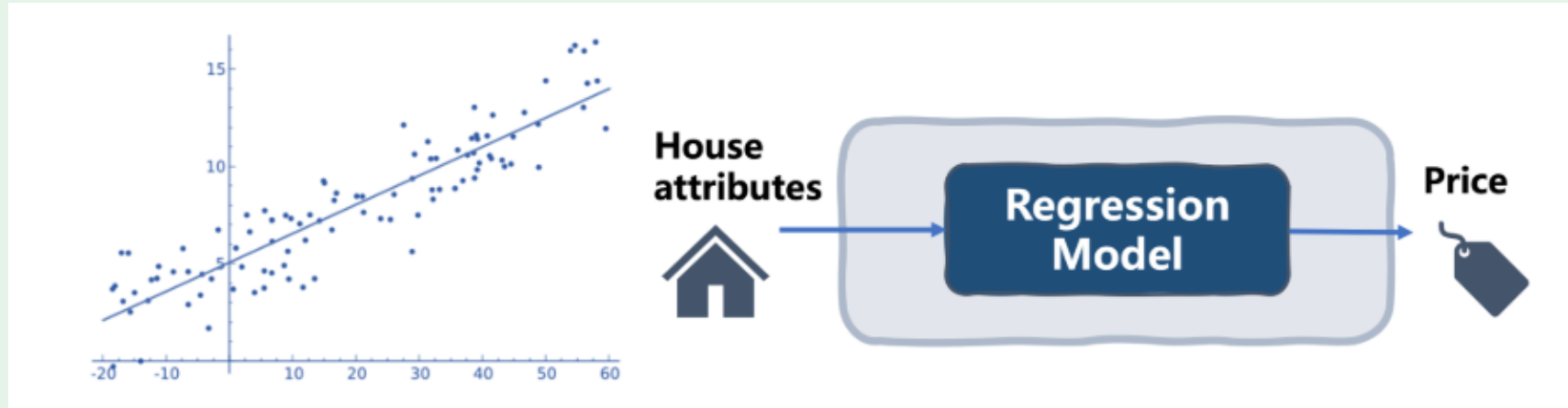


- **Többosztályos klasszifikáció:** több, egymást kölcsönösen kizáró osztály közül kell választani, például különböző fajok.

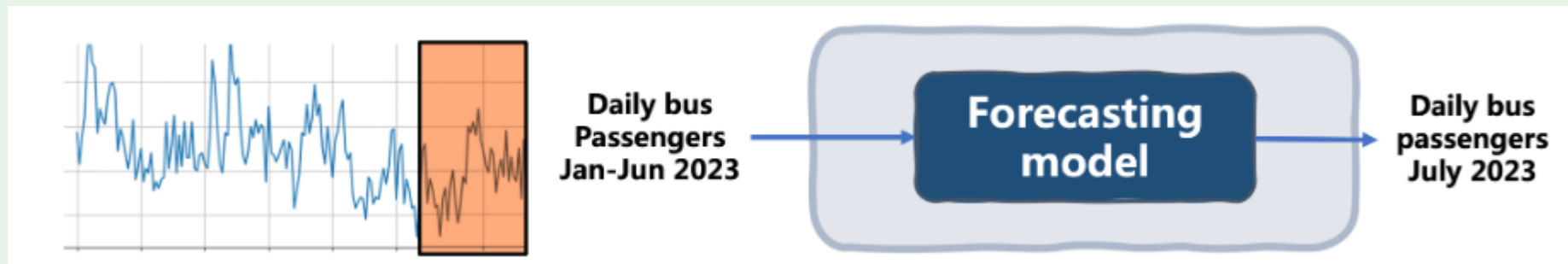


Felügyelt tanulás: regresszió és előrejelzés

Regresszió: minden adatmegfigyeléshez numerikus kimenetet vagy címkét rendelünk a bemeneti adatok alapján.



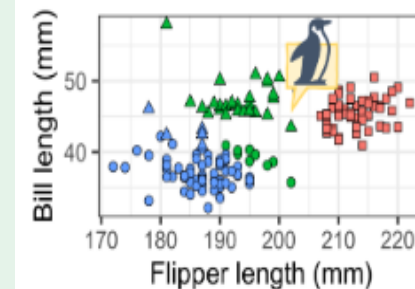
Idősorelemzés és előrejelzés: Egy változó jövőbeli értékeit jósoljuk meg annak múltbeli viselkedése alapján.



Nem-felügyelt tanulás

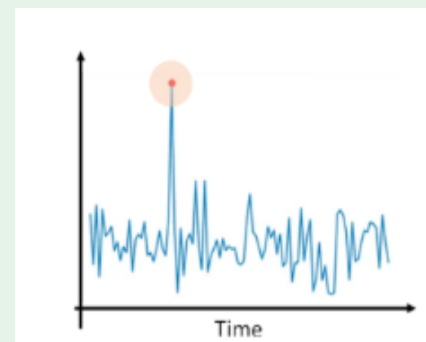
Klaszterezés (Clustering):

Hasonló jellemzőkkel rendelkező adatok alcsoportjait keresi (pl. k-közép algoritmus).



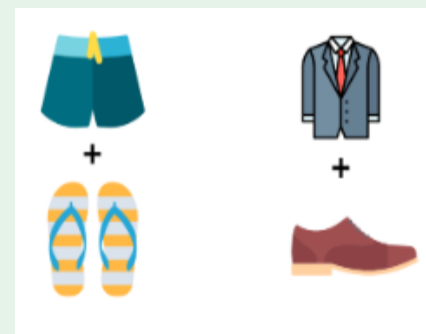
Anomáliadetektálás (Anomaly detection):

Rendellenes adatokat vagy megfigyeléseket azonosít, például szokatlan bankkártya-tranzakciókat.



Asszociációs szabályok feltárása (Association rule discovery):

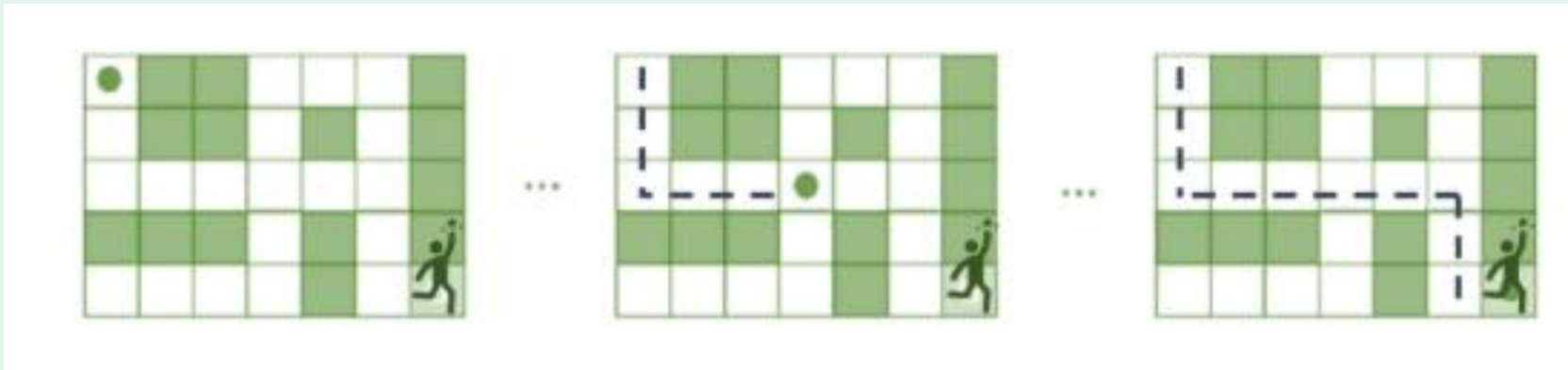
Az adatállományban gyakran együtt előforduló tételeket azonosítja.



Megerősítéssel tanulás

Megerősítéssel tanulás (Reinforcement learning):

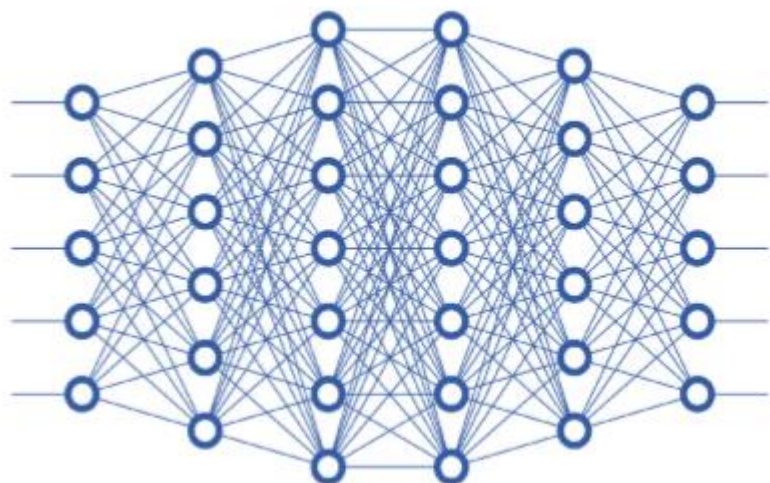
Tapasztalatok (próba-hiba módszer) alapján tanul megoldani összetett feladatokat.



Mélytanulás

Nagyon fejlett modellek, amelyek **mély neurális hálózatokon** alapulnak: olyan összetett problémák megoldására képesek, ahol a klasszikus gépi tanulási modellek már korlátozottak.

- **Rengeteg adatra van szükségük** a tanuláshoz, néha akár több millió megfigyelésre is



Néhány dolog, amire a **Mély tanulás** képes:

Klasszifikáció (osztályozás)
Regresszió
Előrejelzés (Forecasting)
Klaszterezés (Clustering)
Anomáliadetektálás
...

Objektumok felismerése
képeken vagy videókon

Fordítás, szövegösszegzés

Generatív MI: nagy nyelvi
modellek, képek és zenék
generálása stb.



你好

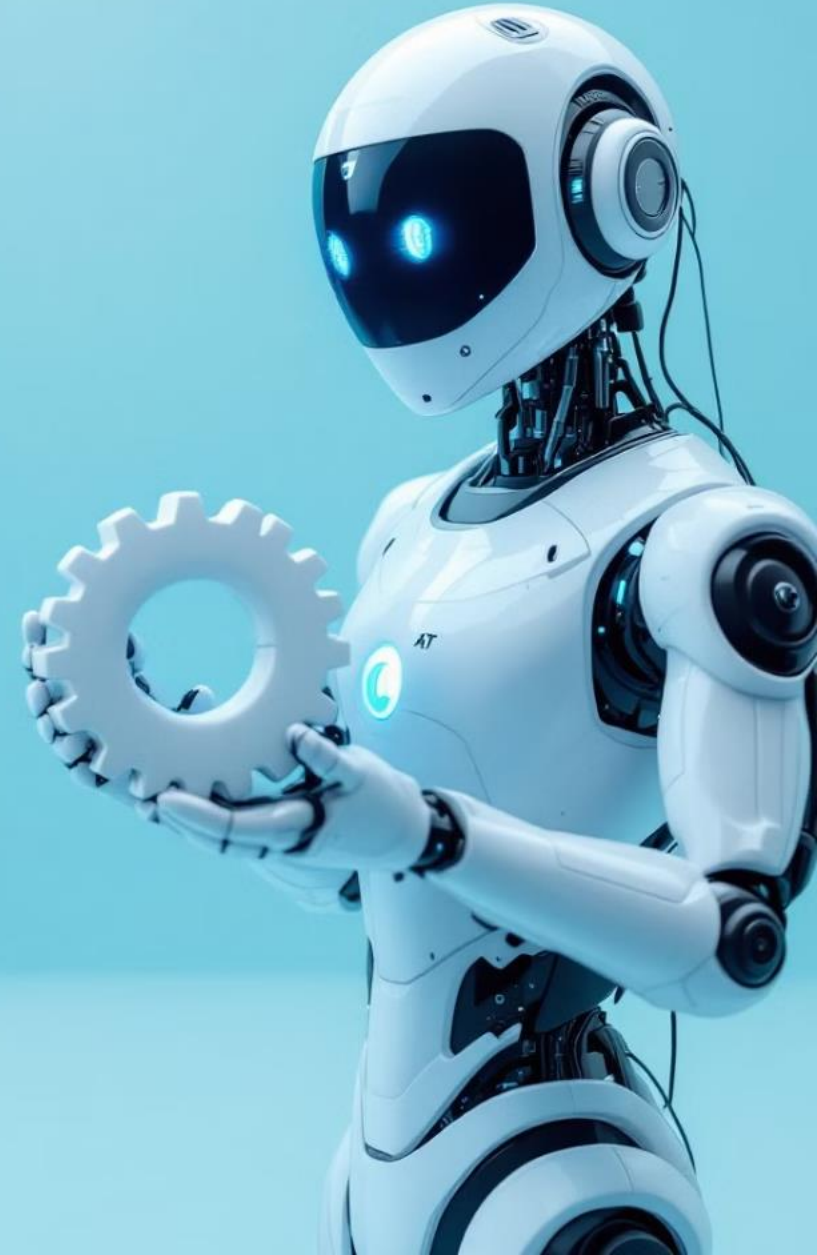
Hola

men tropical
shirt with
blue and
yellow motifs



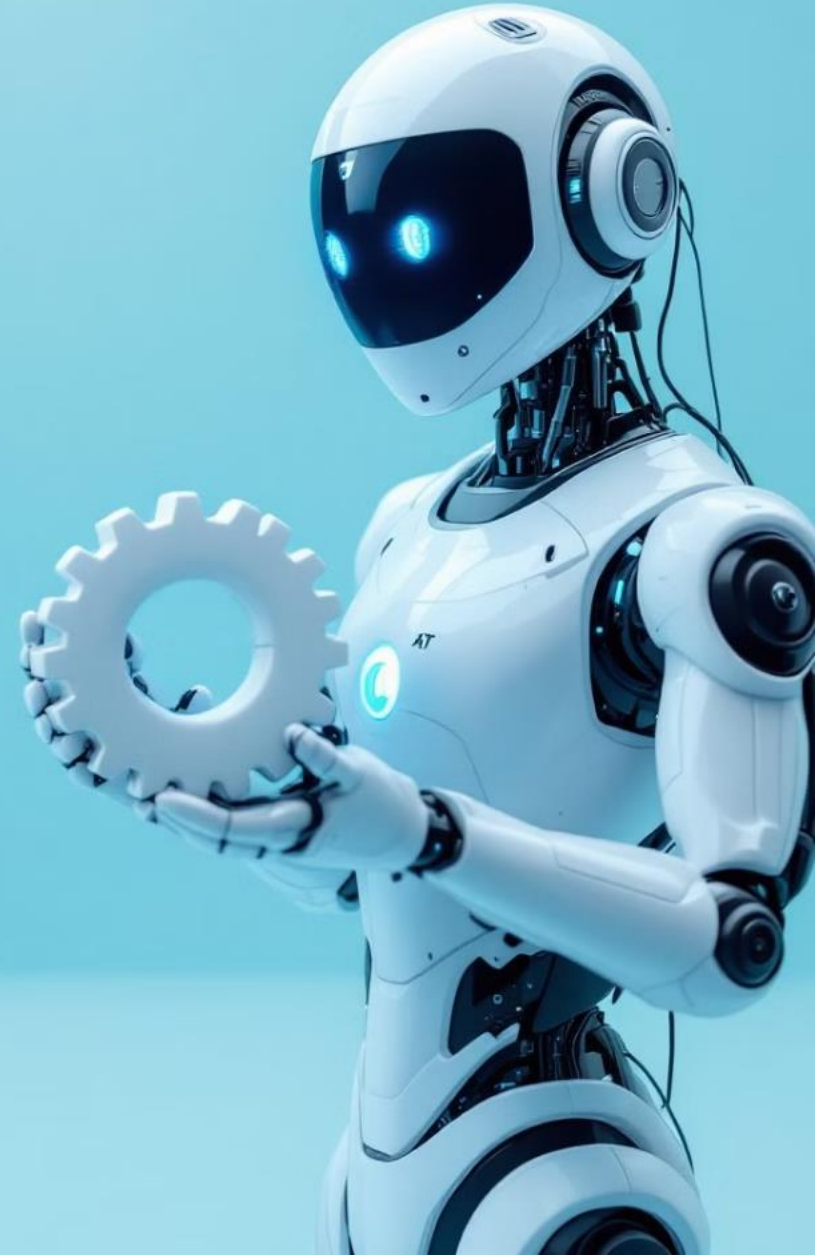
Feladat

Az internet rengeteg nyilvánosan elérhető adathalmazzal rendelkezik azok számára, akik szeretnék megérteni a gépi tanulás gyakorlati alapjait. A felügyelt tanulás (supervised learning) egyik népszerű adathalmaza a **pingvin-adathalmaz**, amelyben az adatelemek különböző fajokhoz tartozó pingvinek megfigyelései. Ezek az elemek több attribútummal (előrejelző változóval) rendelkeznek, például nem (gender), úszóláb-hosszúság (flipper length) vagy csőrméret (bill measurement). Az adatok között szerepel egy úgynevezett céltulajdonság (target variable) is, amely azt mutatja meg, hogy az adott pingvin melyik fajhoz tartozik.



Feladat

Szánj néhány percet arra, hogy megfigyeld és elemezd ennek az adathalmaznak az alábbi „játékverzióját” (a valódi természetesen kicsit nagyobb!). Majd válaszd ki azt a **négy** állítást, amely igaz erre a kis mintaadathalmazra!

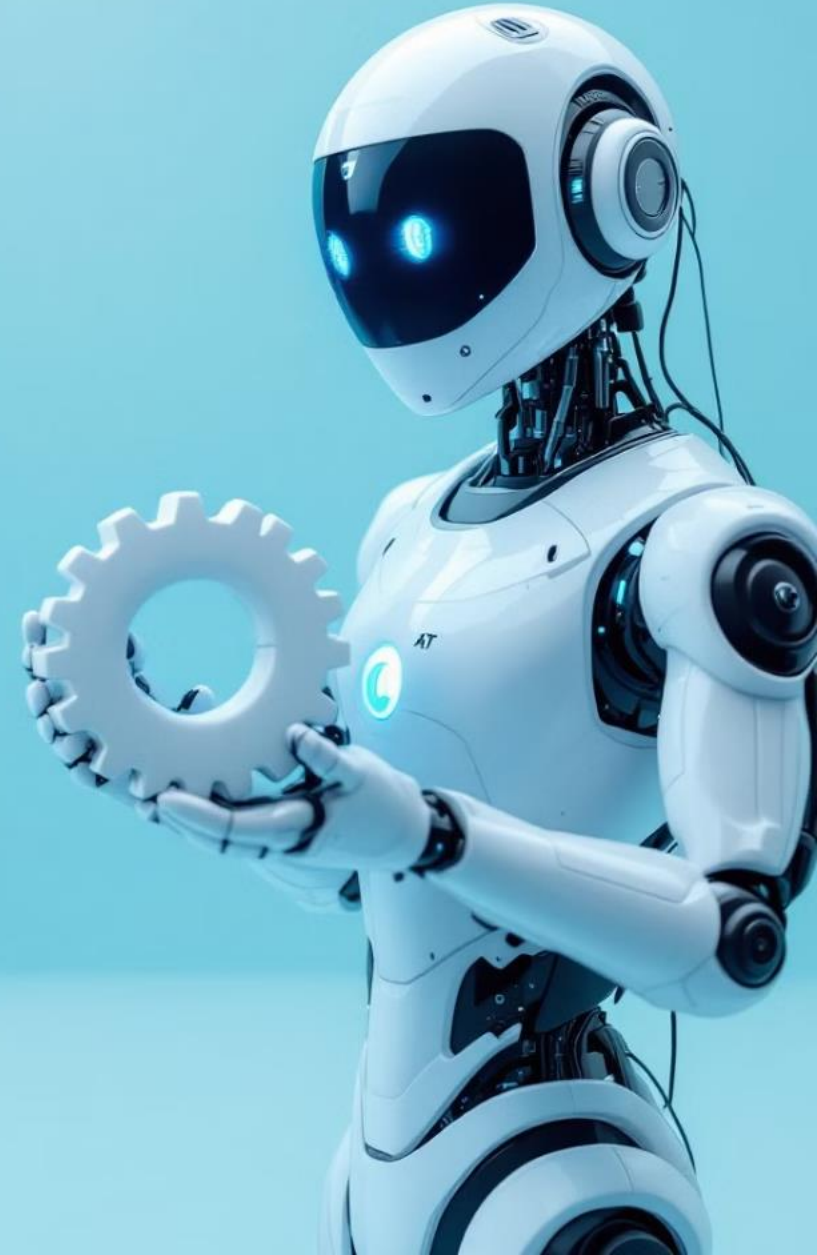


bill_length_mm	bill_depth_mm	flipper_length_mm	body_mass_g	sex	species
39.1	18.7	181	3750	male	Adelie
39.5	17.4	186	3800	female	Adelie
40.3	18	195	3250	female	Adelie
36.7	19.3	193	3450	female	Adelie
39.3	20.6	190	3650	male	Adelie
55.9	17	228	5600	male	Gentoo
47.2	15.5	215	4975	female	Gentoo
49.1	15	228	5500	male	Gentoo
47.3	13.8	216	4725	male	Gentoo
46.8	16.1	215	5500	male	Gentoo
51.5	18.7	187	3250	male	Chinstrap
49.8	17.3	198	3675	female	Chinstrap
48.1	16.4	199	3325	female	Chinstrap
51.4	19	201	3950	male	Chinstrap
45.7	17.3	193	3600	female	Chinstrap
50.7	19.7	203	4050	male	?
35.9	19.2	189	3800	female	?
38.2	18.1	185	3950	male	?
38.8	17.2	180	3800	male	?
35.3	18.9	187	3800	female	?

Feladat

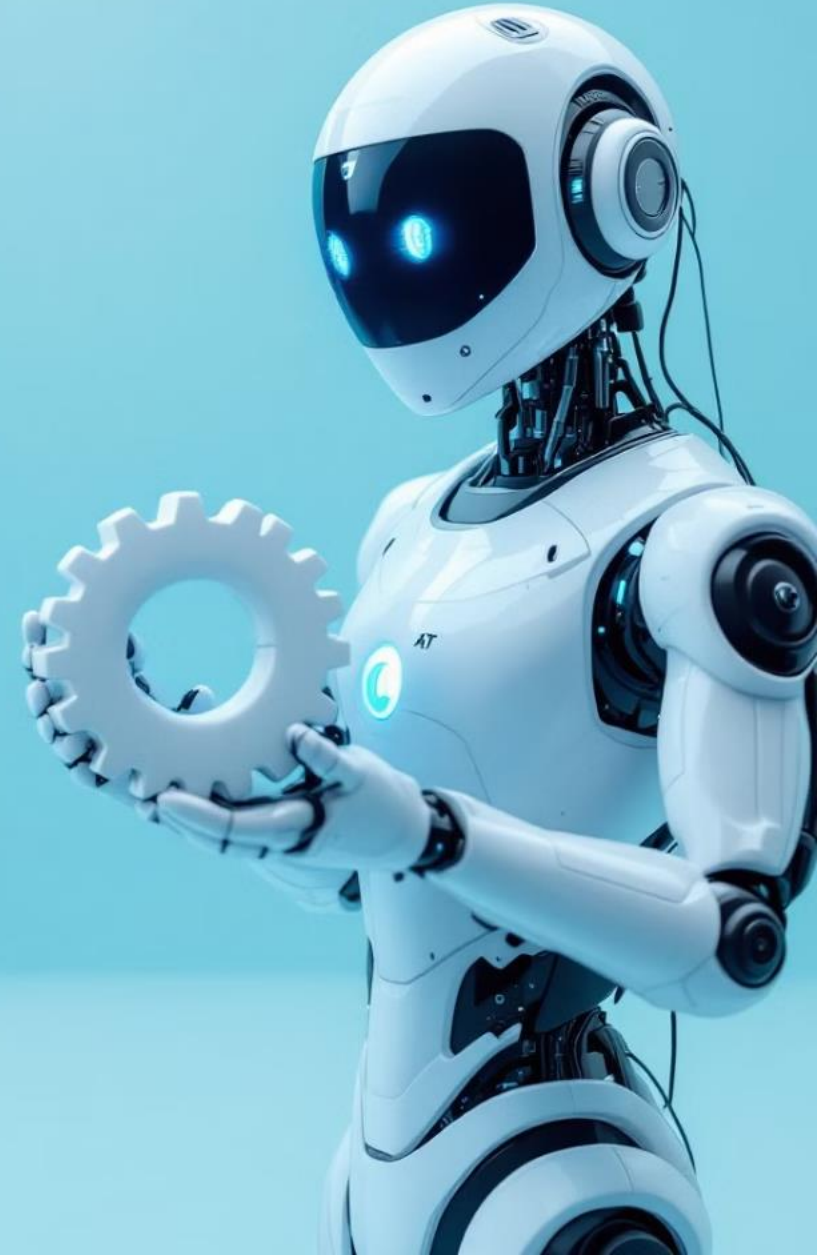
Válaszd ki az összes helyes állítást:

1. Ez az adathalmaz klasszifikációra (osztályozásra) használható.
2. Ez az adathalmaz többosztályos klasszifikációhoz (multi-class classification) való.
3. Ez az adathalmaz regresszióra való.
4. Az adathalmazban 20 tanuló (training) adatpélda található.
5. Az adathalmaz 15 tanuló és 5 teszt adatpéldát tartalmaz.
6. Az adathalmaz játékverziója öt prediktív attribútumot tartalmaz, numerikus és kategorikus jellemzőket vegyesen.



Megoldás

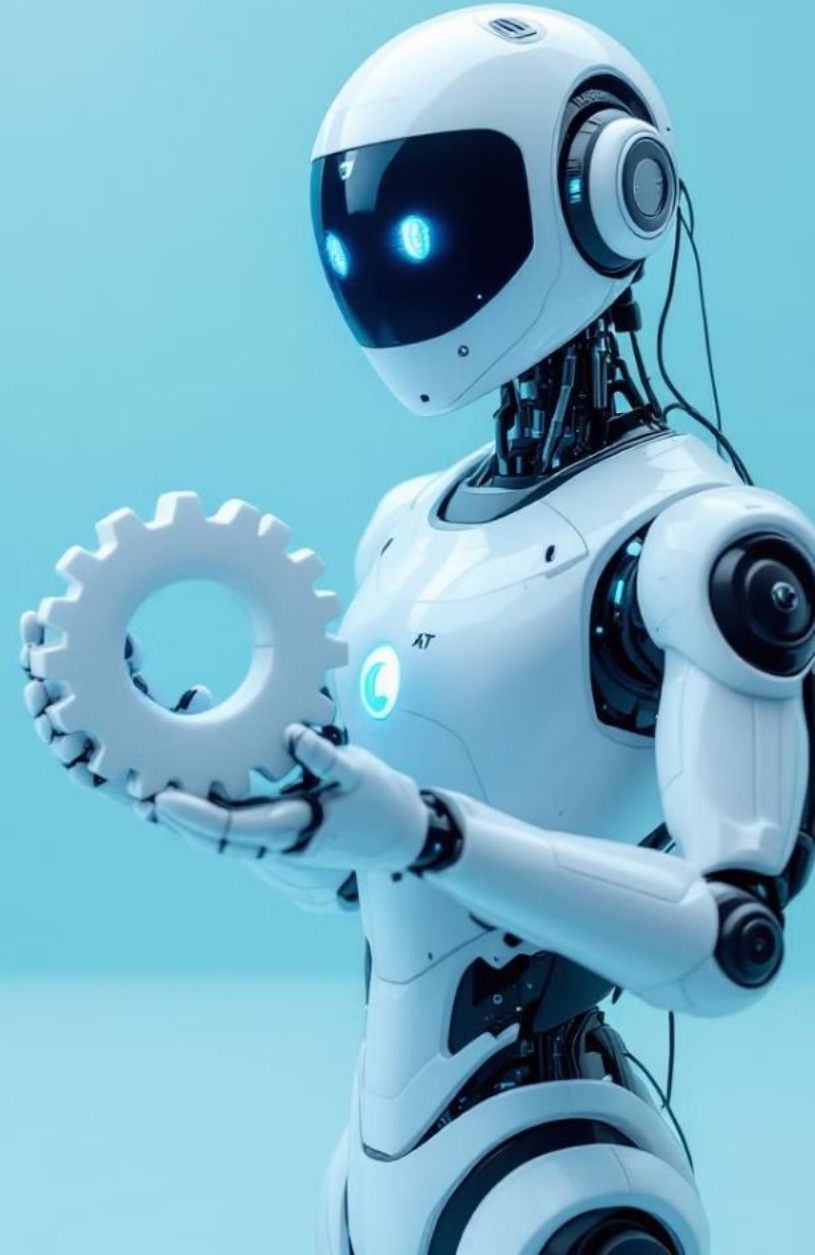
1. Ez az adathalmaz klasszifikációra (osztályozásra) használható.
2. Ez az adathalmaz többosztályos klasszifikációhoz (multi-class classification) való.
- ~~3. Ez az adathalmaz regresszióra való.~~
- ~~4. Az adathalmazban 20 tanuló (training) adatpélda található.~~
5. Az adathalmaz 15 tanuló és 5 teszt adatpéldát tartalmaz.
6. Az adathalmaz játékverziója öt prediktív attribútumot tartalmaz, numerikus és kategorikus jellemzőket vegyesen.



Feladat

Mind a felügyelt, mind a nem-felügyelt tanulás számos technikát foglal magában különböző problémák és feladatok megoldására. Most rajtad a sor, hogy megkülönböztess egymástól a felügyelt tanulással megoldható problémákat, és azokat, amelyek a nem-felügyelt tanuláshoz tartoznak. Az alábbi, felügyelt tanuláshoz tartozó problémák listájába bekerült egy „betolakodó” is: ezek közül a négy probléma közül melyiket kell valójában nem-felügyelt tanulással megoldani?

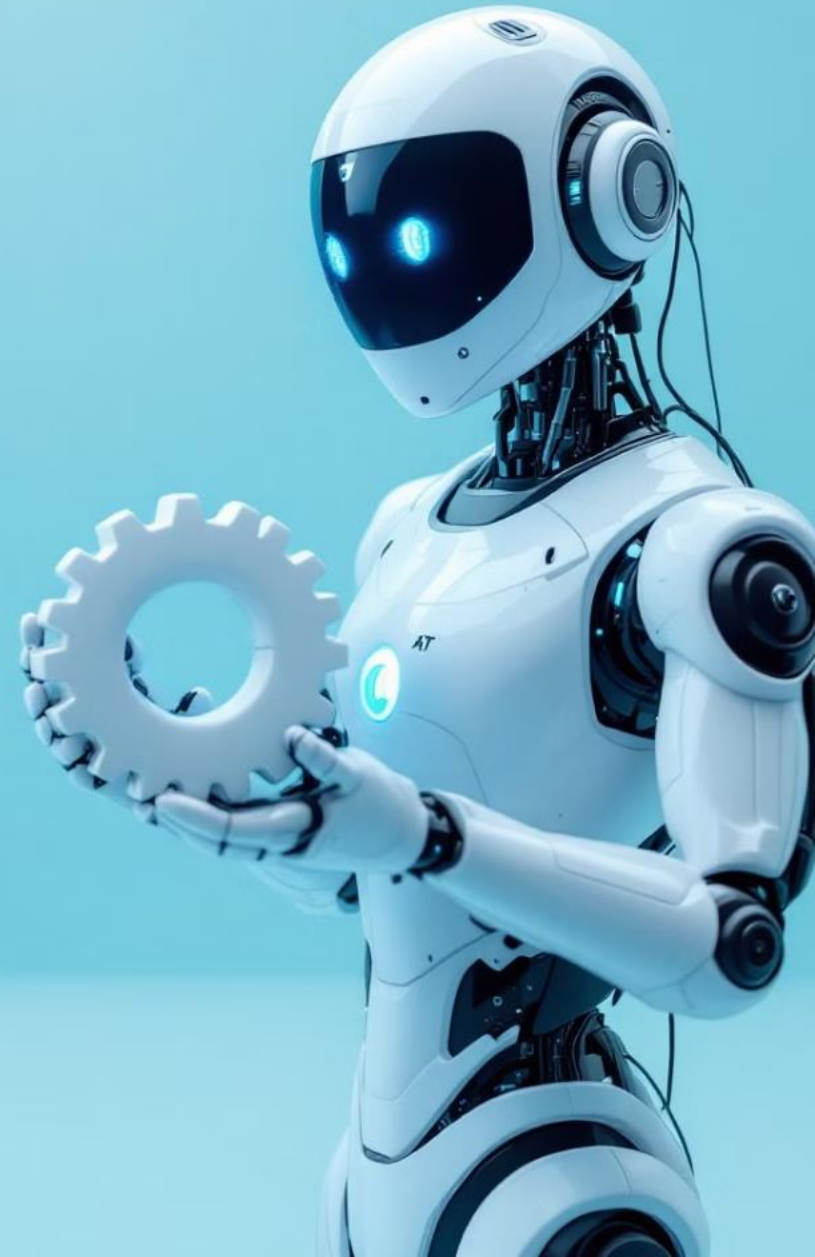
1. Egy bor árának becslése annak kémiai tulajdonságai alapján.
2. A napi benzinár előrejelzése a következő hétre, a tavalyi év napi árai alapján.
3. Egy kutyaafotókból álló gyűjtemény esetén a kutyák fajtáinak azonosítása.
4. Az EUR-GBP árfolyam szokatlan kiugrásainak (anomáliáinak) azonosítása.



Megoldás

4. Az EUR–GBP árfolyam szokatlan kiugrásainak (anomáliáinak) azonosítása.

Valami szokatlan vagy rendellenes dolog észlelése az adatokban egy felügyelet nélküli tanulási feladat, konkrétan az anomáliadetektálás.

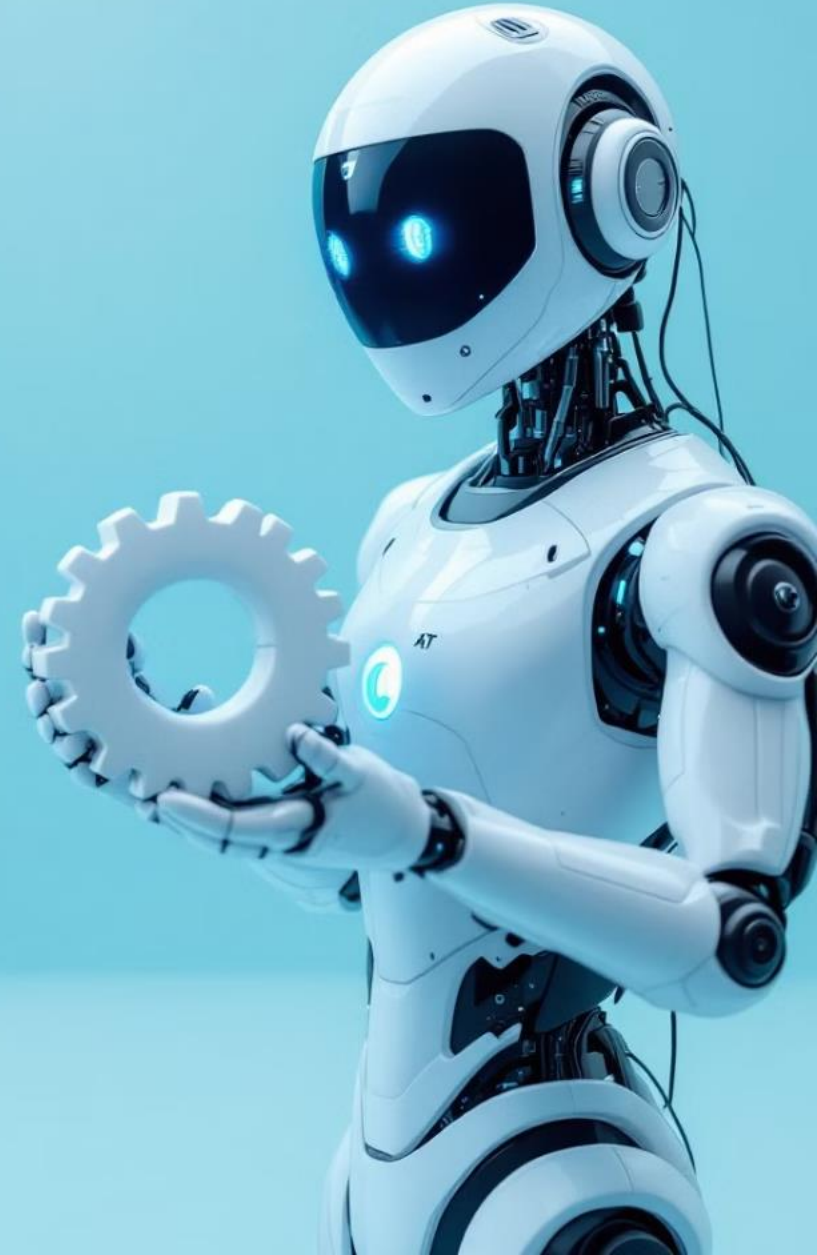


Feladat

A mélytanulás velünk marad

A mélytanulás hosszútávon is velünk marad: a felügyelt és nem-felügyelt tanulási feladatokon túl olyan dolgok megvalósítását is lehetővé teszi, amelyek évekkel ezelőtt még elképzelhetetlenek voltak. Íme, öt valós életből vett példa a mélytanulás alkalmazására:

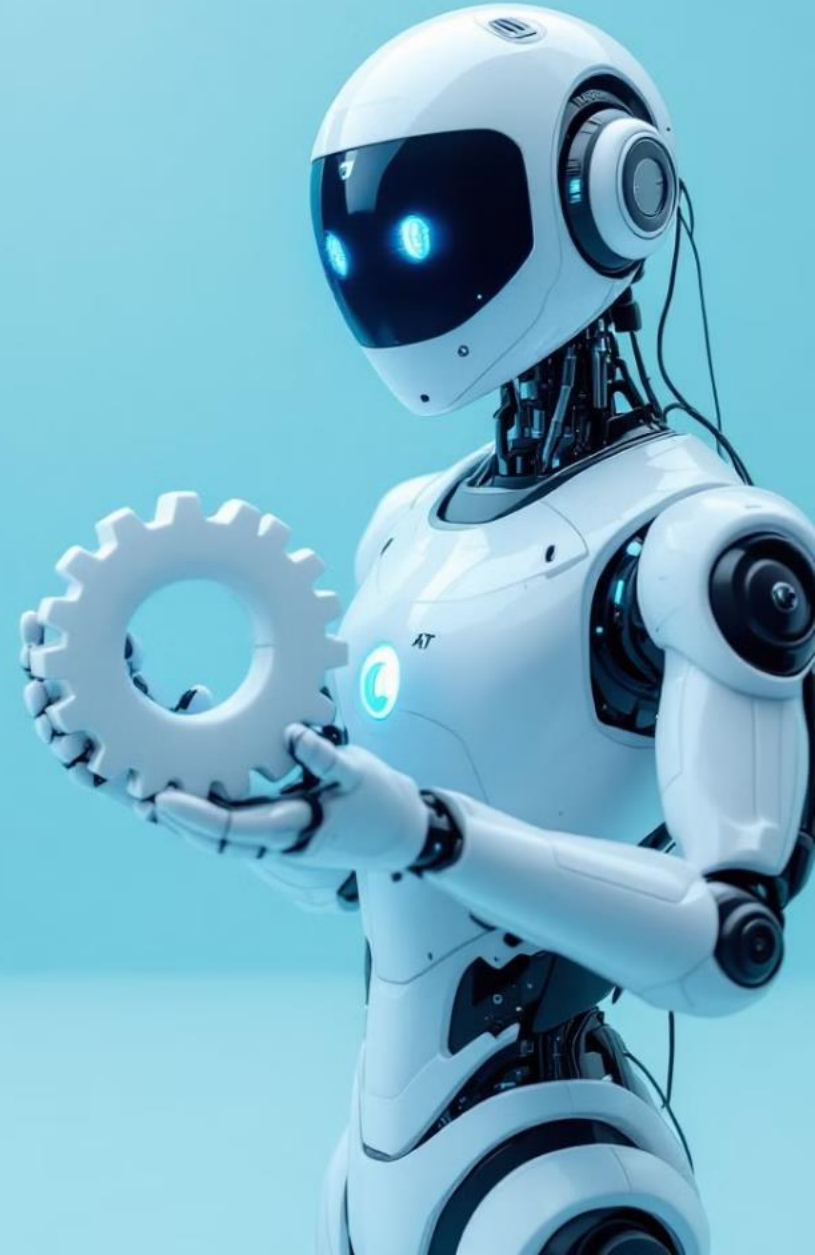
1. Egyedi póló tervezése.
2. Mobiltelefon zárolásának feloldása arcfelismeréssel.
3. A rád leginkább jellemző vásárlási stílus meghatározása.
4. Dinamikus árazás alkalmazása szállodai szobák és repülőjegyek foglalásakor.
5. Egy Cervantes-regény stílusában írt fiktív szöveg létrehozása.



Feladat

Az előző dián felsorolt alkalmazási példákat felelted meg az itt látható mélytanulási technikáknak és modelltípusoknak!

1. Generatív MI-modellek szövegből képek létrehozására
2. Többosztályos klasszifikációs modellek
3. Generatív MI: Nagy nyelvi modellek
4. Regresszió
5. Objektumfelismerés vizuális adatokban



Megoldás

1. Generatív MI-modellek szövegből képek létrehozására:

Egyedi póló tervezése.

2. Többosztályos klasszifikációs modellek:

A rád leginkább jellemző vásárlási stílus meghatározása.

3. Generatív MI: Nagy nyelvi modellek:

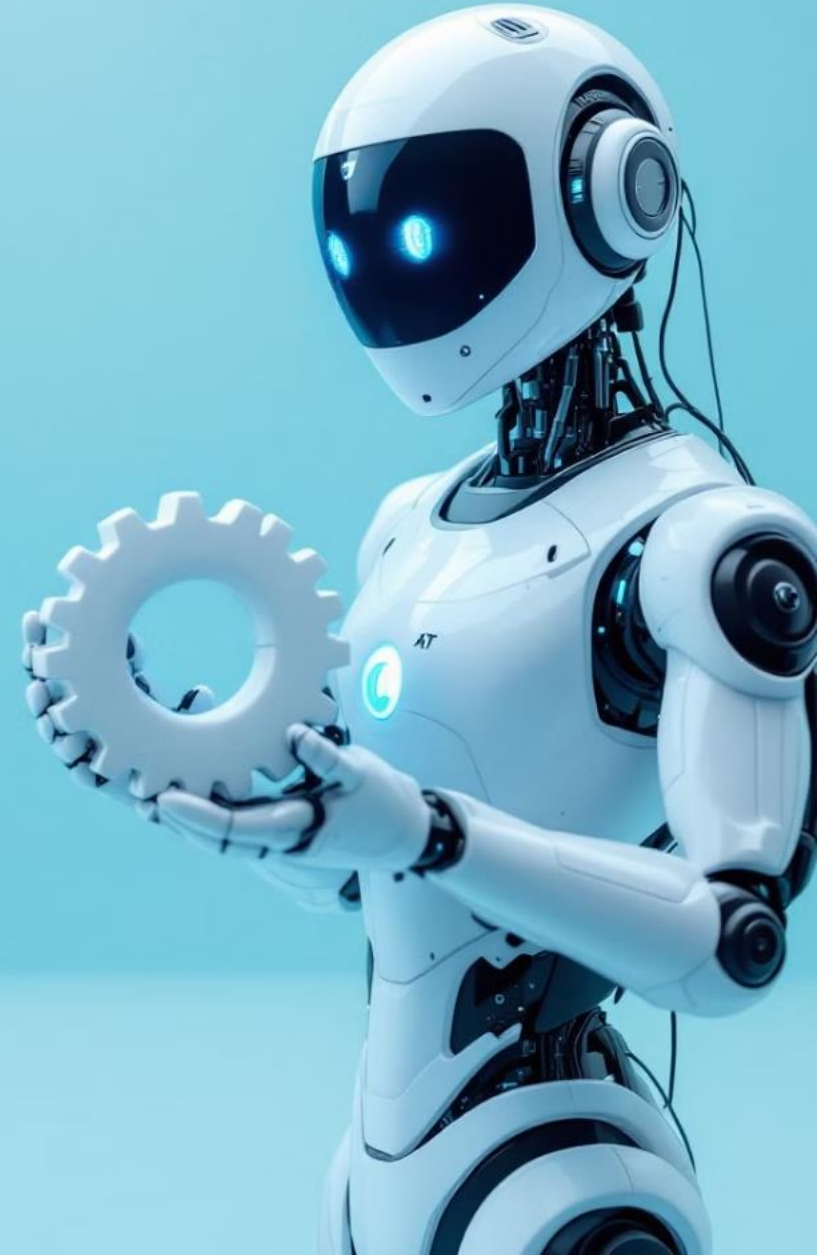
Egy Cervantes-regény stílusában írt fiktív szöveg létrehozása.

4. Regresszió:

Dinamikus árazás alkalmazása szállodai szobák és repülőjegyek foglalásakor.

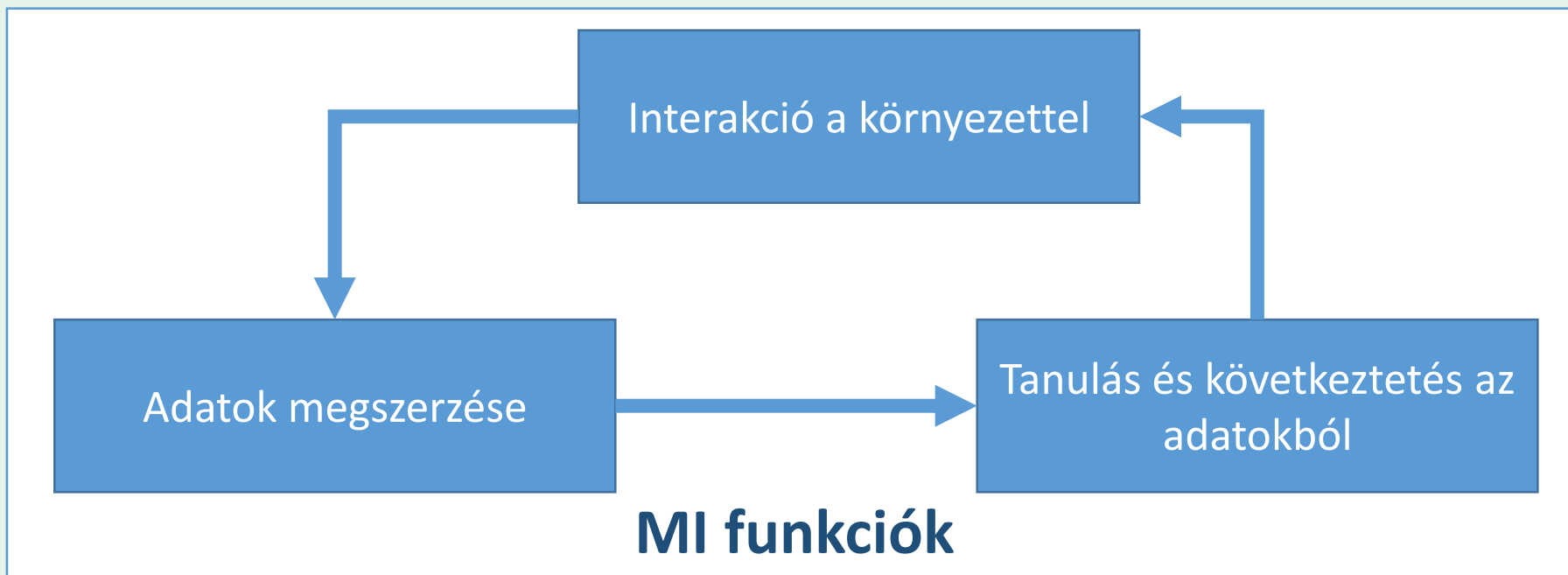
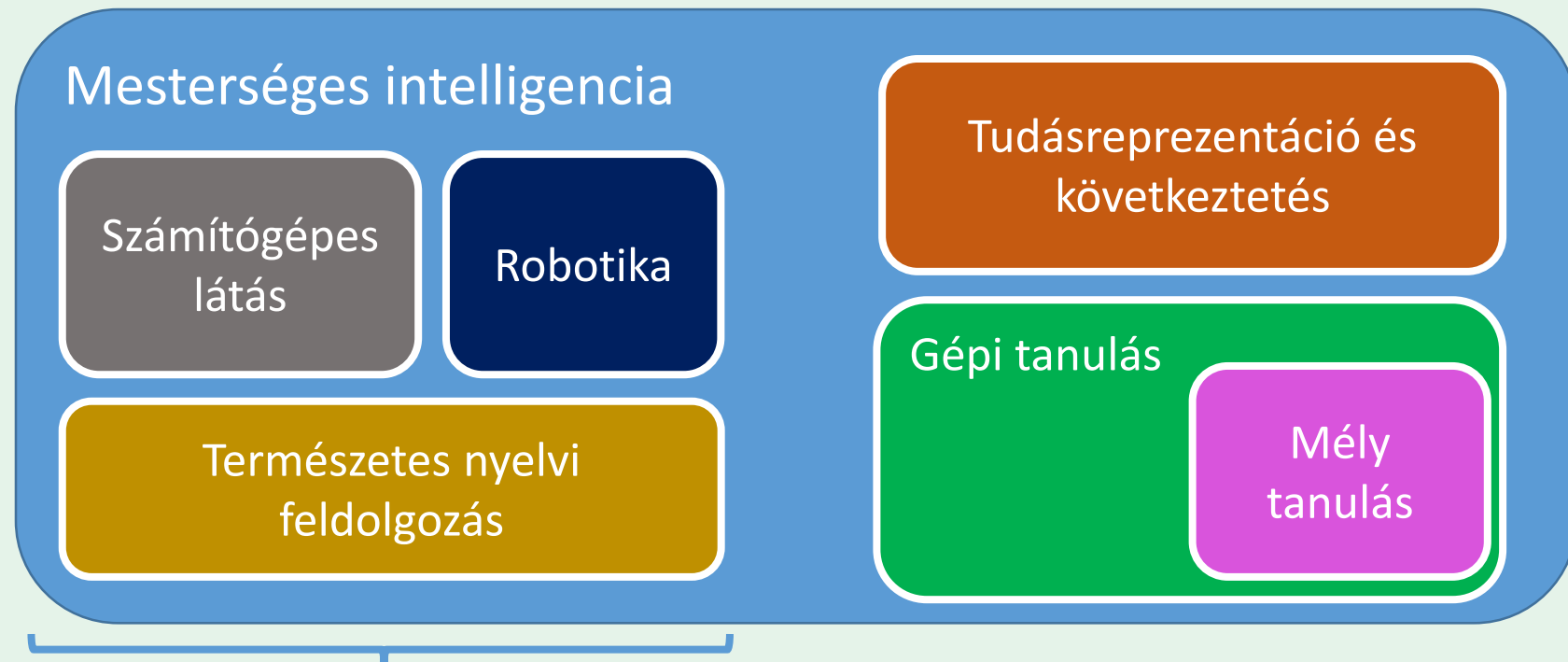
5. Objektumfelismerés vizuális adatokban:

Mobiltelefon zárolásának feloldása arcfelismeréssel.



Interakció a környezettel

Interakció a környezettel



Gépi látás (Computer Vision)

- **Képfeldolgozás:** képek és videók intelligens javítása, feljavítása.
- **Objektumdetektálás:** képeken és videókon tárgyak, személyek felismerése például biztonsági megfigyeléshez vagy logisztikához.
- **Mozgáselemzés:** mozgással kapcsolatos információk kinyerése, például tárgyak sebességének vagy mozgási irányának meghatározása.
- **Kép- és videógenerálás:** valósághű vizuális tartalmak létrehozása ember által írt szövegek alapján.



Természetes nyelvfeldolgozás (Natural Language Processing - NLP)

- Szövegalapú (Text-based)
 - **Szöveg osztályozása (Text classification):** szövegek kategóriákba sorolása (pl. hírek témák szerint).
 - **Érzelemelemzés (Sentiment analysis):** pozitív vagy negatív érzések kinyerése a szövegekből (pl. vásárlói vélemények alapján).
 - **Kérdésmegértés és válaszadás (Question answering):** például chatbotok által.
 - **Szövegösszegzés (Text summarization):** hosszabb szövegek rövidített összefoglalása.
- Beszédalapú (Speech-based)
 - **Szövegfelolvasás (Text-to-speech):** írott szövegből gépi hangképzés.
 - **Beszédfelismerés (Speech-to-text):** kimondott beszéd átalakítása írott szöveggé.



你好



Hola



Robotika

Számítógépes látás és NLP ötvözése (Computer Vision & Natural Language Processing)

Kulcsfunkciók:

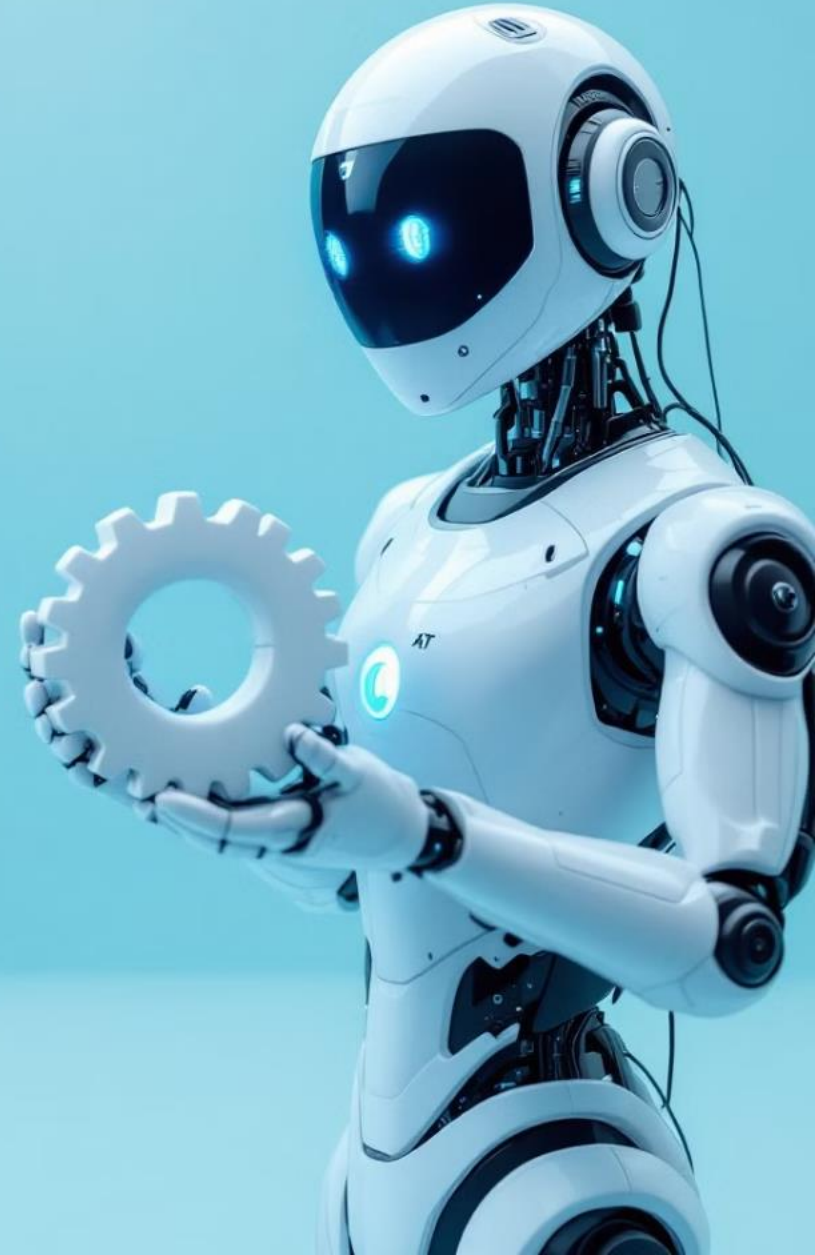
- **Érzékelés és észlelés (Sensing and perception):** adatok gyűjtése vagy jelek észlelése a környezetből
- **Mozgás (Mobility):** a robot a környezeti észlelések alapján mozog a térben
- **Manipuláció (Manipulation):** a robot képes beavatkozni és módosítani a környezetét
- **Ember–robot interakció (Human-robot interaction):** például beszélgető robotok, amelyek természetes nyelvfeldolgozással (NLP) kommunikálnak az emberekkel



Feladat

Egy e-kereskedelmi vállalat észrevette, hogy több millió vásárlói értékelésük van a termékeikről. Ezért egy olyan megoldást fejlesztettek ki, amely ezeket a szöveges értékeléseket elemzi, hogy kiderítsék, milyen terméktulajdonságokat kedvelnek vagy nem kedvelnek leginkább a vásárlók. Ezt az elemzést új termékek jövőbeli tervezésére szeretnék felhasználni. Az NLP (Természetes Nyelvfeldolgozás) melyik területe a legfontosabb ebben az esetben? Lehetséges válaszok (válassz egyet):

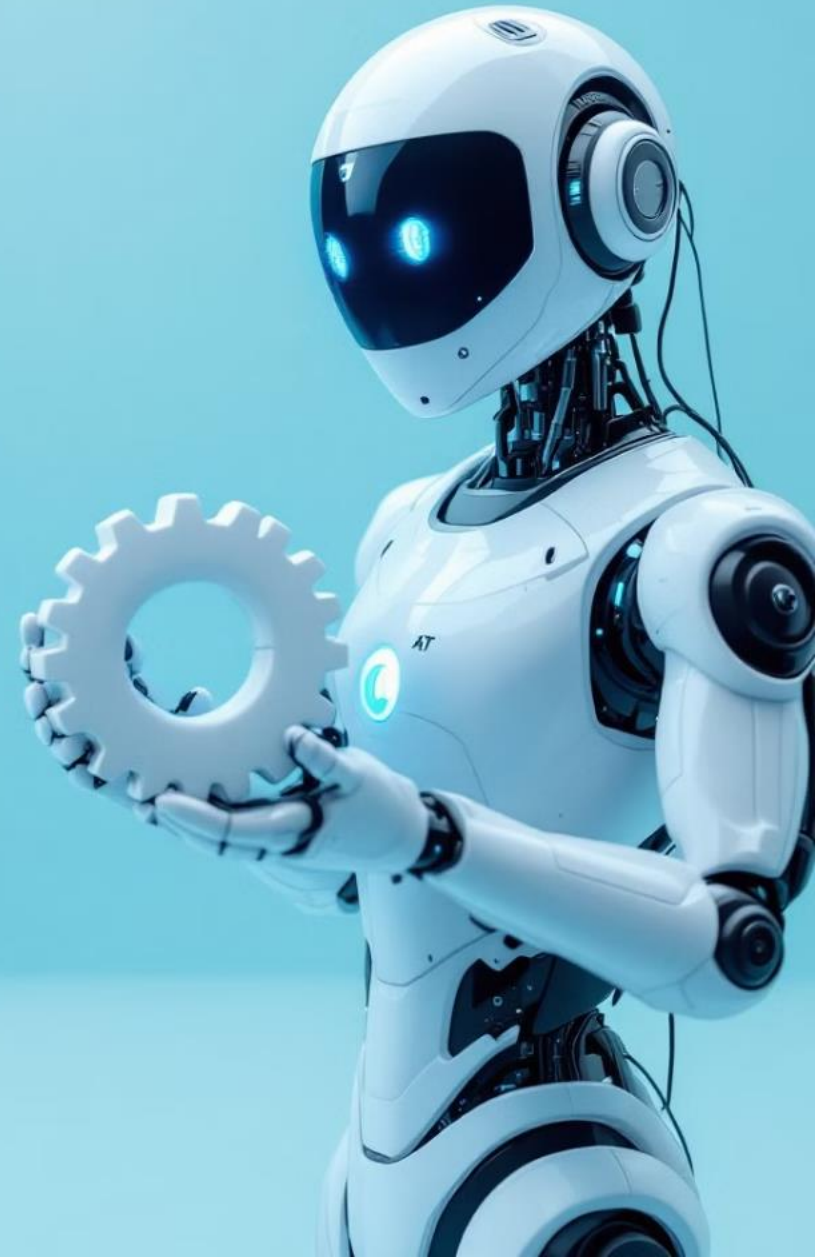
1. Szövegösszegzés (Text summarization)
2. Érzelmi elemzés (Sentiment analysis)
3. Szövegklasszifikáció (Text classification)
4. Fordítás (Translation)



Megoldás

2. Érzelmi elemzés (Sentiment analysis)

Az érzelmi elemzés a legfontosabb, mivel azt szeretnék megtudni, hogy a vásárlók mely tulajdonságokat kedvelik vagy nem kedvelik egy termékben. Az érzelmi elemzés képes feltárni a vásárlók pozitív vagy negatív véleményét bizonyos termékjellemzőkkel kapcsolatban, így ez segíti leginkább a vállalatot új termékek tervezésében.

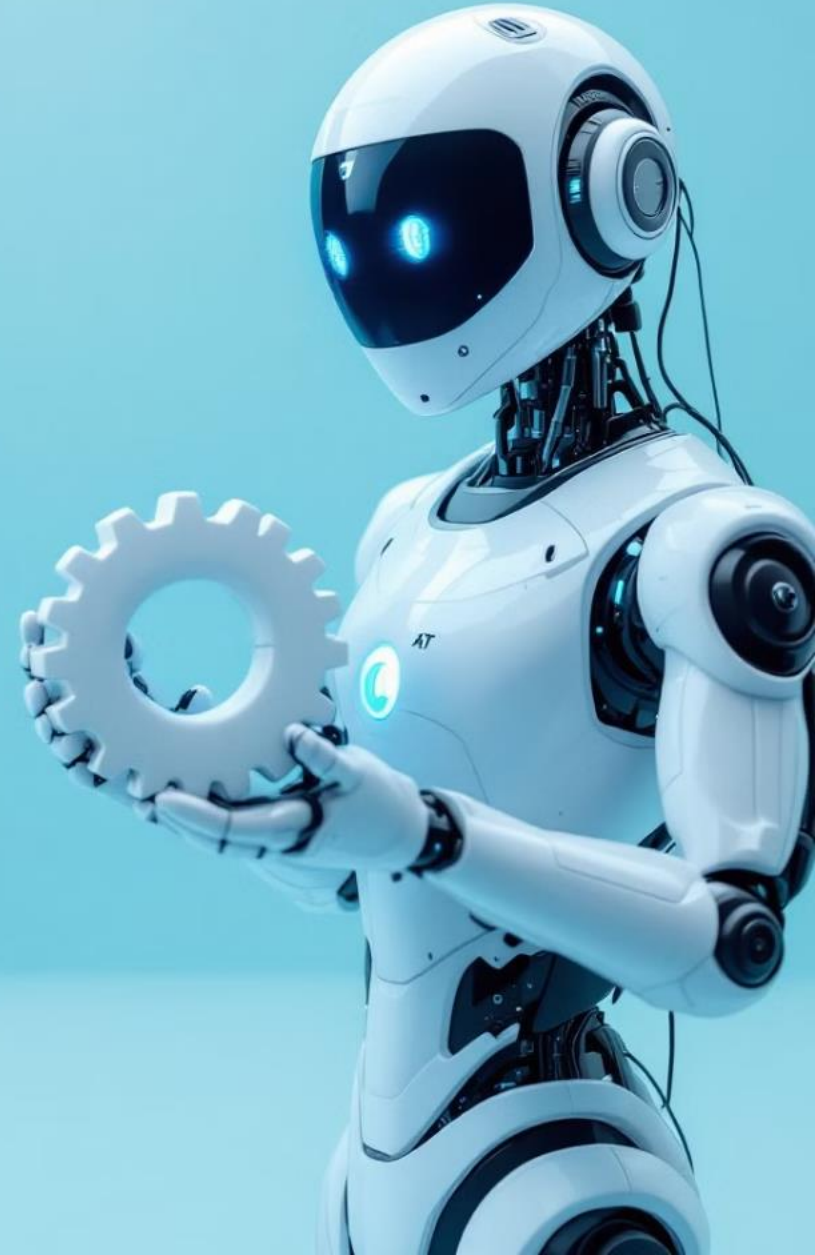


Feladat

Az alábbi elemek példákat mutatnak arra, hogyan lép interakcióba a mesterséges intelligencia (MI) a fizikai környezettel, emberekkel, illetve a digitális környezettel.

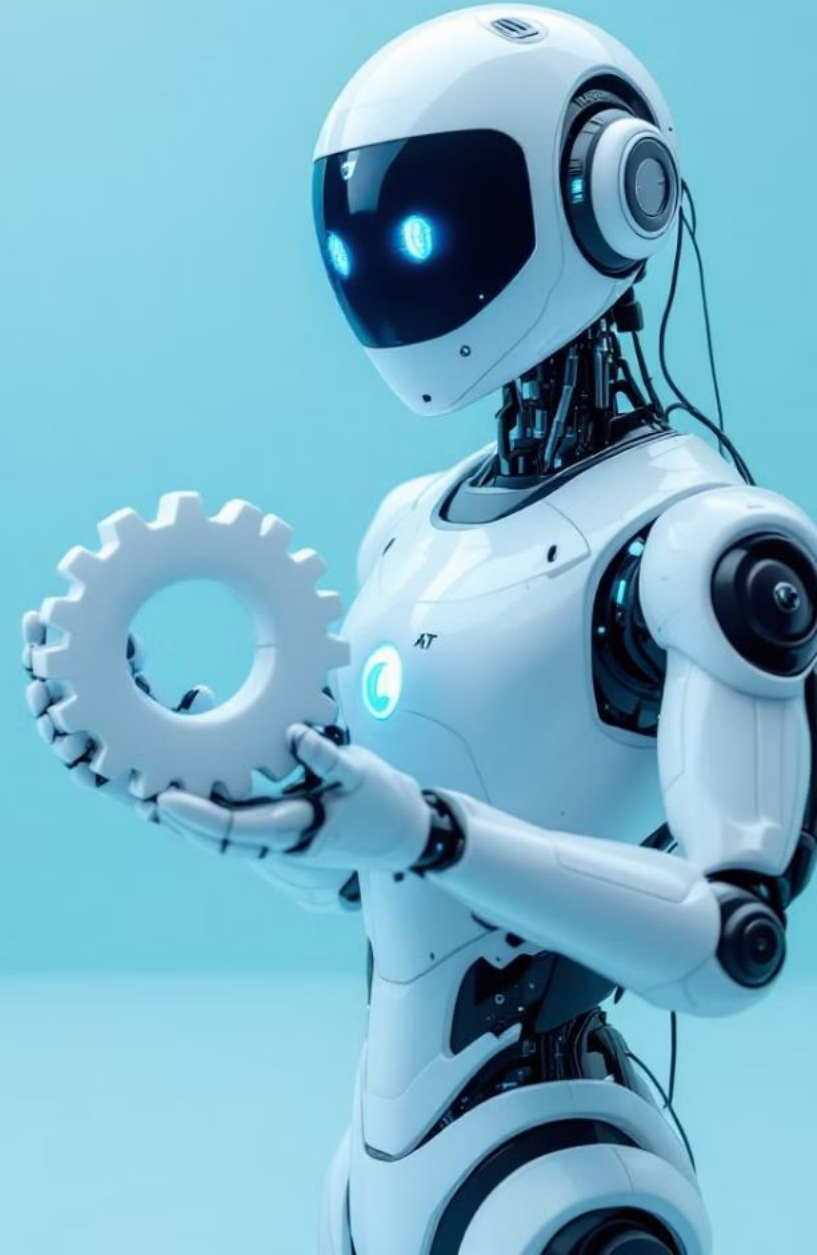
Csoportosítsd a lenti elemeket a hozzá leginkább kapcsolódó MI-területhez: Robotika vagy Természeti Nyelvfeldolgozás (NLP).

- Egy autonóm erdészeti jármű, amely képes áthaladni egy sűrű erdőn.
- Egy beszélgetés egy humanoid robot és egy ember között egy technológiai kiállításon.
- Egy autonóm drón, amely képes navigálni a sűrű növényzet között.
- Egy kis méretű bútor összeszerelése emberi beavatkozás nélkül.



Megoldás

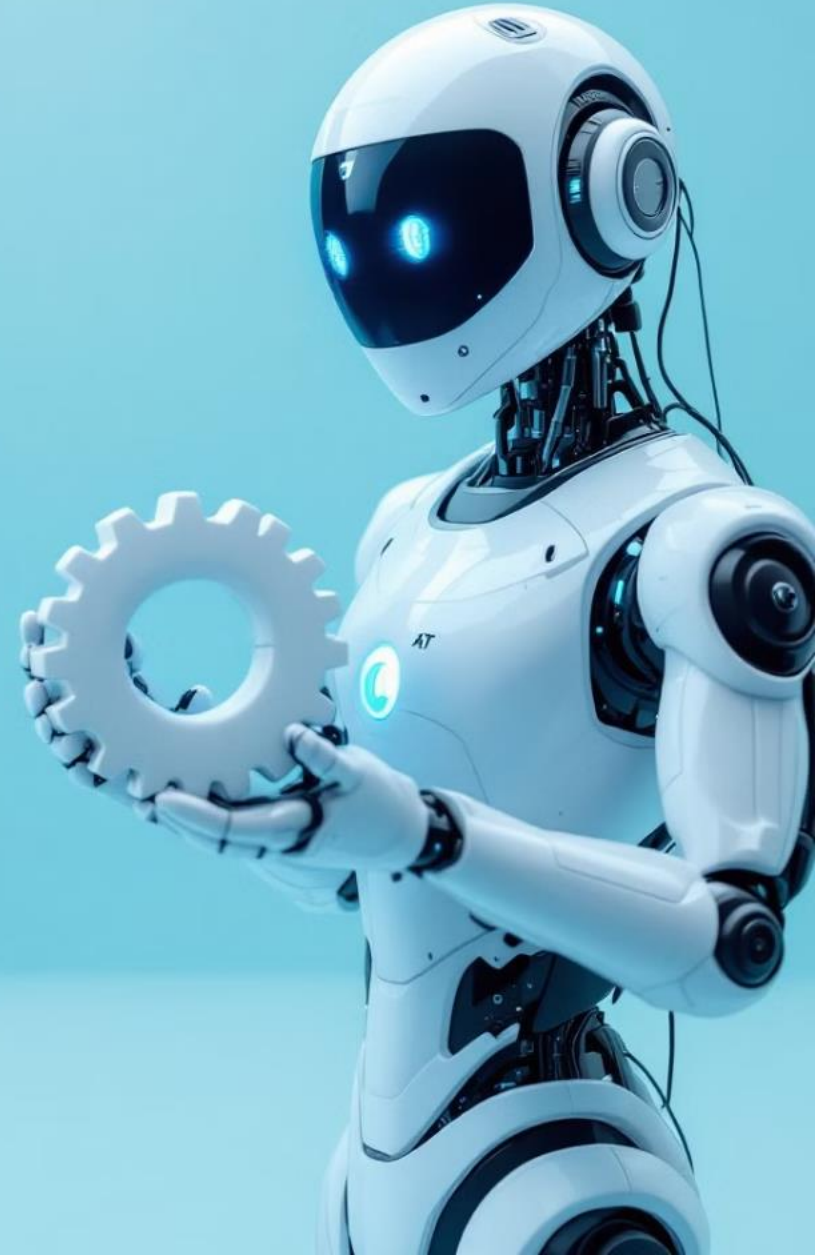
- Robotika:
 - Egy autonóm erdészeti jármű, amely képes áthaladni egy sűrű erdőn.
 - Egy autonóm drón, amely képes navigálni a sűrű növényzet között.
 - Egy kis méretű bútor összeszerelése emberi beavatkozás nélkül.
- NLP (Természetes nyelvfeldolgozás):
 - Egy beszélgetés egy humanoid robot és egy ember között egy technológiai kiállításon.



Feladat

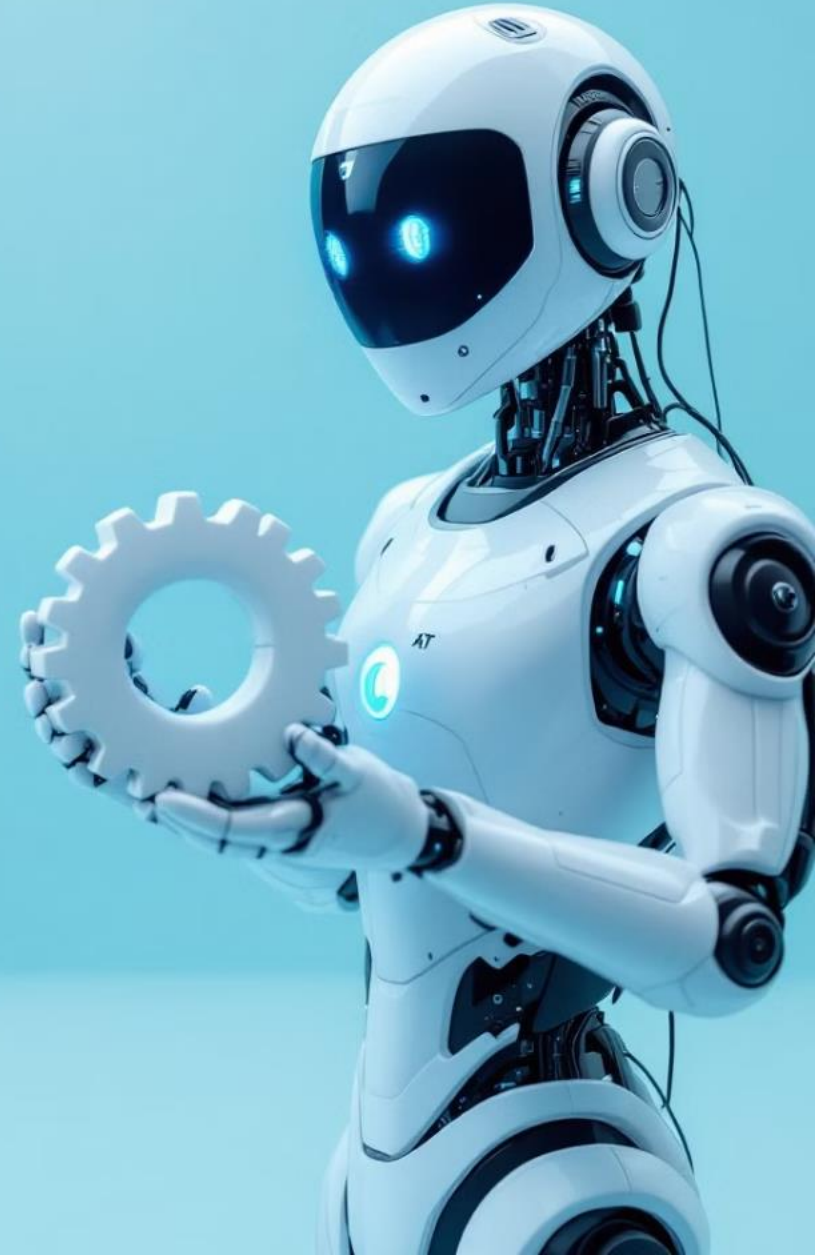
Az MI rendszerek és algoritmusok egyre szélesebb körű feladatok elvégzésére képesek, amelyek többsége jelentős mértékben adatvezérelt. Mindig tartsd szem előtt, hogy sok gyakorlati alkalmazás egyszerre több technika és feladat kombinált használatát igényli, ahogy ebben a fejezetben is láthattad.

Döntsd el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak-e!



Feladat

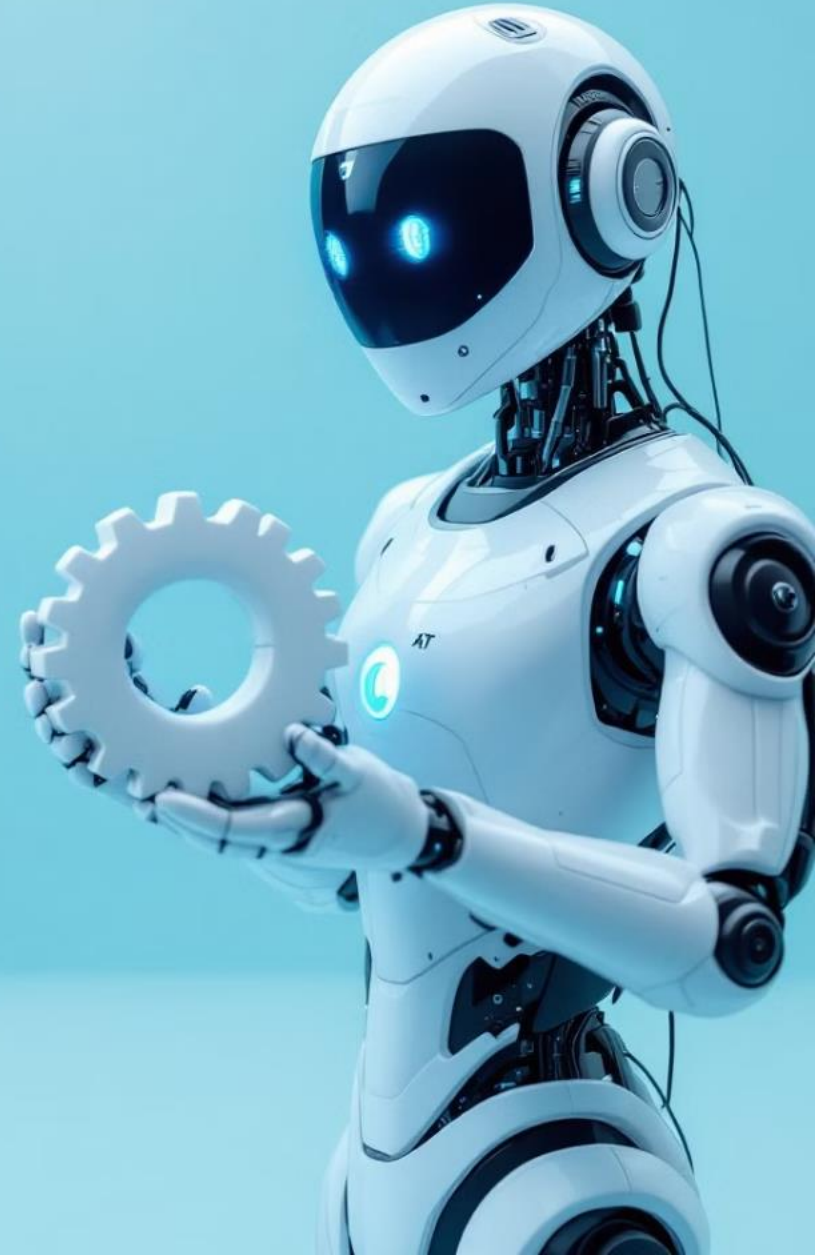
- Az a folyamat, amely során releváns címkéket adunk az adatokhoz annak érdekében, hogy az MI-rendszerek könnyebben megértsék azokat, az úgynevezett adatannotáció (data annotation).
- Egy MI-rendszer algoritmusokból épül fel, így minden egyes algoritmus alapvető fontosságú a rendszer működéséhez.
- Egy eladó ház árának becslése más házak árai és tulajdonságai alapján egy klasszifikációs feladat példája.
- Szövegek összefoglalása, kérdések megválaszolása egy szövegről vagy például egy figyelemfelkeltő tweet megírása olyan feladatok, amelyeket egy nagy nyelvi modell (Large Language Model) képes elvégezni.



Megoldás

Igaz állítások:

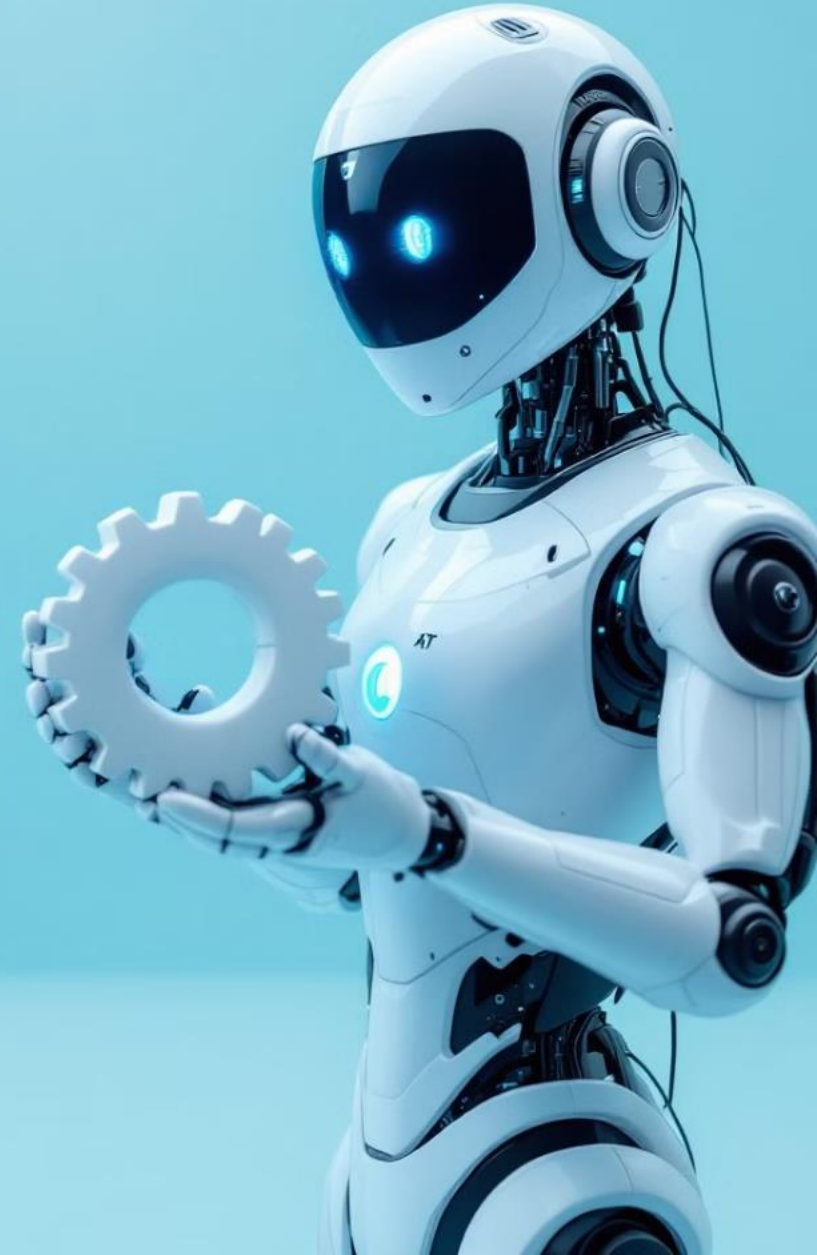
- Az a folyamat, amely során releváns címkéket adunk az adatokhoz annak érdekében, hogy az MI-rendszerek könnyebben megértsék azokat, az úgynevezett adatannotáció (data annotation).
- Szövegek összefoglalása, kérdések megválaszolása egy szövegről vagy például egy figyelemfelkeltő tweet megírása olyan feladatok, amelyeket egy nagy nyelvi modell (Large Language Model) képes elvégezni.



Megoldás

Hamis állítások:

- Egy MI-rendszer algoritmusokból épül fel, így minden egyes algoritmus alapvető fontosságú a rendszer működéséhez.
- Egy eladó ház árának becslése más házak árai és tulajdonságai alapján egy klasszifikációs feladat példája.



Köszönöm a figyelmet!



Irodalom

- Richard R. Khan (2025). *THE AI GLOSSARY. Demystifying 101 Essential Artificial Intelligence Terms for Everyone*. CRC Press.
- *Understanding Artificial Intelligence*. Interactive Course.
<https://app.datacamp.com/learn/courses/understanding-artificial-intelligence>